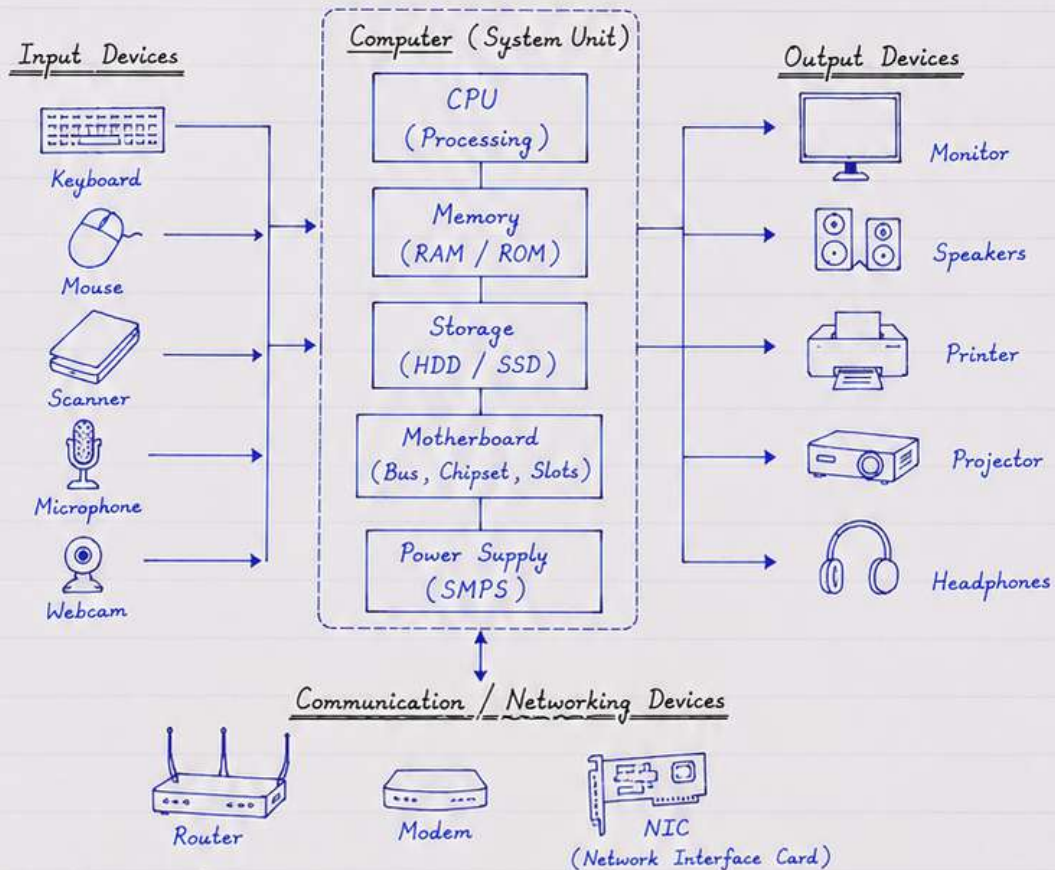


Unit-1 Component and peripheral devices

Topic : Component and peripheral devices Connected with computer

- Computer system कई components और peripheral devices से मिलकर बनता है।
- Components मुख्य रूप से processing, storage और control के लिए होते हैं।
- Peripheral devices का use input, output और communication के लिए होता है।
- सभी devices computer से cables या wireless technology के द्वारा connected होते हैं।



1. Computer Components (Internal Devices)

- **CPU (Central Processing Unit)** : सभी data को process और control करता है।
- **Memory (RAM/ROM)** : Data और instructions को store करती है।
- **Storage (HDD/SSD)** : स्थायी रूप से data को store करता है।
- **Motherboard** : सभी components को connect और communication enabling करती है।
- **Power Supply (SMPS)** : सभी components को electrical power provide करती है।

2. Peripheral Devices (External Devices)

- **Input Devices** : Data और instructions को computer में भेजते हैं।
Ex- Keyboard, Mouse, Scanner, Microphone, Webcam etc.
- **Output Devices** : Processed information को user तक पहुँचाते हैं।
Ex- Monitor, Printer, Speakers, Projector, Headphones etc.
- **Communication / Networking Devices** : Computer को network के माध्यम में दूसरे devices से connect करते हैं। Ex- Router, Modem, NIC etc.

Note : सभी components और peripheral devices आपस में data, signals और power connections के द्वारा जुड़े रहते हैं और मिलकर computer system को operate करते हैं।

Unit - 2 Mother Board

Topic : BUS

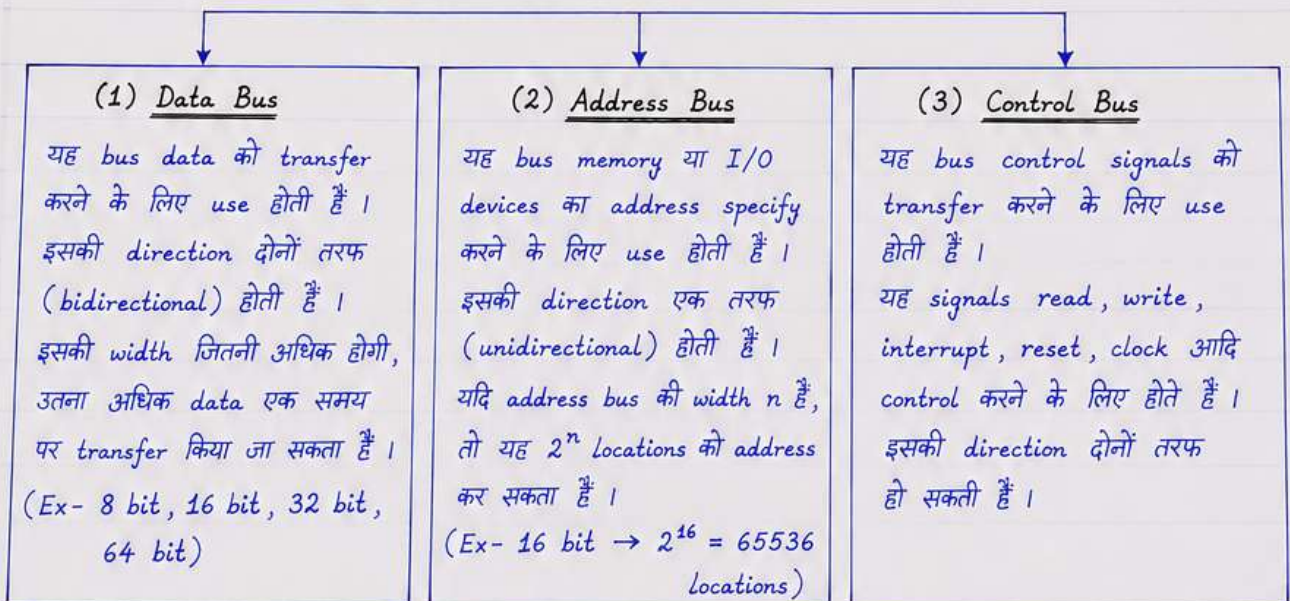
1. BUS क्या है ?

Bus एक communication pathway होता है जो computer के अंदर data, address और control signals को एक component से दूसरे component तक transfer करने के लिए use किया जाता है।

→ Bus के द्वारा CPU, Memory, I/O devices और अन्य components के बीच communication होता है।

→ यह motherboard का एक important part होता है।

2. BUS के प्रकार (Types of Bus)



3. BUS का कार्य (Functions of Bus)

- CPU, Memory और I/O devices के बीच data, address और control signals को transfer करना।
- Computer system के सभी components के बीच communication establish करना।
- System के operation को control और synchronize करना।

4. BUS का Diagram



5. Important Points

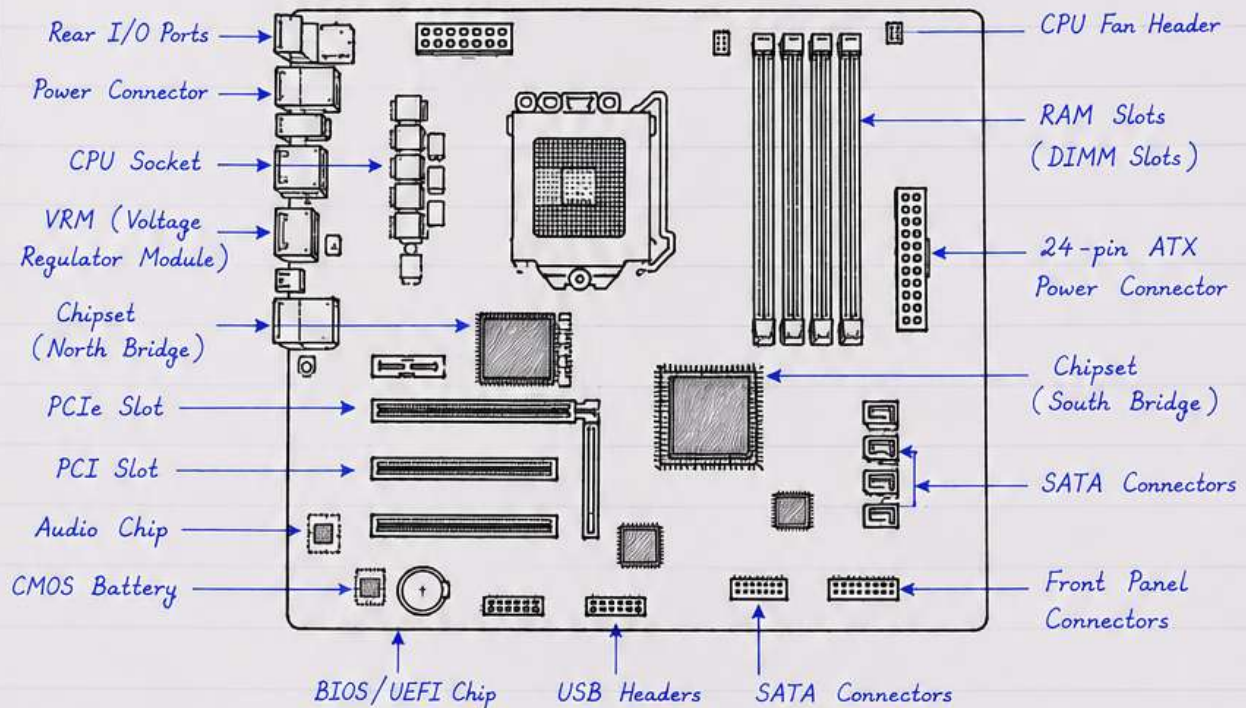
- Data Bus की width बढ़ाने से performance बढ़ती है।
- Address Bus की width जितनी अधिक होगी, उतनी अधिक memory address की जा सकती है।
- Control Bus, system के operation को सही तरीके से control करता है।

Note : Bus computer system की communication lines की तरह होती है, जिनके बिना CPU, Memory और I/O devices के बीच कोई भी data transfer संभव नहीं है।

Motherboard Components & it's type

- Motherboard computer system का main circuit board होता है।
- सभी major components और devices motherboard पर connect होते हैं।
- यह components के बीच data, power और control signals को manage करता है।
- Motherboard की quality system की performance और stability को directly affect करती है।

1. Motherboard Components (घटक)



2. Components का कार्य (Functions)

- CPU Socket : CPU को hold करता है और electrical connection provide करता है।
- Chipset : CPU, Memory, I/O devices के बीच communication manage करता है।
- RAM Slots : RAM modules को install करने के लिए।
- Expansion Slots (PCIe/PCI) : Graphics card, Sound card, Network card आदि install करने के लिए।
- BIOS/UEFI Chip : System की initialization और hardware को control करता है।
- Power Connectors : Motherboard को stable power supply provide करते हैं।
- Storage Connectors (SATA/M.2) : HDD, SSD, Optical Drive आदि को connect करते हैं।
- USB Headers : Front panel USB ports को support करते हैं।
- CMOS Battery : BIOS settings और system time को save रखता है।
- Rear I/O Ports : External devices जैसे Keyboard, Mouse, USB, LAN आदि को connect करने के लिए।

3. Motherboard के प्रकार (Types)

- AT (Advanced Technology)
- ATX (Advanced Technology Extended)
- Micro ATX
- Mini ITX
- EATX (Extended ATX)
- BTX (Balanced Technology Extended)

4. Selection के आधार

- Form Factor (Size)
- Chipset
- RAM Support (Type & Slots)
- Expansion Slots
- Storage Support
- Budget और Brand

Note :

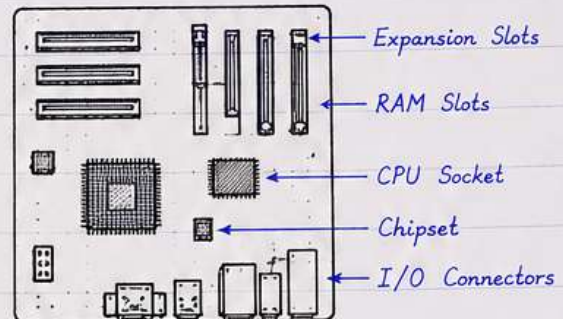
Motherboard सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सभी components का base होता है।

Mother Board Types

- Motherboard (Main Board) computer system का एक main circuit board होता है, जिस पर CPU, Memory, Storage, I/O devices आदि connect होते हैं।
- Different usage, size और performance के अनुसार motherboards के कई types होते हैं।
- नीचे प्रमुख types of motherboards दिए गए हैं :

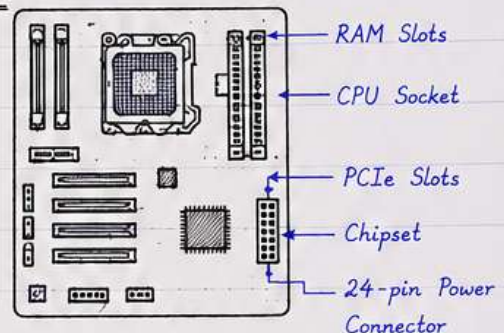
1. AT (Advanced Technology) Motherboard

- यह सबसे पुराना type का motherboard है।
- IBM PC / AT compatible systems के लिए design किया गया था।
- Size बड़ा होता है (12" x 13" approx.)
- इसमें 12 MHz system bus support होता है।
- अब यह type use में नहीं के बराबर है।



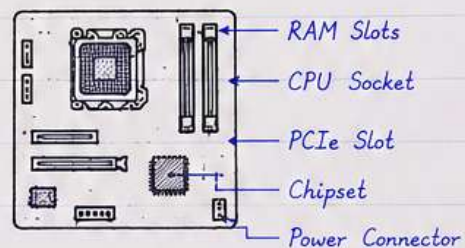
2. ATX (Advanced Technology eXtended) Motherboard

- यह सबसे अधिक प्रचलित motherboard type है।
- Size AT से छोटा होता है (12" x 9.6" approx.)
- Better power management, stability और performance प्रदान करता है।
- इसमें 20-pin / 24-pin power connector का use होता है।
- Desktop computers के लिए standard motherboard।



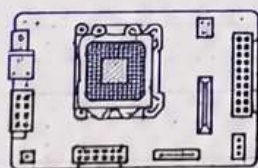
3. Micro ATX (mATX) Motherboard

- यह ATX से छोटा होता है (9.6" x 9.6" approx.)
- Low cost systems और small size cabinet के लिए उपयोगी।
- Expansion slots कम होते हैं।
- Home और office use के लिए उपयुक्त।



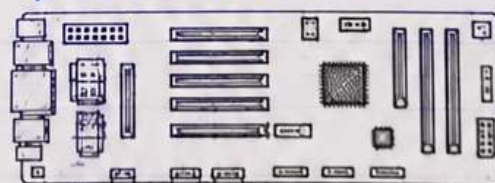
4. Mini ITX Motherboard

- यह सबसे छोटा motherboard होता है (6.7" x 6.7" approx.)
- इसमें केवल 1 या 2 expansion slots होते हैं।
- Small form factor (SFF) systems, Mini PC और Embedded systems के लिए उपयोगी।



5. EATX / Extended ATX Motherboard

- यह ATX से बड़ा होता है (12" x 13" या उससे बड़ा)
- High performance systems, Workstations और Servers के लिए उपयोग किया जाता है।
- इसमें अधिक RAM slots, PCIe slots और features होते हैं।



Note : Motherboard का सही type चुनना system की performance, upgradeability, size और budget पर depend करता है।

Battery, Connections on the Mother Board

1. CMOS Battery

- CMOS Battery एक छोटी rechargeable (non-rechargeable) coin cell होती है जो motherboard पर लगी होती है।
- इसका मुख्य कार्य CMOS RAM को power देना होता है ताकि system की date, time, BIOS settings और configuration सुरक्षित रहें।
- जब computer का power off होता है तब भी यह battery इन settings को maintain रखती है।
- सामान्यतः 3V Lithium coin cell (CR2032) का उपयोग किया जाता है।

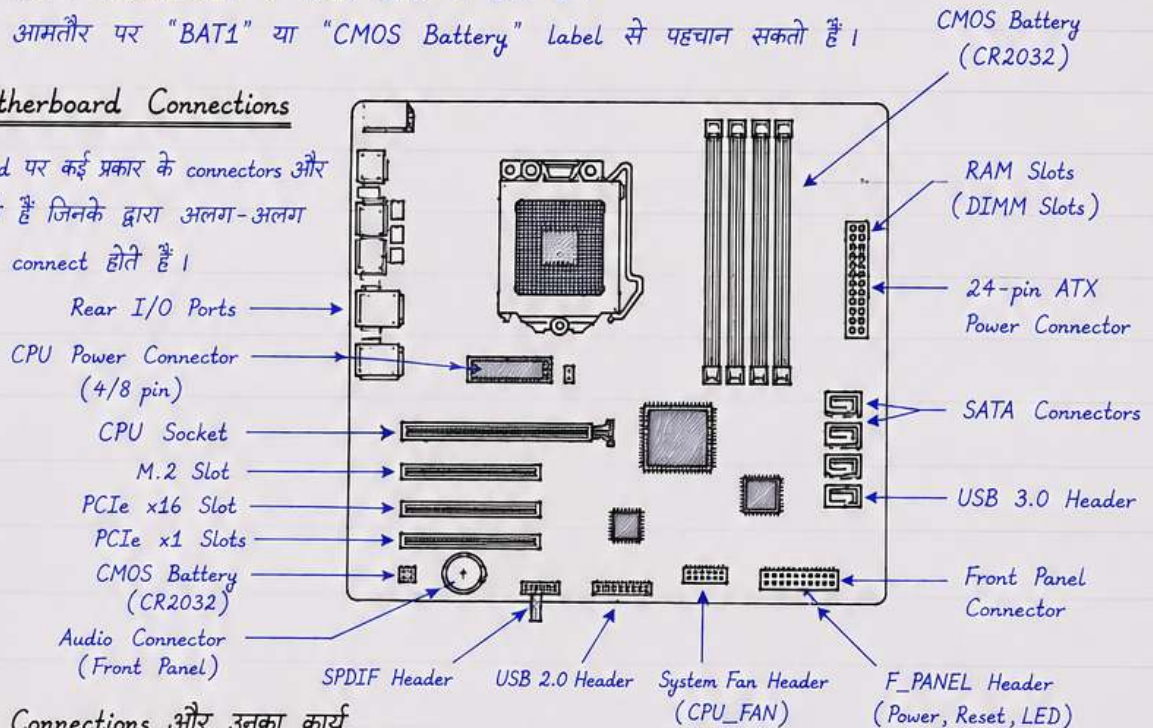


2. Motherboard पर Battery की Location

- यह प्रायः motherboard के निचले हिस्से में होती है।
- इसे आमतौर पर "BAT1" या "CMOS Battery" label से पहचान सकते हैं।

3. Motherboard Connections

Motherboard पर कई प्रकार के connectors और headers होते हैं जिनके द्वारा अलग-अलग components connect होते हैं।



4. प्रमुख Connections और उनका कार्य

Connector / Header	कार्य (Function)
• 24-pin ATX Power Connector	Motherboard को मुख्य power supply प्रदान करता है।
• CPU Power Connector (4/8 pin)	CPU को stable और पर्याप्त power देता है।
• RAM Slots (DIMM)	Memory modules को install करने के लिए।
• SATA Connectors	HDD, SSD, Optical Drive आदि को connect करते हैं।
• M.2 Slot	NVMe SSD या अन्य M.2 devices के लिए।
• PCIe Slots	Graphics Card, Sound Card, Network Card आदि के लिए।
• USB Headers (2.0 / 3.0)	Front panel के USB ports को connect करने के लिए।
• Front Panel Header (F_PANEL)	Power Switch, Reset Switch, Power LED, HDD LED आदि के लिए।
• System Fan Headers	Cooling fans को connect करने और speed control के लिए।
• Audio Connector (HD AUDIO)	Front panel audio ports के लिए connection।
• CMOS Battery (CR2032)	BIOS settings, Date & Time को maintain रखने के लिए।

5. ध्यान देने योग्य बातें (Important Points)

- Battery कमजोर होने पर date/time reset हो सकते हैं और BIOS settings default हो सकती हैं।
- Battery को बदलते समय system की power off होनी चाहिए।
- Connections करते समय correct orientation और pin alignment का ध्यान रखें।

Note : सभी connections को motherboard manual के अनुसार करना चाहिए।

Keeping CPU Cool

- CPU (Central Processing Unit) बहुत तेज़ी से काम करता है और processing के दौरान heat generate करता है।
- यदि heat को control नहीं किया जाए तो system hang, slow या damage हो सकता है।
- इसलिए CPU को cool रखना बहुत ज़रूरी होता है।

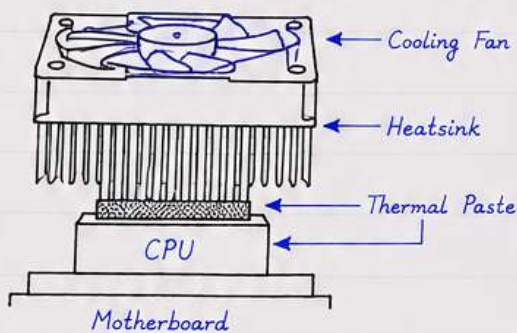
1. CPU Heat क्यों Generate करता है ?

- CPU में लाखों transistor होते हैं जो लगातार switching करते रहते हैं।
- High voltage और high current की वजह से heat produce होती है।
- High performance और overclocking करने पर heat ज्यादा generate होती है।

2. CPU को Cool रखने के तरीके

- Heat sink और fan का use करना।
- Thermal paste का सही तरीके से apply करना।
- Proper airflow ensure करना।
- Dust clean करना और system ventilation अच्छा रखना।

3. CPU Cooling System (Heatsink + Fan) का Working



1. CPU heat generate करता है।
2. Thermal paste heat को CPU से heatsink तक transfer करता है।
3. Heatsink की fins heat को absorb करती हैं।
4. Fan हवा को heatsink पर blow करता है, जिससे heat dissipate होकर बाहर चली जाती है।
5. इस प्रकार CPU का temperature normal रहता है।

4. CPU Temperature Range (सामान्य)

Condition	Temperature Range
Normal / Idle	30°C - 45°C
Heavy Load / Gaming	60°C - 80°C
High / Unsafe	85°C - 100°C
Danger (Overheating)	100°C से ऊपर (System Shutdown का खतरा)

Note :

हर CPU का safe temperature अलग हो सकता है, इसलिए manufacturer की limit देखना चाहिए।

5. CPU को Cool रखने के लिए Important Tips

- High quality heatsink और fan का use करें।
- Thermal paste को समय-समय पर change करें।
- System cabinet में proper airflow रखें।
- Extra case fans लगाएं (front intake, back/top exhaust)।
- Overclocking करते समय temperature monitor करें।
- Regularly dust remove करें।
- Temperature monitor करने के लिए tools का use करें जैसे - HWMonitor, Core Temp, MSI Afterburner आदि।

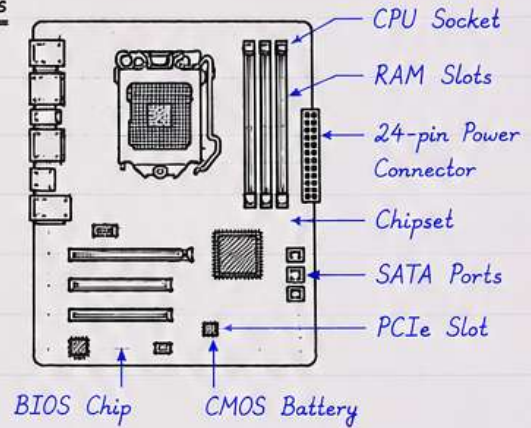
Conclusion : CPU को cool रखना system performance, stability और Life के लिए बहुत important है। सही cooling से system हमेशा fast, stable और safe रहता है।

Mother Board Trouble Shooting

- Motherboard computer system का main circuit board होता है।
- यदि system on नहीं होता या बार-बार problem करता है तो कारण motherboard में हो सकता है।
- Troubleshooting का मतलब है - समस्या को identify करना और उसे सही करना।

1. Motherboard में आने वाली Common Problems

- System power on नहीं होता।
- बार-बार system restart होता है।
- No display (Monitor पर कुछ नहीं दिखता)।
- Beep sound (Error codes) आते हैं।
- USB, SATA या अन्य ports काम नहीं करते।
- Overheating या system hang हो जाता है।



2. Troubleshooting Process (कदम)

- ① Visual Inspection → किसी भी physical damage, burn mark, loose connection को check करना।
- ② Power Check → Power supply और cables सही से connect हैं या नहीं।
- ③ Beep Codes Check → BIOS beep codes को सुनकर error identify करना।
- ④ Minimum Hardware Test → केवल आवश्यक components के साथ system on करना (CPU, 1 RAM, PSU, Motherboard)।
- ⑤ Component by Component Check → RAM, GPU, HDD आदि को एक-एक करके check करना।
- ⑥ BIOS Reset / Update → CMOS clear करना या BIOS update करना।

3. Common Beep Codes (AMI BIOS Example)

- 1 Short Beep = System Normal
- 2 Short Beep = Memory Error
- 3 Short Beep = VGA / Graphics Error
- 5 Short Beep = CPU Error
- Continuous Beep = Power / Motherboard Error

Tip : Always minimum hardware से start करें और हर step के बाद system test करें।

4. Quick Troubleshooting Table

Problem	Possible Cause	Solution
Power On नहीं होता	Power supply, 24-pin / 4-pin cable, Short circuit	Cables check करें, PSU test करें, motherboard पर short check करें
No Display	RAM loose, GPU issue, Monitor / Cable fault	RAM reseal करें, GPU check करें, Monitor और cable change करें
Beep Sound	Memory / VGA / CPU Error	Beep code check करें और component replace / reseal करें
USB Port काम नहीं करता	Port damage, BIOS setting	Port check करें, BIOS default load करें
System Overheat	Dust, Fan not working, Thermal paste dry	Dust clean करें, Fan replace करें, Thermal paste apply करें

Conclusion : Regular cleaning, proper connection और समय पर maintenance से motherboard की life बढ़ती है और problems कम होती हैं।

Unit - 3 : Keyboard

Keyboard : switches

1. Introduction

- Keyboard एक input device है जिसका उपयोग text, data और commands को computer में enter करने के लिए किया जाता है।
- Keyboard में कई keys होती हैं और हर key के नीचे एक switch लगा होता है।
- जब हम key को press करते हैं, तो switch activate होता है और एक electrical signal computer को भेजता है।
- Keyboard switches का काम key press को detect करना और उसे computer तक पहुँचाना (send) होता है।
- Keyboard के switch का design, type और mechanism उसके feel, speed, noise और durability को प्रभावित करता है।

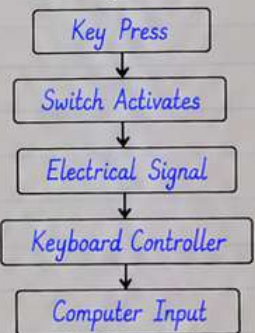
Keyboard Switch (Inside View)



2. How Keyboard Switches Work ?

- ① जब हम key को press करते हैं, तो keycap नीचे जाता है और stem को push करता है।
- ② Stem के नीचे लगे metal contacts आपस में connect हो जाते हैं।
- ③ यह connection एक electrical signal generate करता है।
- ④ यह signal keyboard controller के माध्यम से computer को भेजा जाता है।
- ⑤ Computer उस signal को एक specific key (जैसे 'A', 'B', 'Enter') के रूप में पहचानता है और screen पर उस character को display करता है।

Working Flow



3. Types of Keyboard Switches

Switch Type	Image	Characteristics	Uses
1) Mechanical Switch		• Individual mechanical switch for each key • Tactile feel, high durability • Available in different types (Linear, Tactile, Clicky)	• Gaming • Typing • Professional use
2) Membrane Switch		• Rubber dome membrane • Soft and quiet • Low cost • Less durable than mechanical	• General use • Office work • Budget keyboards
3) Scissor Switch		• Scissor-like mechanism • Low profile and smooth • Used in laptops • Quieter than mechanical	• Laptops • Ultrabooks • Portable devices
4) Optical Switch		• Uses light (optical sensor) to detect key press • Faster response time • More durable • No physical metal contact	• High performance • Gaming • Advanced keyboards

4. Important Points

- Keyboard switch का type typing experience को प्रभावित करता है।
- Mechanical switches ज्यादा durable और precise होते हैं।
- Membrane switches सस्ते होते हैं लेकिन उनकी life कम होती है।
- Scissor switches का उपयोग मुख्य रूप से laptop keyboards में होता है।
- Optical switches advanced technology पर आधारित होते हैं और बहुत fast होते हैं।
- अपने काम और जरूरत के अनुसार सही keyboard switch का चयन करना चाहिए।

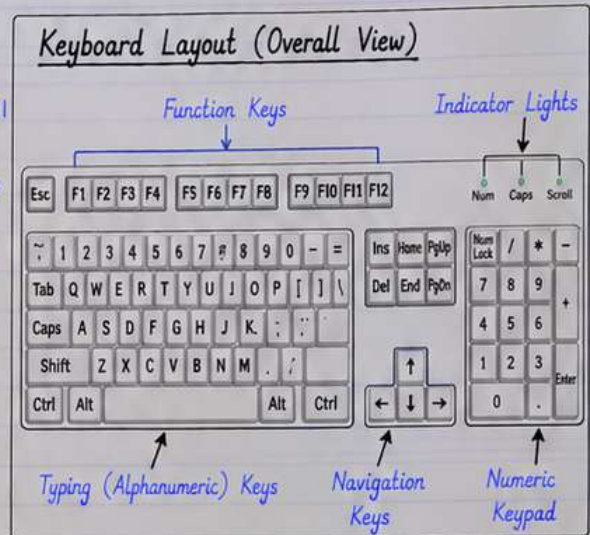
Key Takeaways

- Switches detect key press.
- Different types for different needs.
- Mechanical → durable and tactile.
- Membrane → low cost.
- Scissor → low profile (laptops).
- Optical → fast and advanced.
- Choose the right switch for better performance.

Keyboard organization

1. Introduction

- Keyboard एक input device है जिसका उपयोग data, text और commands को computer में enter करने के लिए किया जाता है।
- Keyboard का organization एक systematic arrangement होता है जिसमें keys को उनके function के आधार पर groups में divide किया जाता है।
- यह organization user को आसानी से और तेजी से typing करने में मदद करता है।
- Keyboard computer और user के बीच communication का एक important माध्यम है।
- Keyboard की design ऐसी होती है कि सभी commonly used keys आसानी से reach हो सकें।



2. Main Groups of Keys

① Typing Keys (Alphanumeric Keys)

- ये keys Letters (A-Z), numbers (0-9), special symbols और space bar को शामिल करते हैं।
- इनका उपयोग text और data enter करने के लिए किया जाता है।

② Function Keys

- F1 से F12 तक keys होती हैं।
- इनका उपयोग different functions perform करने के लिए किया जाता है (जैसे Help, Refresh, etc.)

③ Navigation / Cursor Control Keys

- इसमें Arrow keys (↑ ↓ ← →), Home, End, Page Up, Page Down, Insert और Delete keys शामिल हैं।
- इनका उपयोग cursor को move करने और text को edit करने के लिए किया जाता है।

④ Numeric Keypad

- यह keyboard के right side पर होता है।
- इसमें numbers (0-9) और mathematical operators (+, -, ×, ÷) होते हैं।
- यह data entry और calculation के लिए उपयोगी होता है।

⑤ Special / Modifier Keys

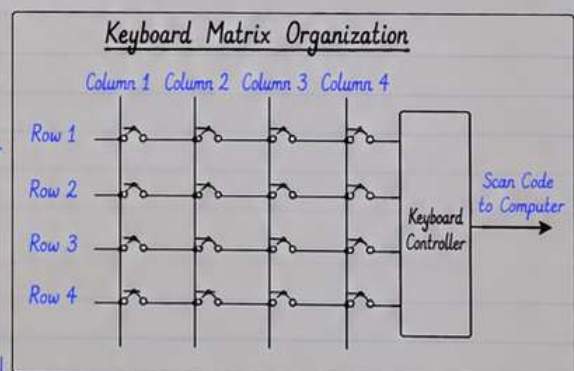
- इसमें Shift, Ctrl, Alt, Enter, Backspace, Tab, Caps Lock, Esc आदि keys होती हैं।
- ये keys अन्य keys के साथ मिलकर special functions perform करती हैं।

Key Groups with Examples

Group	Example Keys
Typing Keys	A, B, C, ..., 1, 2, 3, ... Space bar
Function Keys	F1, F2, F3, ..., F12
Navigation Keys	↑, ↓, ←, →, Home, End PgUp, PgDn, Insert, Delete
Numeric Keypad	0 - 9, +, -, ×, ÷, Enter
Modifier Keys	Shift, Ctrl, Alt, Caps Lock
Special Keys	Enter, Backspace, Tab, Esc

3. Keyboard Internal Organization

- जब कोई key press की जाती है, तो उसके नीचे एक electrical switch activate होता है।
- हर key का एक unique scan code होता है, जो keyboard controller को भेजा जाता है।
- Keyboard controller इन signals को process करके computer को corresponding data भेजता है।
- यह process matrix arrangement के द्वारा किया जाता है, जिसमें rows और columns के रूप में keys organize होती हैं।
- इससे wiring कम हो जाती है और keyboard का size compact रहता है।



4. Advantages of Proper Keyboard Organization

- User को keys आसानी से मिल जाती हैं।
- Typing speed और accuracy बढ़ती है।
- Different types of users (students, professionals, etc.) के लिए सुविधाजनक।
- Numeric keypad के कारण data entry आसान हो जाती है।
- Special keys से additional functions perform करना आसान होता है।
- यह design ergonomics और comfortable use में मदद करता है।

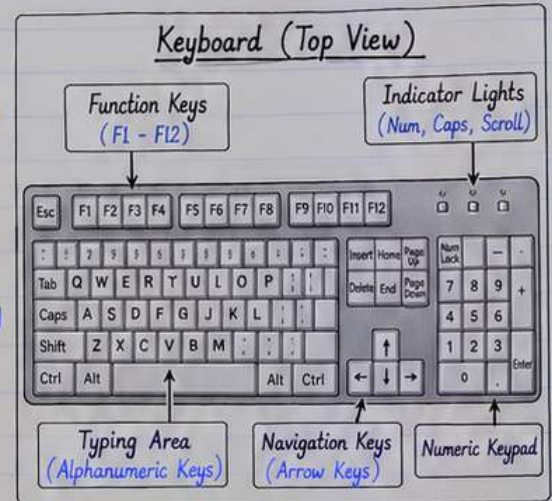
Key Takeaways

- Keyboard keys are organized in groups.
- Each key has a unique scan code.
- Matrix arrangement is used internally.
- Helps in fast and accurate typing.
- Numeric keypad is useful for data entry.
- Proper organization improves usability and efficiency.

Key board type trouble shooting.

1. Introduction

- Keyboard computer का एक important input device हैं।
- Typing करते समय कभी-कभी कुछ problems आ सकती हैं जिसे troubleshoot करना आवश्यक होता है।
- Troubleshooting का मतलब है - समस्या का कारण पता लगाना और उसे सही करना।
- Keyboard के different types (Mechanical, Membrane, Wireless, etc.) में problems के कारण अलग-अलग हो सकते हैं।
- सही troubleshooting से keyboard को फिर से normal working condition में लाया जा सकता है।



2. Common Keyboard Problems and Solutions

Problem	Possible Cause	Solution
Keyboard not working	Loose connection, faulty cable, driver issue	Check connection, try another USB port, update driver
Some keys not working	Dirt, dust, physical damage	Clean keyboard, check for stuck keys, replace if needed
Wrong characters typing	Wrong keyboard layout, settings issue	Check language settings, select correct keyboard layout
Keys are stuck	Dust, dirt, liquid spill	Clean the keyboard, remove stuck key carefully
Slow typing response	Driver issue, low system resources	Update driver, restart computer, close unnecessary programs
Wireless keyboard not working	Low battery, lost connection	Replace battery, re-pair the device, check USB receiver
Numeric keypad not working	Num Lock off	Turn ON Num Lock
Function keys not working	Function Lock enabled	Press Fn key or check BIOS/Settings

3. Step by Step Troubleshooting Process

- ① Check Physical Connection:
 - यदि wired keyboard है, तो cable को सही तरह से connect करें।
 - यदि wireless keyboard है, तो battery और USB receiver को check करें।
- ② Check Basic Settings:
 - Num Lock, Caps Lock और Scroll Lock की स्थिति देखें।
 - सही keyboard layout और language select करें।
- ③ Test on Another Computer:
 - Keyboard को किसी अन्य computer में लगाकर test करें, ताकि पता चल सके कि problem keyboard में है या system में।
- ④ Clean the Keyboard:
 - Dust और dirt को soft brush या compressed air से साफ करें।
- ⑤ Update or Reinstall Driver:
 - Device Manager में जाकर keyboard driver को update या reinstall करें।
- ⑥ Check for Physical Damage:
 - यदि keys दूट गई हैं या liquid spill हुआ है, तो repair या replace करना पड़ सकता है।

Common Causes (with Icons)

	<u>Loose Connection</u> Cable properly connected नहीं है।
	<u>Driver Issue</u> Driver corrupt या outdated हो सकता है।
	<u>Dust / Dirt</u> Keys के नीचे धूल और गंदगी जमा हो जाती है।
	<u>Low Battery</u> Wireless keyboard की battery खत्म हो सकती है।
	<u>Liquid Spill</u> पानी या किसी अन्य liquid के कारण keys खराब हो सकती हैं।
	<u>Wrong Settings</u> Keyboard layout या function settings गलत हो सकती हैं।

4. Important Points

- Regularly keyboard को साफ रखें।
- Liquid drinks को keyboard के पास न रखें।
- सही typing posture और हल्के हाथ से typing करें।
- Driver और system updates को समय-समय पर check करें।
- Wireless keyboard में हमेशा good quality battery का उपयोग करें।
- यदि problem बार-बार हो, तो professional service की मदद लें।

Key Takeaways

- Most keyboard problems can be fixed easily.
- Check connection, settings and driver first.
- Keep keyboard clean and dust-free.
- Use correct keyboard layout.
- Replace battery (for wireless) when needed.
- Handle keyboard with care.
- Regular maintenance increases keyboard life.

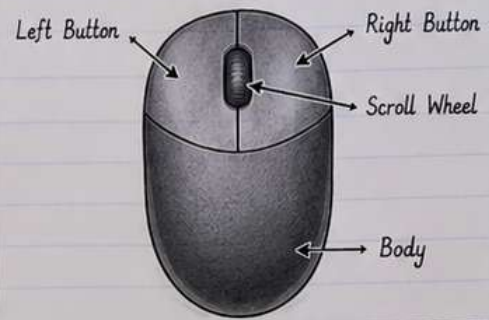
Unit - 4 : Mouse

Mouse : Mouse types

1. Introduction

- Mouse एक pointing device हैं जिसका उपयोग computer में pointer को control करने के लिए किया जाता है।
- यह user को Graphical User Interface (GUI) के साथ interact करने में मदद करता है।
- Mouse का नाम इसके आकार (जो एक छोटे चूहे जैसा दिखता है) के कारण रखा गया है।
- यह computer में input device की श्रेणी में आता है।

Parts of a Mouse



2. Uses of Mouse

- Screen पर pointer को move करने के लिए।
- Files, folders और icons को select करने के लिए।
- Click, double click, right click जैसे actions करने के लिए।
- Drag and drop के द्वारा किसी item को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए।
- Drawing, gaming और graphic design जैसे कार्यों के लिए बहुत उपयोगी होता है।

Advantages of Mouse

- Use करना आसान है।
- GUI को सरल बनाता है।
- Pointing और selecting तेज और सटीक होता है।
- Graphics और multimedia applications के लिए बहुत मदद करता है।
- User friendly और सभी age group के लोगों के लिए उपयोगी है।

3. Mouse Types

- Mouse कई प्रकार के होते हैं, जिनका उपयोग अलग-अलग आवश्यकताओं के लिए किया जाता है।

1) Mechanical Mouse



- इसमें एक rubber ball होती है।
- Ball की movement को rollers द्वारा detect किया जाता है।
- यह पुराना technology है और अब कम उपयोग किया जाता है।

2) Optical Mouse



- यह LED light और optical sensor का उपयोग करता है।
- Surface की movement को detect करके pointer को move करता है।
- यह mechanical mouse से अधिक accurate और reliable होता है।

3) Laser Mouse



- यह laser technology का उपयोग करता है।
- यह बहुत high precision प्रदान करता है और लगभग सभी surfaces पर काम करता है।
- Gaming और professional work के लिए उपयुक्त है।

4) Wireless Mouse



- यह बिना cable के काम करता है और radio frequency (RF) या Bluetooth के द्वारा computer से connect होता है।
- यह portable और convenient होता है।

5) Wired Mouse



- यह cable के द्वारा computer से connect होता है।
- यह stable connection प्रदान करता है।
- यह gaming और regular use के लिए अच्छा विकल्प है।

6) Touch Mouse



- इसमें traditional buttons नहीं होते हैं, बल्कि touch surface होती है।
- इसमें finger movements (gestures) के द्वारा commands दी जाती हैं।
- यह modern laptops और advanced systems में उपयोग किया जाता है।

4. Important Points

- Mouse computer का एक महत्वपूर्ण input device है।
- इसके विभिन्न प्रकार अलग-अलग उपयोग और आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- Optical और Laser mouse आज के समय में सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं।
- Wireless mouse mobility और convenience प्रदान करता है।
- भविष्य में mouse technology और भी advance और smart होती जा रही है।

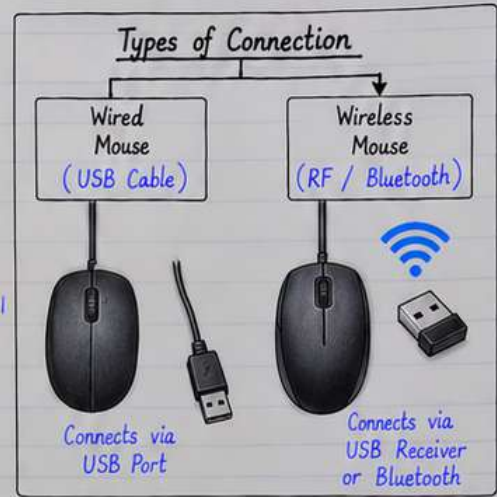
Key Takeaways

- Mouse → Important pointing device
- Different types → Different needs
- Optical / Laser → More accurate
- Wireless → More flexibility
- Useful for GUI, gaming, design, etc.

Connecting Mouse: Wired & Wireless

1. Introduction

- Mouse को computer से connect करना बहुत आसान होता है।
- Mouse एक input device है जिसका उपयोग pointer को control करने के लिए किया जाता है।
- Mouse को दो तरीकों से connect किया जा सकता है - Wired (cable के द्वारा) और Wireless (बिना cable के)।
- सही तरीके से connect करने पर mouse तुरंत काम करने लगता है और किसी extra software की आवश्यकता नहीं होती (ज्यादातर cases में)।
- यह सभी operating systems (Windows, Linux, etc.) के साथ compatible होता है।

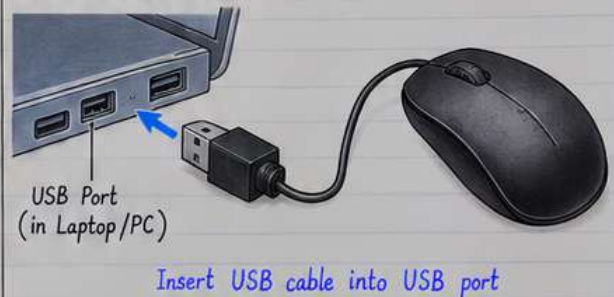


2. Connecting a Wired Mouse

Steps to Connect (Wired Mouse)

- ① Computer या Laptop में USB Port खोजें।
- ② Mouse के USB cable को USB Port में लगाएँ।
- ③ कुछ seconds में mouse automatically detect हो जाता है।
- ④ Pointer screen पर दिखाई देने लगता है।
- ⑤ अब आप mouse का उपयोग कर सकते हैं।

Diagram : Wired Mouse Connection

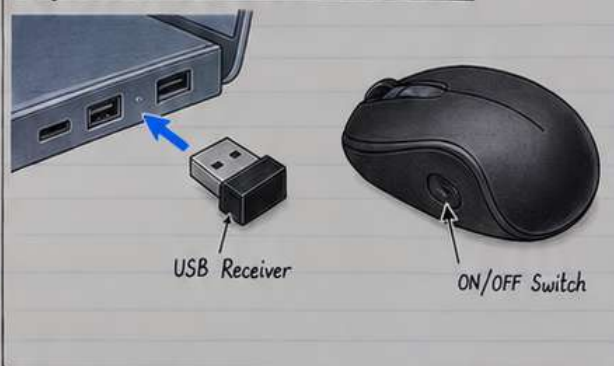


3. Connecting a Wireless Mouse (with USB Receiver)

Steps to Connect (Wireless Mouse - USB Receiver)

- ① Mouse के साथ आने वाले USB Receiver को निकालें।
- ② USB Receiver को computer या laptop के USB Port में लगाएँ।
- ③ Mouse को ON करें (अक्सर नीचे की तरफ ON/OFF switch होता है)।
- ④ कुछ seconds में mouse automatically connect हो जाता है।
- ⑤ Pointer screen पर दिखाई देने लगता है।

Diagram : Wireless Mouse (USB Receiver)

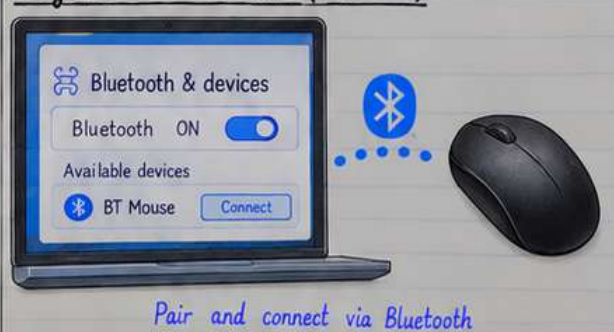


4. Connecting a Wireless Mouse (with Bluetooth)

Steps to Connect (Bluetooth Mouse)

- ① Mouse को ON करें और उसे Bluetooth pairing mode में रखें (आमतौर पर button को कुछ seconds तक दबाना होता है)।
- ② Computer या Laptop में Bluetooth को ON करें।
- ③ Settings > Bluetooth & devices में जाएँ।
- ④ Available devices में अपने mouse को select करें।
- ⑤ Pair / Connect पर क्लिक करें।
- ⑥ कुछ seconds में mouse connect हो जाएगा और आप इसका उपयोग कर सकते हैं।

Diagram : Wireless Mouse (Bluetooth)



5. Important Points

- Wired mouse ज्यादा stable connection प्रदान करता है।
- Wireless mouse अधिक flexibility देता है।
- अगर mouse काम नहीं कर रहा है, तो USB port, battery और connection को check करें।
- कई modern mouse plug and play होते हैं, जिनमें अलग से software install करने की आवश्यकता नहीं होती।
- Gaming और professional work के लिए high precision mouse उपयोगी होता है।

Key Takeaways

- Mouse can be connected via USB (Wired) or Bluetooth / USB Receiver (Wireless).
- Wired → Stable and reliable.
- Wireless → Flexible and convenient.
- No extra software required (in most cases).
- Always check connection, battery and settings if mouse is not working.

Troubleshooting Mouse.

1. Introduction

- Mouse एक important input device है, लेकिन कभी-कभी यह सही तरीके से काम नहीं करता है।
- Troubleshooting का मतलब है समस्या का कारण पता लगाना और उसे सही करना।
- Mouse की problem hardware, software, driver, settings या physical damage की वजह से हो सकती है।
- कुछ common problems को हम खुद ही solve कर सकते हैं, इसके लिए basic steps और सही approach की जरूरत होती है।
- यह knowledge सभी computer users के लिए useful होती है।

Common Symptoms

- Mouse काम नहीं कर रहा।
- Pointer screen पर move नहीं हो रहा।
- Mouse click नहीं कर रहा।
- Pointer बहुत slowly या randomly move कर रहा है।
- Scroll wheel काम नहीं कर रहा।
- Wireless mouse बार-बार disconnect हो रहा है।
- Pointer गायब हो जाता है।
- Mouse का light (optical/LED) नहीं जल रहा।

2. Common Problems and Possible Causes

Problem	Possible Causes	Solution (संक्षेप में)
Mouse not working	Loose connection, faulty cable, USB port issue	Check connection, try another USB port
Pointer not moving	Driver issue, settings problem	Update driver, check mouse settings
Click not working	Physical damage, dirt, hardware fault	Clean mouse, check buttons, replace if needed
Pointer moving slowly	DPI settings, low battery (wireless)	Adjust settings, change battery
Scroll not working	Driver issue, dirt in wheel	Update driver, clean scroll wheel
Wireless mouse disconnects	Low battery, interference, receiver issue	Replace battery, reduce interference, reconnect receiver
Mouse light not on	Power issue, faulty mouse	Check connection, try another device

3. Step by Step Troubleshooting

- ① **Check Physical Connection :**
 - USB cable सही तरह से लगा है या नहीं, check करें।
 - किसी और USB port में लगाकर try करें।
- ② **Check Battery (Wireless Mouse) :**
 - Battery low तो नहीं है, उसे replace करें।
 - USB receiver सही से connected है या नहीं, check करें।
- ③ **Clean the Mouse :**
 - Mouse के नीचे की surface को साफ करें।
 - Dust या dirt की वजह से pointer सही से move नहीं करता है।
- ④ **Check Driver and Settings :**
 - Device Manager में जाकर mouse driver को check करें।
 - जरूरत हो तो driver को update या reinstall करें।
- ⑤ **Test on Another Computer :**
 - Mouse को किसी दूसरे computer में लगाकर test करें।
 - अगर वहाँ काम करता है, तो problem आपके system में है।

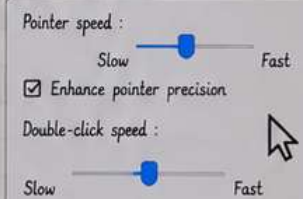
Cleaning a Mouse (Bottom View)



4. Software Troubleshooting (Windows)

- Device Manager में mouse को check करें (Start → Device Manager).
- अगर driver में yellow mark है, तो उसे update करें।
- Mouse settings (Control Panel / Settings) में pointer speed, double click speed आदि को सही करें।
- Mouse troubleshooter (Windows) का उपयोग करके automatic problem fix कर सकते हैं।
- अगर problem बनी रहे, तो driver को uninstall करके restart के बाद reinstall करें।

Mouse Settings (Windows)



5. Important Points

- Mouse को हमेशा clean और dust-free रखें।
- Original और good quality mouse का उपयोग करें।
- Wireless mouse में अच्छी quality की battery का उपयोग करें।
- Regularly driver और system updates करते रहें।
- अगर mouse physically damaged है, तो उसे repair या replace करना बेहतर होता है।
- Troubleshooting के basic steps जानने से समय और पैसे दोनों की बचत होती है।

Key Takeaways:

- Check connection first.
- Clean and maintain your mouse.
- Keep drivers updated.
- Replace battery if needed.
- Test on another system.
- Follow step-by-step approach.
- Most mouse problems can be fixed easily.

Unit - 5 : HDD

HDD : Magnetic recording

1. Introduction

- HDD (Hard Disk Drive) एक secondary storage device है जिसमें data को magnetic recording तकनीक द्वारा store किया जाता है।
- Magnetic recording का मतलब है कि data को disk की surface पर magnetic form में लिखा (write) और पढ़ा (read) जाता है।
- यह technology non-volatile होती है, इसलिए power off होने पर भी data सुरक्षित रहता है।
- HDD में एक या अधिक platter होते हैं जो high speed से घूमते हैं और उन पर magnetic material की thin coating होती है।
- Read/Write head, platter की surface के बहुत पास रहकर magnetic signals के रूप में data को record और retrieve करता है।

HDD Structure (Inside View)



2. Magnetic Recording Process

① Data to Magnetic Signal :

- Computer के data (0 और 1) को electrical signal में बदला जाता है।

② Writing (Recording) :

- Read/Write head में मौजूद electromagnet द्वारा disk की surface पर magnetic field create किया जाता है।
- इस magnetic field की direction के अनुसार 0 या 1 record होता है।

③ Storage on Platter :

- Disk की surface पर मौजूद magnetic particles की direction बदलकर data store किया जाता है।

④ Reading (Retrieval) :

- जब data read किया जाता है, तो head disk की surface पर मौजूद magnetic pattern को detect करता है और उसे electrical signal में convert कर देता है।

⑤ Data to Computer :

- यह electrical signal decoding के बाद computer को original data के रूप में प्राप्त होता है।

Magnetic Recording (Write/Read Process)

Writing a '1'



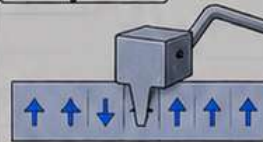
Magnetic particles aligned in one direction (represents 1)

Writing a '0'



Magnetic particles aligned in opposite direction (represents 0)

Reading Process



Read head detects magnetic pattern and converts it into electrical signal

3. Key Components in Magnetic Recording

Component	Role / Function
Platter	Data को magnetic form में store करने की surface प्रदान करता है।
Read/Write Head	Magnetic signal लिखने और पढ़ने का काम करता है।
Actuator Arm	Head को सही position (track) पर move करता है।
Spindle Motor	Platter को high speed (जैसे 5400 RPM, 7200 RPM) से घुमाता है।
Controller	Data transfer, error control और overall operation को manage करता है।
Magnetic Layer	Platter की surface पर एक thin magnetic coating होती है जिसमें magnetic particles होते हैं।

4. Magnetic Recording Concepts

- Bit** : Magnetic direction (0 या 1)।
- Track** : Platter पर concentric circular path जिसमें data store होता है।
- Sector** : Track का छोटा भाग जिसमें निश्चित amount of data (जैसे 512 Bytes) store होता है।
- Cylinder** : सभी platters में एक ही radius पर बने tracks का समूह।
- Magnetic Field** : Data को record करने के लिए उपयोग किया जाने वाला field।
- Flux Reversal** : Magnetic field की direction में बदलाव, जो 0 और 1 को represent करता है।
- Areal Density** : प्रति unit area में store होने वाले data की माता।

5. Advantages and Disadvantages

Advantages	Disadvantages
- High storage capacity (TB level) - Cost per GB कम होता है। - Non-volatile storage (power off पर भी data सुरक्षित)। - Reliable and durable (सही उपयोग पर)। - Large amount of data store करने के लिए उपयुक्त।	- Moving parts होने के कारण mechanical failure का risk रहता है। - SSD की तुलना में slow होता है। - Shock और vibration से damage हो सकता है। - Power consumption अधिक होता है। - Noise generate करता है (spinning platters के कारण)।

6. Important Points

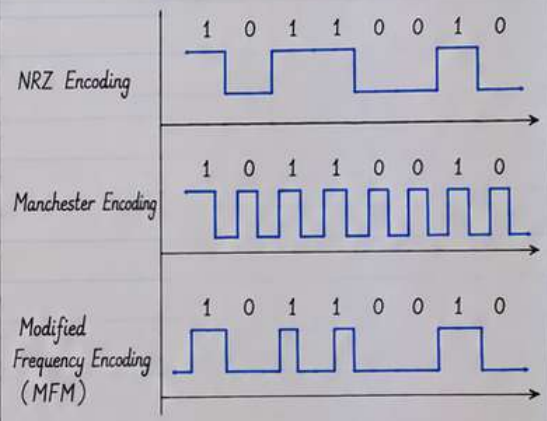
- HDD magnetic recording technology पर आधारित होता है।
- Data 0 और 1 को magnetic field की direction द्वारा represent किया जाता है।
- Read/Write head बिना disk को touch किए data को read और write करता है।
- Higher areal density से अधिक data store किया जा सकता है।
- HDD का सही उपयोग और सुरक्षा इसके life को बढ़ाता है।

Data Encoding Method, HDD feature

1. Introduction

- Data को computer में store करने के लिए उसे binary form (0 और 1) में encode किया जाता है।
- HDD में डेटा magnetic form में store होता है, इसलिए उसे अलग-अलग encoding methods द्वारा represent किया जाता है।
- Data encoding का उद्देश्य data को reliable, accurate और error-free तरीके से store और read करना है।
- HDD की performance उसके features जैसे capacity, speed, reliability आदि पर निर्भर करती है।
- इस topic में हम data encoding के प्रमुख methods और HDD के मुख्य features का अध्ययन करेंगे।

Data Encoding on HDD (Concept)



2. Data Encoding Methods

Method	Working	Advantages	Disadvantages
NRZ (Non Return to Zero)	Bit 1 के लिए high signal और 0 के लिए low signal use किया जाता है।	Simple, easy to implement, high data rate.	Long sequence of 1s या 0s में synchronization problem हो सकती है।
RZ (Return to Zero)	Each bit period के बीच signal वापस zero पर आ जाता है।	Better synchronization than NRZ.	More bandwidth required.
Manchester Encoding	Each bit के बीच में signal का transition होता है। (1 = Low to High, 0 = High to Low)	Self-clocking, good synchronization, error detection में सहायक।	Bandwidth requirement ज्यादा होती है।
Modified Frequency Encoding (MFM)	Bit 1 के लिए transition होता है और 0 के लिए transition नहीं होता (यदि पहले bit 0 है)।	Higher storage density, HDD में commonly used.	Implementation थोड़ा complex होता है।

3. HDD Features

① Storage Capacity:

- HDD की storage capacity GB या TB में मापी जाती है।
- यह बताती है कि HDD में कुल कितना data store किया जा सकता है।

② Rotational Speed (RPM):

- HDD के platter एक निश्चित speed से घूमते हैं (जैसे 5400 RPM, 7200 RPM, 10000 RPM आदि)।
- जितनी अधिक RPM होगी, उतनी faster data access प्राप्त होती है।

③ Cache Memory:

- HDD में एक छोटी high-speed memory (cache) होती है, जो frequently used data को temporary store करती है।
- यह read/write performance को बेहतर बनाती है।

④ Interface Type:

- HDD को computer से connect करने के लिए अलग-अलग interfaces use होते हैं, जैसे - SATA, IDE (PATA), SCSI, SAS आदि।

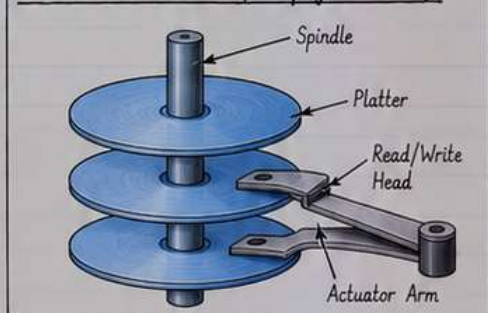
⑤ Form Factor (Size):

- HDD अलग-अलग size में उपलब्ध होते हैं, जैसे 3.5 inch (desktop) और 2.5 inch (laptop)।

⑥ Reliability and Durability:

- HDD को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से data store करना होता है।
- इसकी reliability उसके design, build quality और operating environment पर निर्भर करती है।

4. HDD Structure (Simplified View)



5. Advantages of HDD

- High storage capacity (TB level).
- Cost per GB कम होता है।
- Reliable for long-term storage.
- Suitable for large amount of data.
- Widely used in desktop, laptop, server, etc.

6. Key Takeaways

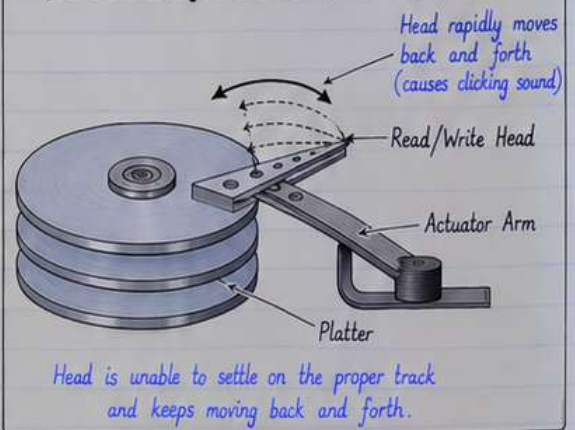
- Data को binary form में encode करके HDD में store किया जाता है।
- Different encoding methods अलग-अलग फायदों के लिए उपयोग होते हैं।
- HDD की features जैसे capacity, RPM, cache, interface और reliability उसकी performance को प्रभावित करती हैं।
- Right HDD का चयन आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए।

Head barking, HDD trouble shooting

1. Head Barking (Introduction)

- Head Barking एक common problem है जो HDD में होता है।
- यह स्थिति तब होती है जब Read/Write head बार-बार platter की surface पर move करता है और सही position पर settle नहीं हो पाता है।
- इस दौरान head से "clicking" या "barking" जैसी आवाज आती है, इसलिए इसे Head Barking कहा जाता है।
- यह problem आमतौर पर mechanical fault, firmware issue या platter surface damage के कारण होती है।
- यदि समय पर सही action नहीं लिया गया तो इससे data permanently lost हो सकता है।

Head Barking in HDD (Side View)



2. Causes of Head Barking

S.No.	Cause	Description
1	Physical Damage	Platter surface पर scratch या bad sector होना।
2	Head Failure	Read/Write head का defective होना।
3	Firmware Issue	HDD की internal firmware में error होना।
4	Power Fluctuation	अचानक power off होने से head सही position पर नहीं आ पाता।
5	Contamination	Dust या foreign particles platter के अंदर जाना।
6	Aging	लंबे समय तक उपयोग के कारण mechanical parts का wear होना।

3. Effects of Head Barking

- Clicking या barking sound continuously सुनाई देता है।
- HDD detect तो होता है लेकिन data access नहीं हो पाता।
- Read/Write process fail हो जाता है।
- File system corrupt हो सकता है।
- कभी-कभी system slow हो जाता है या hang भी हो सकता है।
- यदि problem गंभीर है तो data permanent lost हो सकता है।

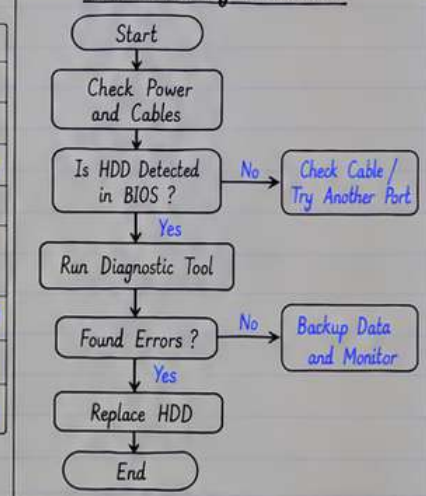
Normal vs Head Barking Sound

Normal HDD Sound	Head Barking Sound
- Smooth and low noise - Continuous spinning sound - No clicking - Stable operation	- Repeated clicking sound - Head moves back and forth - Unstable operation - May lead to data loss

4. HDD Troubleshooting Steps

Step No.	Step	Description
1	Check Power Supply	Ensure proper and stable power connection.
2	Check Cables	SATA/IDE cable को बदलकर देखें।
3	Listen to Sound	HDD से आने वाली आवाज को ध्यान से सुनें (clicking sound)।
4	Check in BIOS	HDD BIOS में detect हो रहा है या नहीं, check करें।
5	Use Diagnostic Tools	Manufacturer के diagnostic tool का उपयोग करें (जैसे - SeaTools, WD Data Lifeguard, etc.)
6	Check for Bad Sectors	CHKDSK या अन्य disk utility से bad sectors की जांच करें।
7	Backup Data	यदि HDD accessible है तो तुरंत data का backup लें।
8	Replace HDD	यदि problem ठीक नहीं होती है तो HDD को replace करें।

Troubleshooting Flowchart



5. Prevention Tips

- HDD को हमेशा stable power supply के साथ उपयोग करें।
- System को अचानक बंद न करें।
- Regularly data का backup लेते रहें।
- HDD को shock, vibration और physical damage से बचाएँ।
- समय-समय पर disk health को monitor करें।

Key Takeaways

- Head Barking HDD में mechanical या firmware problem का संकेत है।
- Clicking sound को ignore न करें।
- समय पर troubleshooting से data loss को रोका जा सकता है।
- Regular backup सबसे सुरक्षित उपाय है।

Unit - 6: SSD

SSD Concept, Structure

1. Introduction

- SSD (Solid State Drive) एक modern storage device है जो data को non-volatile flash memory में store करता है।
- यह traditional HDD की तरह mechanical parts का use नहीं करता, इसलिए यह तेज, शांत और अधिक reliable होता है।
- SSD में data को electronic form में store किया जाता है।
- यह NAND Flash Memory technology पर आधारित है।
- SSD का उपयोग computer, laptop, server और अन्य devices में किया जाता है, क्योंकि यह high speed data access प्रदान करता है।
- यह operating system, software और user data को permanently या temporarily store करने के लिए उपयोगी है।

SSD (Solid State Drive)



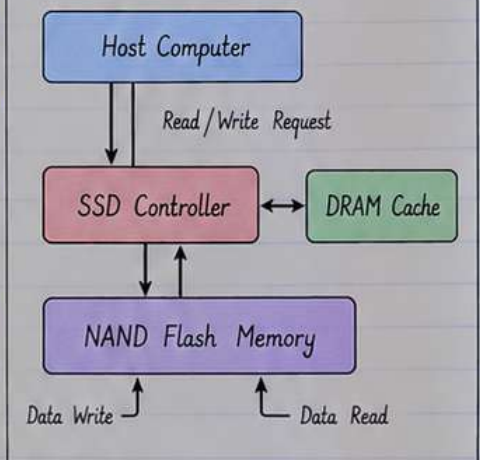
2. What is SSD ?

- SSD एक non-volatile storage device है जो NAND Flash Memory में data store करता है।
- यह HDD की तुलना में बहुत तेज होता है क्योंकि इसमें कोई moving mechanical parts नहीं होते।
- SSD data को electronic signals के रूप में store और retrieve करता है।
- यह laptops, desktops, servers और embedded systems में widely used होता है।
- SSD का मुख्य उद्देश्य fast, reliable और low power storage प्रदान करता है।

3. Working Concept of SSD

- Data Write** : जब data write किया जाता है, तो यह controller द्वारा NAND Flash Memory के specific cells में store किया जाता है।
- Data Read** : जब data read किया जाता है, तो controller memory cells से data को electronic signals के रूप में प्राप्त करता है।
- Memory Technology** : SSD में NAND Flash memory का उपयोग हुआ है, जो data को बिना power के भी सुरक्षित रखता है (non-volatile)।
- Controller** : SSD में एक controller होता है जो data read/write process, error correction, wear leveling और overall performance को manage करता है।
- Interface** : SSD आमतौर पर SATA, NVMe या PCIe interface के माध्यम से computer से connect होता है।

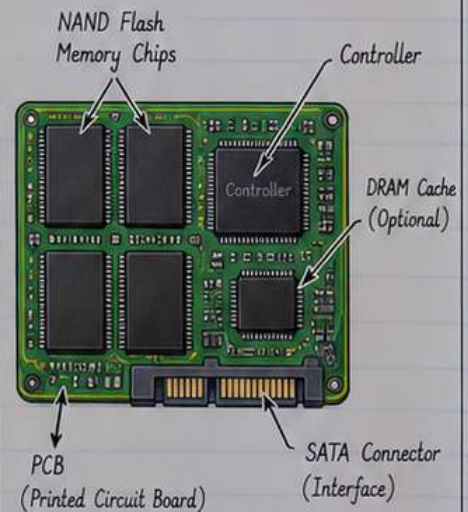
Working of SSD (Block Diagram)



4. Structure of SSD

- SSD कई मुख्य components से मिलकर बना होता है, जो मिलकर data को store और manage करते हैं।
- NAND Flash Memory** : इसमें data store किया जाता है। यह memory chips के रूप में होती है।
 - Controller** : यह SSD का brain होता है, जो read/write operation, error handling, wear leveling और data management को control करता है।
 - DRAM Cache (कुछ SSD में)** : यह temporary memory होती है, जो frequently used data को fast access के लिए store करती है।
 - Interface** : SSD को computer से connect करने के लिए interface जैसे SATA, NVMe या PCIe का उपयोग किया जाता है।
 - PCB (Printed Circuit Board)** : सभी components को जोड़ने के लिए एक circuit board का उपयोग होता है।
 - Casing** : SSD को physical protection देने के लिए metal या plastic casing होती है।

SSD Structure (Internal View)



SSD (Advantages and Disadvantages)

Advantages of SSD

S.No.	Advantage	Description
①	High Speed	SSD की read/write speed बहुत अधिक होती हैं, जिससे data जल्दी access होता है और system fast work करता है।
②	No Moving Parts	SSD में कोई mechanical moving parts नहीं होते, जिससे failure की संभावना कम होती है और यह अधिक reliable होता है।
③	Low Power Consumption	SSD, HDD की तुलना में कम power consume करता है, इसलिए यह laptops और portable devices के लिए बेहतर होता है।
④	Silent Operation	SSD पूरी तरह से silent होता है, क्योंकि इसमें कोई motor या moving component नहीं होता।
⑤	Compact and Lightweight	SSD का size छोटा और weight कम होता है, जिससे इसे आसानी से किसी भी device में लगाया जा सकता है।
⑥	High Reliability	किसी moving parts न होने के कारण SSD अधिक reliable और shock तथा vibration resistant होता है।
⑦	Faster Boot Time	SSD का उपयोग करने से OS जल्दी boot होता है और applications भी तेजी से open होती हैं।
⑧	Better Performance	SSD multi-tasking, gaming, video editing जैसे कार्यों में बेहतर performance प्रदान करता है।

Disadvantages of SSD

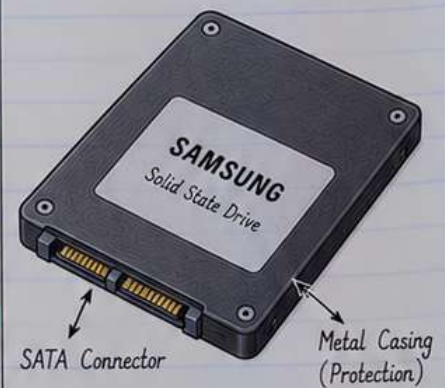
S.No.	Disadvantage	Description
①	Higher Cost	SSD की कीमत HDD की तुलना में अधिक होती है, जिससे यह budget users के लिए महंगा पड़ सकता है।
②	Limited Write Cycles	SSD में data को सीमित संख्या में write किया जा सकता है (write cycles), जिससे लंबे समय में इसकी life कम हो सकती है।
③	Lower Storage Capacity (for same price)	उसी कीमत पर SSD की storage capacity, HDD की तुलना में कम मिलती है।
④	Data Recovery is Difficult	SSD से data recover करना HDD की तुलना में अधिक कठिन होता है, क्योंकि data trim और wear leveling के कारण हट सकता है।
⑤	Performance May Decrease Over Time	लंबे समय तक उपयोग के बाद SSD की performance थोड़ी कम हो सकती है, विशेष रूप से जब यह लगभग भर जाता है।
⑥	Sensitive to Heavy Workloads	यदि लगातार बहुत अधिक data write किया जाए, तो SSD की life पर प्रभाव पड़ सकता है।

SSD (Feature and Application)

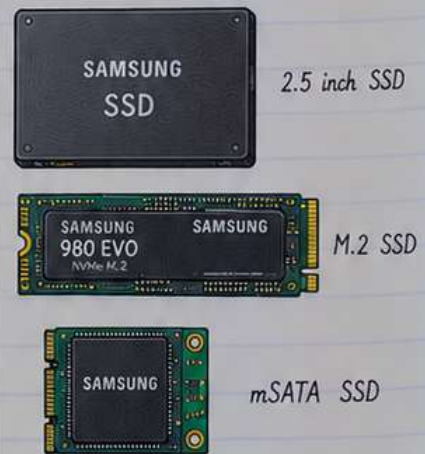
Features of SSD

- 1) High Speed : SSD की read/write speed बहुत अधिक होती है, जिससे data जल्दी access होता है और system fast work करता है।
- 2) Non-Volatile Memory : SSD में data power off होने पर भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि यह NAND Flash Memory पर आधारित होता है।
- 3) No Moving Parts : SSD में कोई mechanical moving parts नहीं होते, जिससे यह अधिक reliable, silent और shock resistant होता है।
- 4) Low Power Consumption : SSD, HDD की तुलना में कम power consume करता है, इसलिए यह laptops और portable devices के लिए उपयुक्त है।
- 5) Compact and Lightweight : SSD का size छोटा और weight कम होता है, जिससे इसे आसानी से किसी भी device में लगाया जा सकता है।
- 6) High Reliability : SSD में moving parts न होने के कारण यह vibration और shock के प्रति अधिक resistant होता है।
- 7) Low Latency : SSD में data access का समय बहुत कम होता है, जिससे system की overall performance बेहतर होती है।
- 8) Multiple Form Factors : SSD विभिन्न form factors में उपलब्ध होता है, जैसे 2.5 inch, M.2, mSATA, U.2 आदि, जो अलग-अलग devices के लिए उपयुक्त हैं।
- 9) Efficient Heat Management : SSD में heat कम generate होती है, और इसमें thermal control की बेहतर व्यवस्था होती है।
- 10) Long Lifespan : SSD की life सामान्य उपयोग में काफी लंबी होती है। और यह लगातार data read/write के लिए उपयुक्त होता है।

SSD (Solid State Drive)



SSD Form Factors



Applications of SSD

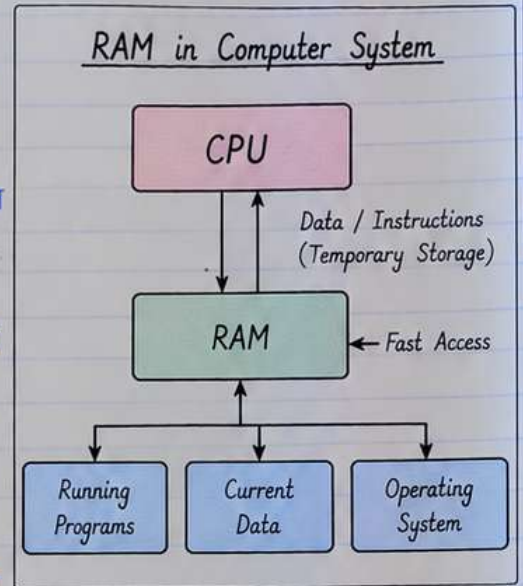
- 1) Personal Computers : SSD का व्यापक उपयोग desktops और laptops में किया जाता है, ताकि OS, software और data को तेजी से store और access किया जा सके।
- 2) Servers and Data Centers : SSD high speed और high reliability के कारण servers और data centers में उपयोग किया जाता है, जहाँ fast data access आवश्यक होता है।
- 3) Gaming Systems : SSD की fast loading speed के कारण यह gaming systems में उपयोग होता है, जिससे games जल्दी load होती हैं और बेहतर performance मिलता है।
- 4) Content Creation : Video editing, graphic designing और 3D rendering जैसे कार्यों के लिए SSD का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें large files को जल्दी read/write किया जा सकता है।
- 5) Industrial and Embedded Systems : SSD का उपयोग industrial machines, embedded devices और IoT systems में किया जाता है, जहाँ reliability और durability महत्वपूर्ण होती है।
- 6) Mobile Devices : Smartphones, tablets और ultra-thin laptops में SSD का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह compact, lightweight और low power होता है।
- 7) Enterprise Applications : Business और enterprise environments में SSD का उपयोग high performance computing, database management और virtualization के लिए किया जाता है।
- 8) Operating System Installation : SSD का उपयोग OS installation के लिए किया जाता है, जिससे system जल्दी boot होता है और overall response time बेहतर होता है।

RAM

Definition, Types of RAM

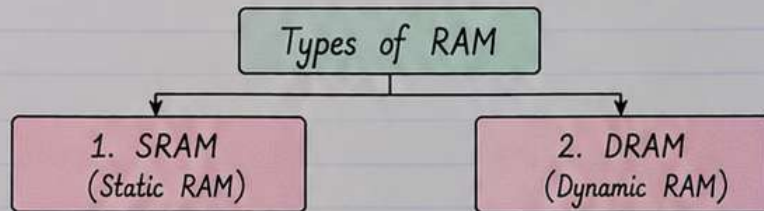
1. Definition of RAM

- RAM (Random Access Memory) एक primary memory होती है, जो computer में temporary data और instructions को store करने के लिए उपयोग होती है।
- RAM में stored data को CPU द्वारा directly access किया जा सकता है, इसलिए इसे Random Access Memory कहा जाता है।
- यह volatile memory होती है, अर्थात जब computer की power supply बंद हो जाती है, तो RAM में stored सभी data delete हो जाता है।
- RAM की speed बहुत अधिक होती है, जिससे computer fast processing कर पाता है।
- RAM का उपयोग running programs, currently used data और operating system के temporary storage के लिए किया जाता है।



2. Types of RAM

- RAM को उसके working principle और construction के आधार पर मुख्य रूप से दो प्रकारों में बाँटा जाता है :



2.1. SRAM (Static RAM)

- SRAM का पूरा नाम Static Random Access Memory होता है।
- यह flip-flop circuit पर आधारित होती है।
- इसमें data को store रखने के लिए refresh करने की आवश्यकता नहीं होती।
- यह DRAM की तुलना में बहुत तेज़ (faster) होती है।
- यह महँगी होती है और इसका storage capacity कम होती है।
- इसका उपयोग cache memory (L1, L2, L3) में किया जाता है।

SRAM (Static RAM)



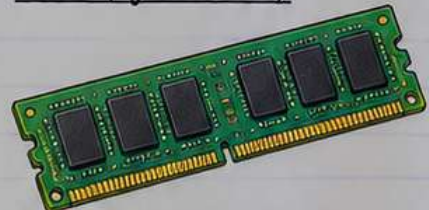
Key Points :

- No need to refresh
- Faster speed
- Higher cost
- Used in Cache Memory

2.2 DRAM (Dynamic RAM)

- DRAM का पूरा नाम Dynamic Random Access Memory होता है।
- यह capacitor पर आधारित होती है, जिसमें data charge के रूप में store होता है।
- इसमें stored data को बनाए रखने के लिए समय-समय पर refresh करना पड़ता है।
- यह SRAM की तुलना में धीमी होती है लेकिन सस्ती होती है।
- इसकी storage capacity अधिक होती है।
- इसका उपयोग main memory के रूप में किया जाता है, जैसे desktop, laptop और mobile devices में।

DRAM (Dynamic RAM)



Key Points :

- Need to refresh periodically
- Slower than SRAM
- Lower cost
- Higher storage capacity
- Used as Main Memory

RAM

(Advantages and Disadvantages)

1. Advantages of RAM

- ① Faster Access Speed : RAM की access speed बहुत अधिक होती है, जिससे CPU को data जल्दी प्राप्त होता है और processing fast होती है।
- ② Improves System Performance : RAM की अधिक मात्रा होने से computer एक साथ कई programs को smoothly run कर सकता है।
- ③ Temporary Storage for Running Programs : RAM current data और instructions को temporary रूप से store करता है, जिससे programs quickly execute होते हैं।
- ④ Supports Multitasking : RAM की मदद से एक समय में multiple applications को run किया जा सकता है, जिससे user का काम आसान हो जाता है।
- ⑤ Direct Access by CPU : CPU RAM में stored data को directly access कर सकता है, जिससे input-output operations तेजी से होते हैं।
- ⑥ Enhances User Experience : अधिक RAM होने से system hang कम होता है और overall working experience बेहतर और smooth मिलती है।
- ⑦ Essential for Modern Applications : आज के modern software और operating systems के लिए पर्याप्त RAM आवश्यक होती है, क्योंकि ये ज्यादा memory का उपयोग करते हैं।
- ⑧ Helps in Quick Data Handling : RAM में data read/write बहुत तेजी से होता है, जिससे large files और high-performance tasks आसानी से handle हो जाते हैं।

2. Disadvantages of RAM

- ① Volatile Memory : RAM एक volatile memory होती है, इसलिए power supply बंद होने पर इसका सारा data delete हो जाता है।
- ② Higher Cost : RAM, अन्य storage devices (जैसे HDD) की तुलना में महंगी होती है।
- ③ Limited Storage Capacity : RAM की storage capacity सीमित होती है, जिसमें बहुत अधिक data को permanent रूप से store नहीं किया जा सकता।
- ④ Not for Permanent Storage : RAM का उपयोग केवल temporary storage के लिए होता है, इसलिए यह long-term data storage के लिए उपयुक्त नहीं है।
- ⑤ Requires Continuous Power : RAM को अपना data बनाए रखने के लिए लगातार power supply की आवश्यकता होती है।

Removable RAM Vs. Soldered RAM

Removable RAM

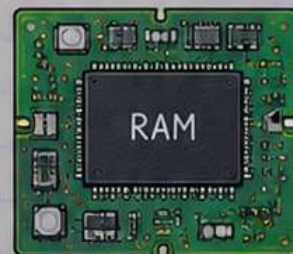
- ① Definition :
Removable RAM वह RAM होती है जिसे जरूरत पड़ने पर computer से निकाला (remove) और फिर से लगाया जा सकता है।
- ② Physical Form :
यह एक separate module के रूप में आती है, जो slot में लगी होती है (जैसे DIMM/SO-DIMM)।
- ③ Upgrade/Replace :
इसे आसानी से upgrade या replace किया जा सकता है।
- ④ Used In :
यह desktops, laptops (कुछ models), workstations और servers में उपयोग की जाती है।
- ⑤ Cost :
आमतौर पर इसकी cost कम होती है और इसे अलग से खरीदा जा सकता है।
- ⑥ Flexibility :
यह अधिक flexible होती है, क्योंकि user अपनी आवश्यकता के अनुसार capacity बढ़ा या घटा सकता है।
- ⑦ Maintenance :
Faulty होने पर इसे आसानी से निकालकर new module लगाया जा सकता है।



Removable RAM
(DIMM Module)

Soldered RAM

- ① Definition :
Soldered RAM वह RAM होती है जो motherboard पर सीधे solder (स्थायी रूप से) जुड़ी होती है, जिसे निकाला या बदला नहीं जा सकता।
- ② Physical Form :
यह एक chip के रूप में motherboard पर soldered होती है, अलग module के रूप में नहीं होती।
- ③ Upgrade/Replace :
इसे upgrade या replace नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह motherboard पर permanently लगी होती है।
- ④ Used In :
यह अधिकतर ultrabooks, thin and light laptops, tablets और mobile devices में उपयोग की जाती है।
- ⑤ Cost :
इसकी अलग से purchase नहीं की जा सकती और replacement की cost अधिक होती है (क्योंकि पूरा board बदलना पड़ सकता है)।
- ⑥ Flexibility :
यह कम flexible होती है, क्योंकि user इसकी capacity नहीं बढ़ा सकता।
- ⑦ Maintenance :
Faulty होने पर इसे अलग से निकाला नहीं जा सकता, आमतौर पर पूरे motherboard को बदलना पड़ता है।



Soldered RAM
(on Motherboard)

Compact Disc Drive (CD Drive)

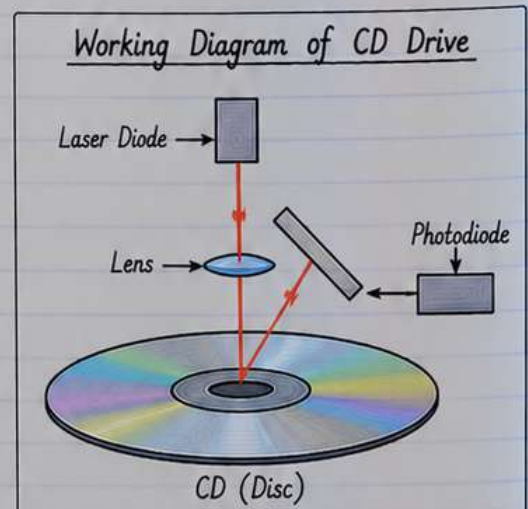
1. Compact Disc Drive (CD Drive)

- Compact Disc Drive एक optical drive होता है, जो CD (Compact Disc) को read और कभी-कभी write करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- यह laser technology का उपयोग करके CD पर stored data को पढ़ता है।
- CD Drive computer में data, audio, video तथा software को access करने का माध्यम होता है।



2. Working Principle

- CD Drive में एक laser beam होती है, जो CD की surface पर पड़ती है।
- CD की surface पर microscopic pits और lands होते हैं, जो data को represent करते हैं।
- Laser इन pits और lands से reflect होकर एक photodiode द्वारा detect किया जाता है।
- इन signals को digital data में convert करके computer को भेजा जाता है।



3. Components of CD Drive

- ① Laser Diode : CD की surface पर laser beam भेजता है।
- ② Lens : Laser beam को focus करने के लिए उपयोग होती है।
- ③ Photodiode : Reflected light को detect करके electrical signal में बदलता है।
- ④ Spindle Motor : CD को घुमाने के लिए उपयोग होता है।
- ⑤ Tracking Mechanism : Laser head को CD के tracks पर सही position में रखने का कार्य करता है।
- ⑥ Controller Circuit : प्राप्त signals को process करके computer को data भेजता है।
- ⑦ Disc Tray : CD को रखने के लिए tray होती है, जो manually या automatically open/close होती है।

4. Types of CD Drive

- ① CD-ROM Drive : केवल read करने के लिए (write नहीं कर सकता)।
- ② CD-R Drive : CD पर एक बार write कर सकता है (Recordable)।
- ③ CD-RW Drive : CD पर कई बार read और write कर सकता है (Rewritable)।

5. Uses of CD Drive

- ① Software installation के लिए
- ② Audio CDs (Music) को चलाने के लिए
- ③ Video CDs / Educational Content के लिए
- ④ Data backup और storage के लिए
- ⑤ पुराने data को access करने के लिए

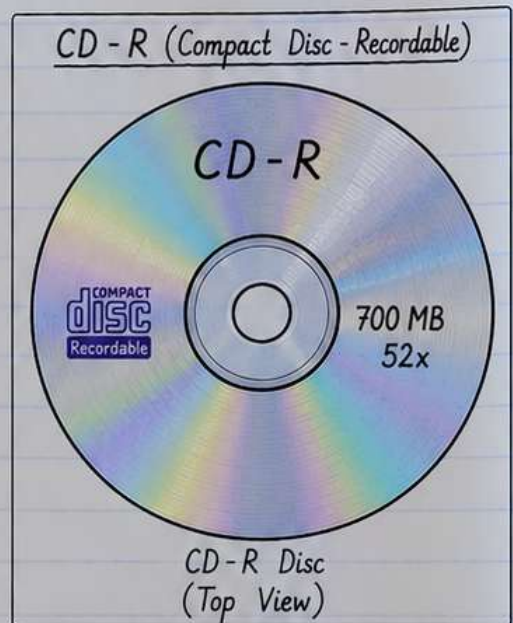


CD - R

(Compact Disc - Recordable)

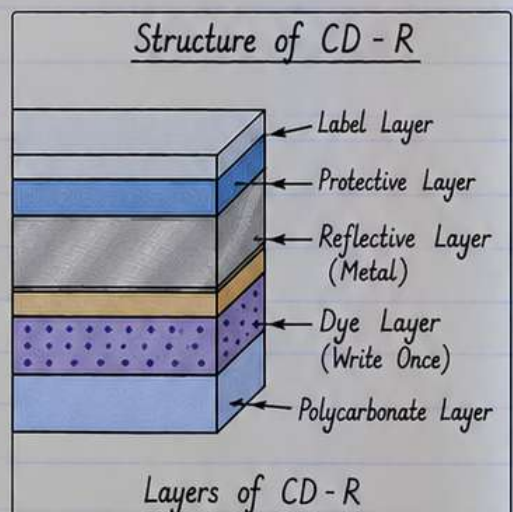
1. Definition :

- CD-R (Compact Disc - Recordable) एक optical storage disc होता है, जिस पर data को एक बार write किया जा सकता है।
- यह CD का ऐसा प्रकार है, जिस पर user अपने data (जैसे documents, music, videos, images) को record कर सकता है, लेकिन एक बार लिखने के बाद उस data को delete या modify नहीं किया जा सकता।
- CD-R में data को laser technology द्वारा record किया जाता है।



2. Working Principle :

- CD-R की surface पर एक special dye layer होती है, जो laser की heat से permanent रूप से change हो जाती है।
- जब laser किसी area पर पड़ता है, तो उस जगह का dye burn हो जाता है और एक permanent mark बन जाता है, जिसे read करके data प्राप्त किया जाता है।
- यह process एक बार ही होता है, इसलिए इस पर data को erase नहीं किया जा सकता।



3. Features of CD - R :

- ① Write Once : इस पर data को केवल एक बार ही लिखा जा सकता है।
- ② Non-Rewritable : लिखे गए data को delete या overwrite नहीं किया जा सकता है।
- ③ Storage Capacity : सामान्यतः 700 MB (80 minutes audio) की storage capacity होती है।
- ④ Cost Effective : यह अन्य rewritable discs की तुलना में सस्ता होता है।
- ⑤ Compatibility : अधिकांश CD/DVD drives और devices में easily work करता है।

4. Uses of CD - R :

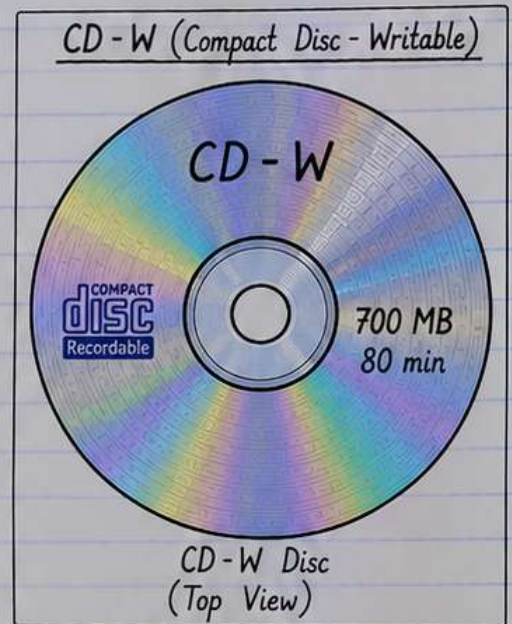
- ① Data Backup : महत्वपूर्ण files और documents को backup के लिए।
- ② Audio CD : Music albums बनाने के लिए।
- ③ Software Distribution : Software को distribute करने के लिए।
- ④ Educational Content : Notes, presentations और study material store करने के लिए।
- ⑤ Archival Purpose : लंबे समय के लिए data को सुरक्षित रखने के लिए।

CD - W

(Compact Disc - Writable)

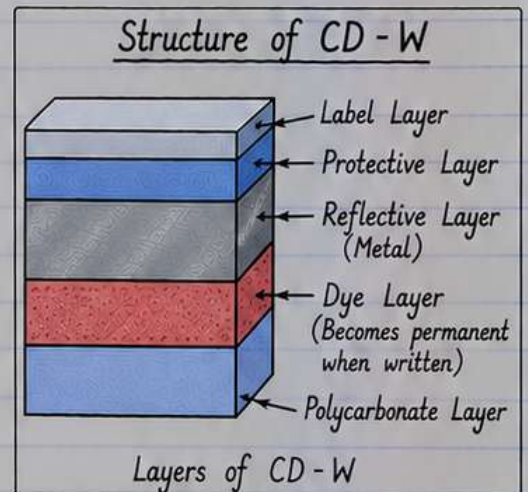
1. Definition :

- CD-W (Compact Disc - Writable) एक optical storage disc होता है, जिस पर data को एक बार write किया जा सकता है।
- यह CD का ऐसा प्रकार है जिसमें user अपने data (जैसे documents, audio, video, images इत्यादि) को स्वयं write कर सकता है।
- यह write-once technology पर काम करता है, अर्थात् जिस data को एक बार CD-W पर लिख दिया जाता है, उसे बाद में erase या modify नहीं किया जा सकता है।



2. Working Principle :

- CD-W में एक special dye layer होती है, जो laser की high intensity heat से permanently change हो जाती है।
- जब laser किसी area पर पड़ता है, तो उस जगह का dye जलकर dark mark बना देता है।
- ये dark marks और बिना जले हुए areas के बीच के अंतर को drive द्वारा read किया जाता है और data के रूप में interpret किया जाता है।



3. Features of CD - W :

- ① Write Once : इस पर data को केवल एक बार लिखा जा सकता है।
- ② Non-Rewritable : लिखे गए data को erase या overwrite नहीं किया जा सकता है।
- ③ Storage Capacity : सामान्यतः 700 MB (80 minutes audio) की storage capacity होती है।
- ④ Good Compatibility : अधिकांश CD/DVD drives और devices में आसानी से काम करता है।
- ⑤ Cost Effective : यह छोटे डेटा बैकअप और distribution के लिए किफायती होता है।

4. Uses of CD - W :

- ① Data Backup : महत्वपूर्ण files, documents और photos को सुरक्षित रखने के लिए।
- ② Audio Storage : music albums और audio recordings के लिए।
- ③ Video Storage : videos और educational content को store करने के लिए।
- ④ Software Distribution : software और applications को distribute करने के लिए।
- ⑤ Archival Use : ऐसी जानकारी जिसे लंबे समय तक सुरक्षित रखना हो और बदलने की आवश्यकता न हो।

CD - RW

(Compact Disc - ReWritable)

1. Definition :

- CD - RW (Compact Disc - ReWritable) एक optical storage disc होता है, जिस पर data को कई बार (multiple times) write, erase और rewrite किया जा सकता है।
- यह CD का ऐसा प्रकार है, जिसमें विशेष phase change technology का उपयोग होता है, जिससे data को बार-बार लिखा और मिटाया जा सकता है।
- CD - RW का उपयोग files, documents, audio, video और अन्य data को store करने के लिए किया जाता है, तथा आवश्यकता होने पर उसे दोबारा उपयोग किया जा सकता है।

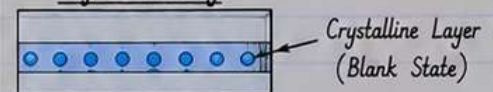


2. Working Principle :

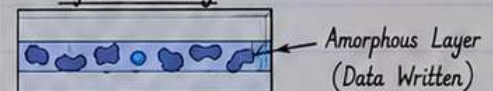
- CD - RW में एक special phase change material (जैसे Silver-Indium-Antimony Alloy) की layer होती है, जो laser की heat से अपनी अवस्था (crystalline $\leftrightarrow$ amorphous) बदलती है।
- जब data write किया जाता है, तो laser उस layer को amorphous (अव्यवस्थित) अवस्था में बदल देता है, जो binary 0 और 1 को represent करती है।
- जब erase किया जाता है, तो पूरी layer को फिर से crystalline (मूल अवस्था) में लाया जाता है, जिससे data मिट जाता है और disc फिर से नए data के लिए तैयार हो जाती है।

Working Process of CD - RW

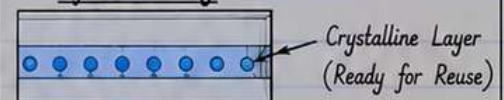
Before Writing



After Writing



After Erasing



3. Features of CD - RW :

- ① ReWritable : इस पर data को कई बार लिखा और मिटाया जा सकता है।
- ② Storage Capacity : सामान्यतः 700 MB (80 minutes audio) की storage capacity होती है।
- ③ Erase and Rewrite : erase करने के बाद disc को दोबारा उपयोग किया जा सकता है।
- ④ Good Compatibility : अधिकतर CD/DVD drives और devices में काम करता है।
- ⑤ Cost Effective : बार-बार उपयोग के कारण यह लेबे समय में किफायती होता है।

4. Uses of CD - RW :

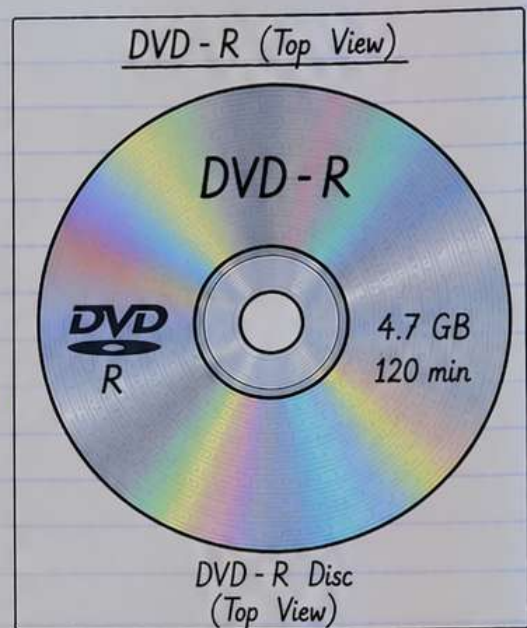
- ① Data Backup : महत्वपूर्ण files और documents का backup लेने के लिए।
- ② Audio Recording : music albums और audio recordings बनाने के लिए।
- ③ Video Storage : videos और educational content को store करने के लिए।
- ④ Software Testing : software और programs को test करने के लिए (बार-बार write/erase)।
- ⑤ Temporary Storage : अस्थायी data को store करने और बाद में बदलने के लिए।

DVD - R

(Digital Versatile Disc - Recordable)

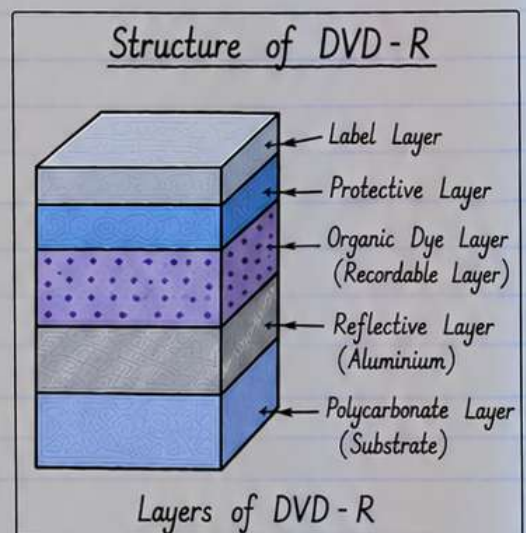
1. Definition :

- DVD - R (Digital Versatile Disc - Recordable) एक optical storage disc होता है, जिस पर data को केवल एक बार (write once) लिखा जा सकता है।
- यह DVD का ऐसा प्रकार है, जिसमें user अपने data (जैसे movies, videos, documents, software इत्यादि) को record कर सकता है, लेकिन एक बार लिखने के बाद उस data को delete या modify नहीं किया जा सकता है।
- DVD - R में data को laser technology की सहायता से लिखा जाता है।



2. Working Principle :

- DVD - R की surface पर एक special organic dye layer होती है, जो laser की heat से permanently change हो जाती है।
- जब laser किसी particular spot पर पड़ता है, तो वहां का dye layer जलकर dark mark बना देता है, जिसे data (0 और 1) के रूप में represent किया जाता है।
- एक बार data लिखने के बाद यह marks permanent हो जाते हैं, इसलिए इसे फिर से erase या rewrite नहीं किया जा सकता है।



3. Features of DVD - R :

- ① Write Once : Data को केवल एक बार लिखा जा सकता है।
- ② Storage Capacity : सामान्यतः 4.7 GB (Single Layer) या 8.5 GB (Dual Layer)।
- ③ High Data Quality : Video, audio और data की high quality storage प्रदान करता है।
- ④ Good Compatibility : अधिकांश DVD players और computer drives में काम करता है।
- ⑤ Cost Effective : बड़ी मात्रा में data store करने के लिए यह किफायती होता है।

4. Uses of DVD - R :

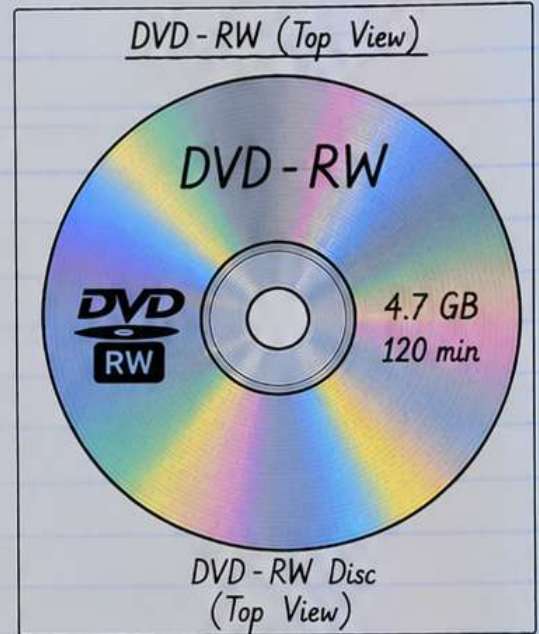
- ① Video Storage : Movies और video content को store करने के लिए।
- ② Data Backup : महत्वपूर्ण files और documents का backup लेने के लिए।
- ③ Software Distribution : Software और applications को distribute करने के लिए।
- ④ Educational Content : Notes, lectures और study material को store करने के लिए।
- ⑤ Archival Purpose : लंबे समय तक data को सुरक्षित रखने के लिए।

DVD - RW

(Digital Versatile Disc - ReWritable)

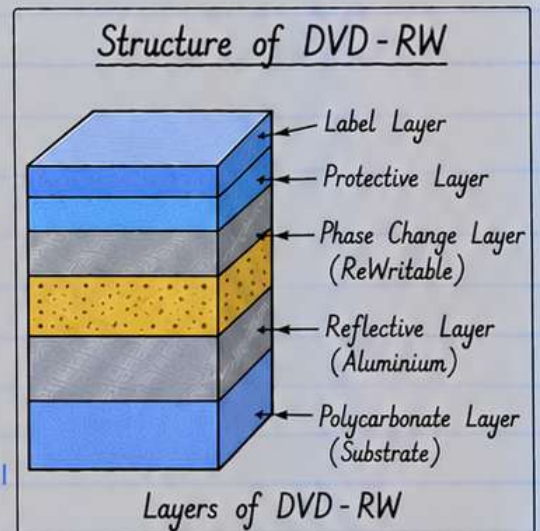
1. Definition :

- DVD - RW (Digital Versatile Disc - ReWritable) एक optical storage disc होता है, जिस पर data को कई बार (multiple times) write, erase और rewrite किया जा सकता है।
- यह DVD का ऐसा प्रकार है, जिसमें user अपनी data (जैसे movies, videos, documents, software इत्यादि) को बार-बार लिख सकता है, मिटा सकता है और फिर से नया data लिख सकता है।
- DVD - RW में special phase change technology का उपयोग किया जाता है, जो data को erase और rewrite करने में मदद करती है।



2. Working Principle :

- DVD - RW की surface पर एक special phase change material (जैसे Silver-Indium-Antimony Alloy) की layer होती है।
- जब data write किया जाता है, तो laser की heat से उस layer की अवस्था बदल जाती है (amorphous state) और इसके द्वारा 0 और 1 को represent किया जाता है।
- जब erase किया जाता है, तो laser की heat से वह layer फिर से crystalline (मूल अवस्था) में बदल जाती है।
- इसके बाद उसी जगह पर नया data फिर से write किया जा सकता है।



3. Features of DVD - RW :

- ① ReWritable : Data को कई बार write और erase किया जा सकता है।
- ② Storage Capacity : सामान्यतः 4.7 GB (Single Layer) या 8.5 GB (Dual Layer)।
- ③ High Data Quality : Video, audio और data की अच्छी quality प्रदान करता है।
- ④ Good Compatibility : अधिकतर DVD players और computer drives में काम करता है।
- ⑤ Cost Effective : बार-बार उपयोग के कारण लंबे समय में किफायती होता है।

4. Uses of DVD - RW :

- ① Data Backup : महत्वपूर्ण files और documents का backup लेने के लिए।
- ② Video Recording : Personal videos, projects और presentations को store करने के लिए।
- ③ Software Testing : Software और applications को test करने के लिए (write, erase, rewrite)।
- ④ Educational Use : Notes, lectures और study material को store करने के लिए।
- ⑤ Temporary Storage : अस्थायी data को store करने और बदलने के लिए।

Blue-ray (Blu-ray Disc)

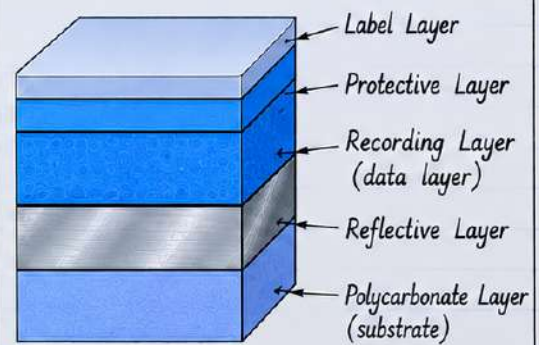
1. Definition :

- Blu-ray (Blue-ray Disc) एक optical storage disc है, जिसमें data को laser तकनीक की सहायता से store किया जाता है।
- यह high-definition (HD) और ultra high-definition (UHD) video, audio और other data को store करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- इसमें नीले-बैंगनी (Blue-Violet) laser light का उपयोग होता है, इसलिए इसे Blu-ray कहा जाता है।



Blu-ray Disc
(Top View)

2. Structure of Blu-ray Disc :



Layers of Blu-ray Disc

3. Working Principle :

- Blu-ray Disc में blue-violet laser (wavelength लगभग 405 nm) का उपयोग किया जाता है।
- इस laser की wavelength, CD और DVD की तुलना में कम होती है, जिससे यह surface पर छोटे-छोटे pits (data spots) बना सकता है।
- इन छोटे pits की मदद से अधिक मात्रा में data store किया जा सकता है।

4. Features of Blu-ray :

- ① High Storage Capacity : लगभग 25 GB (Single Layer) या 50 GB (Dual Layer) तक।
- ② High Data Quality : Full HD, 4K और 8K video को support करता है।
- ③ Better Durability : Scratch resistant और long life।
- ④ Good Compatibility : Blu-ray players और modern devices में काम करता है।
- ⑤ Cost Effective : बड़ी मात्रा में high-definition data store करने के लिए उपयोगी है।

5. Uses of Blu-ray :

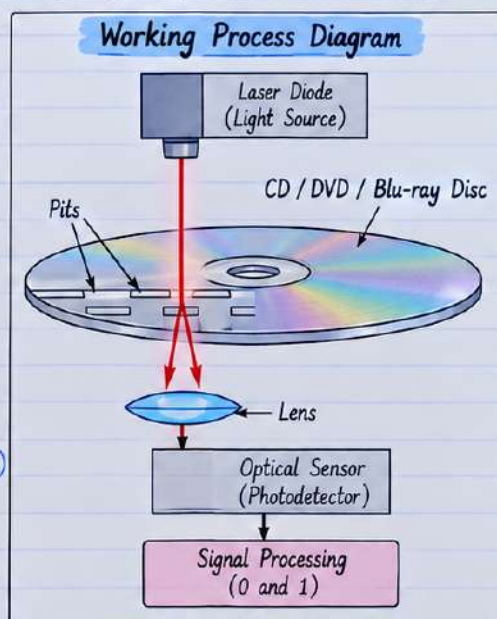
- ① High-definition movies और video store करने के लिए।
- ② Games और software distribution के लिए।
- ③ Large data backup के लिए।
- ④ Professional video editing और broadcasting में।
- ⑤ Educational content और archives के लिए।



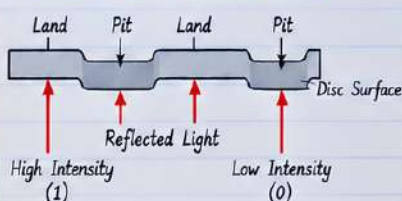
Working and Maintenance (of Optical Discs)

1. Working (How it works?)

- Optical Disc (CD/DVD/Blu-ray) को computer के Optical Drive में रखा जाता है।
- Drive के अंदर एक Laser Beam होती है, जो disc की surface पर पड़ती है।
- Laser की light disc की surface से reflect होकर वापस आती है।
- Disc की surface पर बने Pits (छोटे गड्ढे) और Lands (समतल भाग) से reflect हुई light की intensity अलग-अलग होती है।
- Optical Sensor इन reflected signals को detect करता है और उन्हें 0 और 1 (binary data) में convert कर देता है।
- इस तरह data (जैसे audio, video, files) read किया जाता है।



Reading Data (Example)



Maintenance Tips (Do's and Don'ts)

Do's ✓

- ✓ Use soft cloth for cleaning
- ✓ Hold from edges
- ✓ Store in protective case
- ✓ Keep in cool and dry place
- ✓ Use good quality discs

Don'ts ✗

- ✗ Do not touch the surface
- ✗ Do not use rough cloth
- ✗ Do not bend or scratch
- ✗ Do not expose to sunlight
- ✗ Do not keep in dusty place
- ✗ Do not use damaged discs

2. Maintenance (Care and Handling)

- Handle with Care**
 - Disc को किनारों से पकड़ें (edges से), surface को हाथ से न छुएं।
- Keep Clean**
 - Disc की surface को soft, clean और lint-free कपड़े से साफ करें।
- Avoid Scratches**
 - Disc को किसी भी कठोर surface पर न रखें और sharp objects से दूर रखें।
- Proper Storage**
 - Use करने के बाद disc को उसकी case में रखें, जिससे dust और scratches से बच सके।
- Keep Away from Heat and Light**
 - Disc को direct sunlight, high temperature और moisture से दूर रखें।
- Use Compatible Drive**
 - हमेशा सही और साफ optical drive का उपयोग करें।
- Regular Cleaning of Drive**
 - Optical drive की lens को समय-समय पर clean करें ताकि dust की वजह से read/write में समस्या न हो।

Proper working and maintenance increases the life of optical discs and ensures safe data storage.

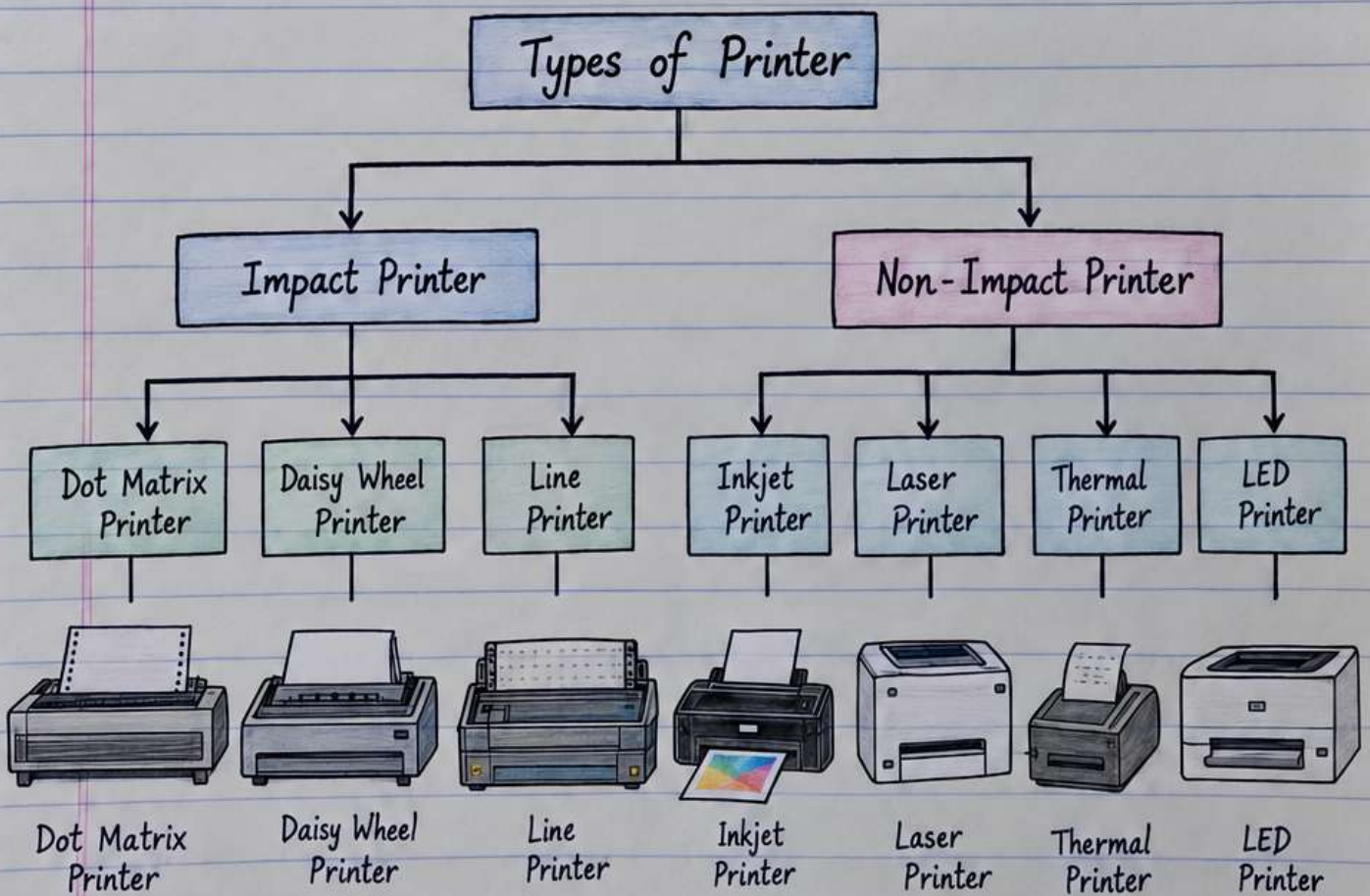
Unit - 9

Printer

1. Introduction :

- Printer एक Output Device हैं, जो Computer में संग्रहीत Data और Information को Paper पर Print करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- Printer, Computer से प्राप्त Data को मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य Hard Copy के रूप में प्रदान करता है।
- यह Text, Image, Graphics आदि को Print करने में सक्षम होता है।
- Printer का उपयोग घर, कार्यालय, शिक्षा संस्थानों, व्यवसाय तथा अन्य सभी क्षेत्रों में किया जाता है।

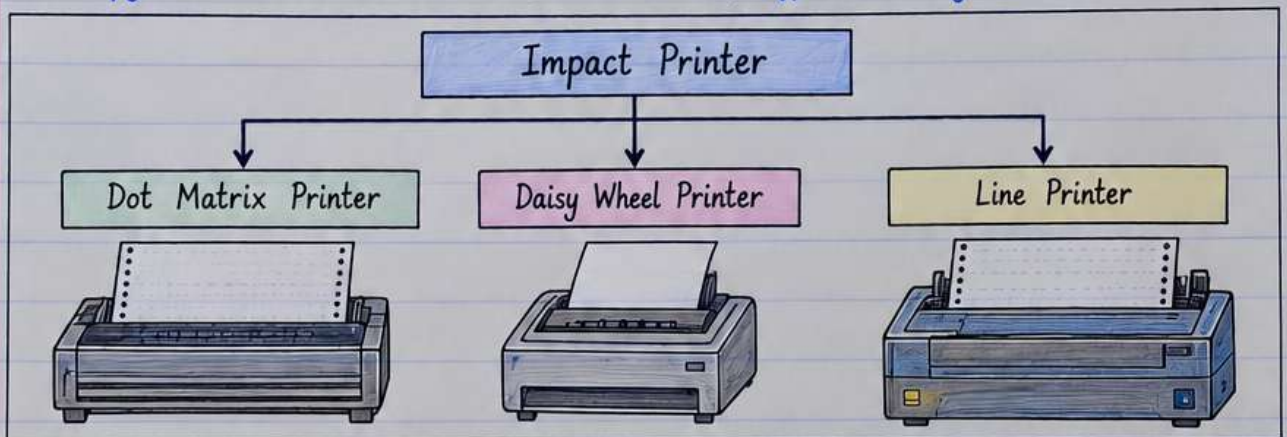
2. Types of Printer :



Impact Printer and Non Impact Printer

1. Impact Printer :

- Impact Printer एक ऐसा Printer होता है, जिसमें Printing के समय Print Head का कागज़ पर Physical Hit होता है।
- यह Character और Image को कागज़ पर Ribbon की सहायता से Print करता है।
- इसमें Noise अधिक होता है और Printing Speed comparatively कम होती है।
- यह Multi-part (Carbon Copy) Printing के लिए उपयोगी होता है।
- इनका उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है, जहाँ Hard Copy और Duplicate Copy की आवश्यकता होती है (जैसे - Banks, Offices, Billing आदि)।



2. Non Impact Printer :

- Non Impact Printer एक ऐसा Printer होता है, जिसमें Printing के समय Print Head का कागज़ से Physical Contact नहीं होता है।
- यह Ink, Toner, Laser या Heat जैसी तकनीकों का उपयोग करके Text और Image को कागज़ पर Print करता है।
- इसमें Noise बहुत कम होता है और Printing Speed अधिक होती है।
- यह High Quality Output प्रदान करता है।
- इनका उपयोग घर, कार्यालय, शिक्षा संस्थानों और Professional Work के लिए किया जाता है।

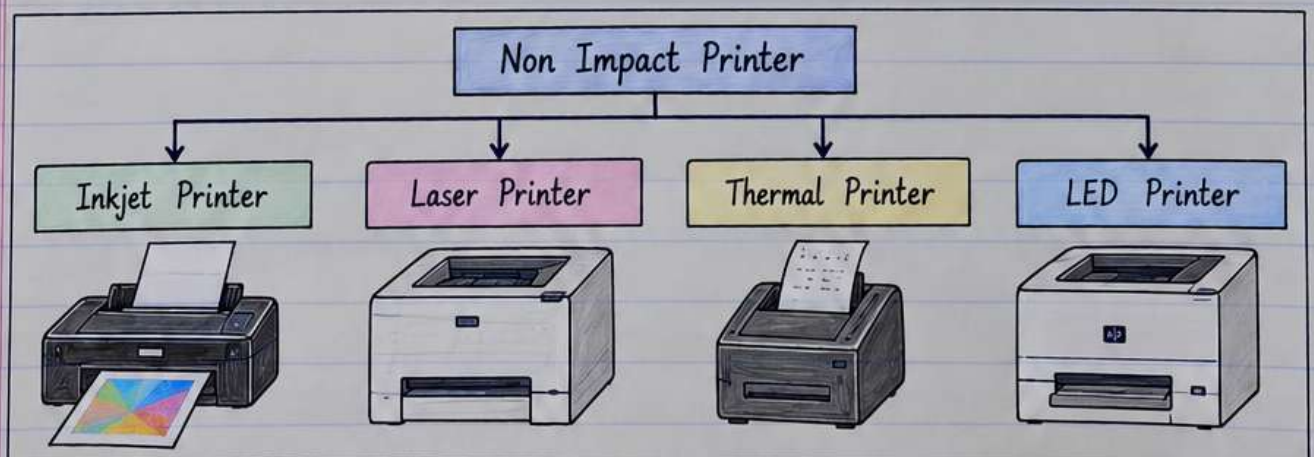
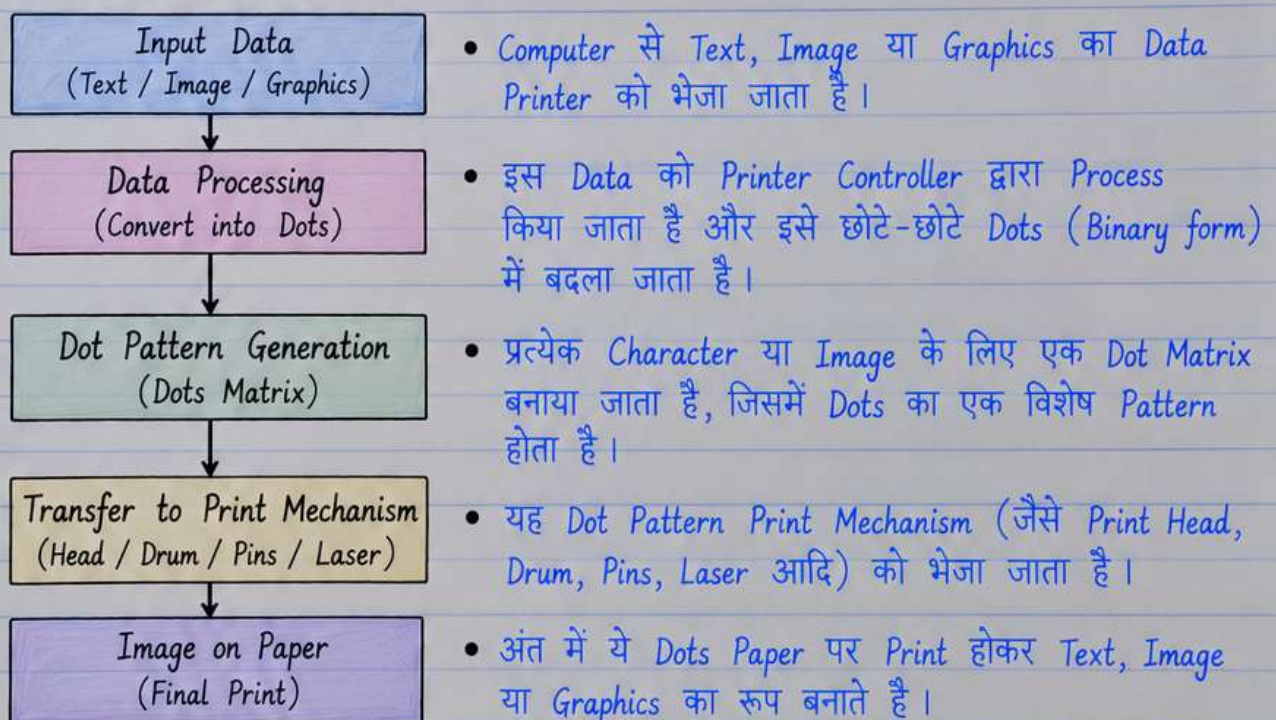


Image formation method

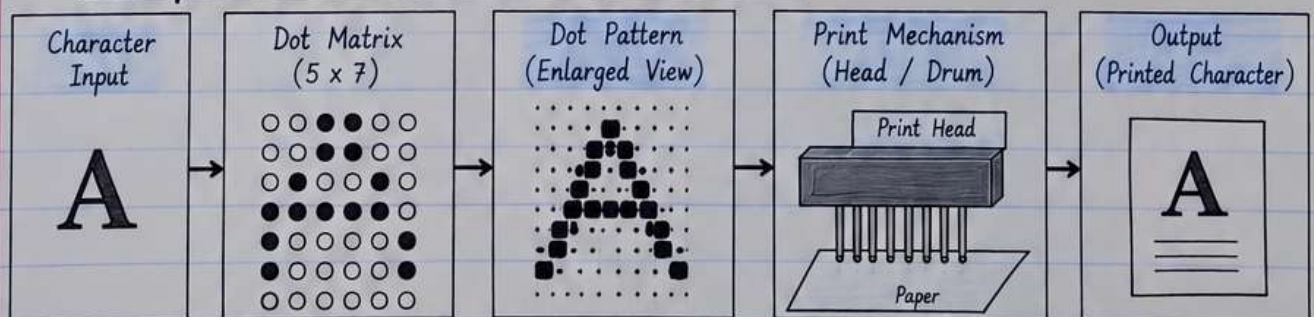
1. Introduction :

- Printer में Text, Image या Graphics को Paper पर Print करने के लिए सबसे पहले Computer से प्राप्त Data को एक विशेष प्रक्रिया द्वारा Image के रूप में तैयार किया जाता है, इसे Image formation method कहते हैं।
- इस प्रक्रिया में Digital Data (0 और 1) को छोटे-छोटे Dots में बदला जाता है और ये Dots मिलकर Character, Image या Graphics का रूप बनाते हैं।
- यह method सभी प्रकार के Printer (Impact और Non-Impact) में उपयोगी होता है, लेकिन इनकी कार्यविधि अलग-अलग हो सकती है।

2. Steps of Image formation :



3. Example (Character 'A' का formation) :



4. Key Point :

- Image formation method Digital Data को Dots में बदलने की प्रक्रिया है।
- Dot Matrix Resolution (DPI) जितना अधिक होता है, Print Quality उतनी बेहतर होती है।
- यह प्रक्रिया सभी प्रकार के Printers में मूल रूप से समान होती है, केवल Print Mechanism अलग होता है।

Printing Mechanism

1. Introduction :

- Printing Mechanism वह प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा Printer कागज (Paper) पर Text, Image या Graphics को स्थायी रूप से Print करता है।
- यह प्रक्रिया Printer के प्रकार (Impact या Non-Impact) के अनुसार अलग-अलग होती है।
- Printer में Printing Mechanism का मुख्य कार्य Computer से प्राप्त Data को Physical Form (Hard Copy) में बदलना होता है।
- Printing Mechanism में कई Mechanical, Electrical और Electronic Components मिलकर कार्य करते हैं।

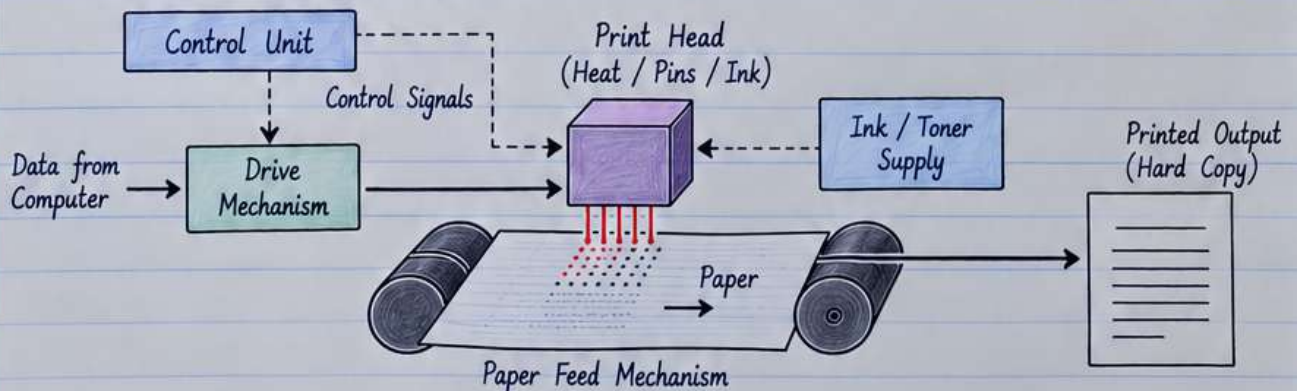
2. Basic Components Involved :

- Print Head (या Hammer) - जो Ink या Heat के माध्यम से Image बनाता है।
- Ink/Toner - जो Paper पर Characters या Dots बनाता है।
- Paper Feed Mechanism - जो Paper को सही Position पर आगे बढ़ाता है।
- Control Unit - जो Computer से प्राप्त Data को Process करके Printing Commands भेजता है।
- Drive Mechanism - जो विभिन्न Parts (जैसे Head, Drum, Pins, Carriage आदि) को गति प्रदान करता है।

3. Working Process (Printing Mechanism Flow) :



4. Diagram of Printing Mechanism :



5. Key Points :

- Printing Mechanism अलग-अलग Printers में भिन्न होता है।
- इसमें Mechanical Movement, Ink/Toner Transfer और Paper Handling शामिल होते हैं।
- Printing Mechanism की गुणवत्ता का प्रभाव सीधे Print Quality पर पड़ता है।
- सही Printing Mechanism से तेज, स्पष्ट और उच्च गुणवत्ता वाली Hard Copy प्राप्त होती है।

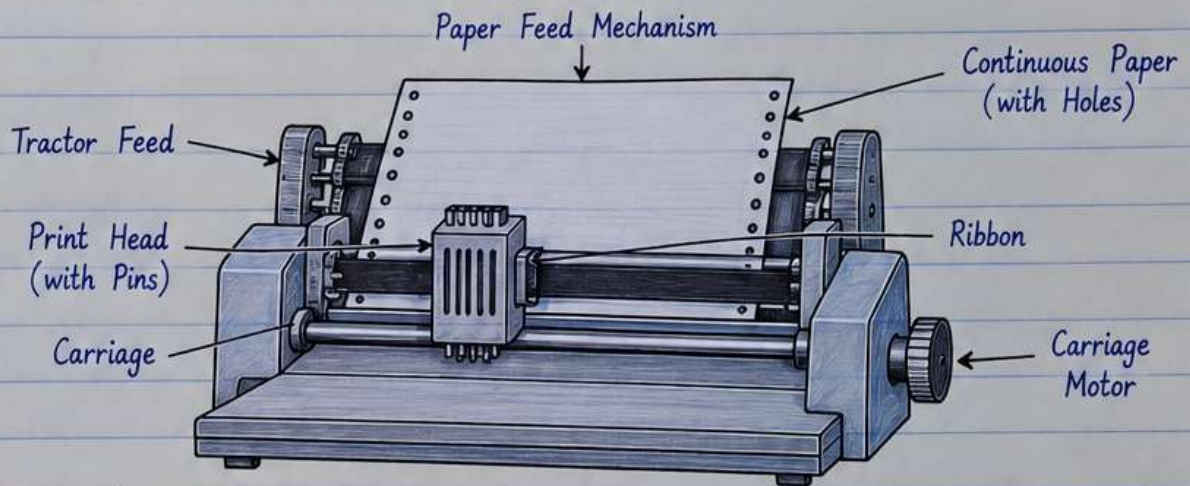
DMP

(Dot Matrix Printer)

1. Introduction :

- DMP (Dot Matrix Printer) एक Impact Printer होता है, जो Printing के लिए Pins (Needles) का उपयोग करता है।
- यह Characters, Text, Numbers, Symbols और Graphics को छोटे-छोटे Dots (Dots Matrix) के रूप में Print करता है।
- DMP मुख्य रूप से Continuous Stationery (जैसे Multi-part Forms) पर Printing के लिए उपयोगी होता है।
- यह कम लागत में चलता है और इसका Maintenance सरल होता है।
- इसका उपयोग Banks, Offices, Billing, Receipts, Invoices, Railway Reservation आदि में किया जाता है।

2. Structure / Main Parts of DMP :



3. Working of DMP :

- ① Computer से प्राप्त Data को Printer Controller द्वारा Process किया जाता है।
- ② Print Head में लगी Pins (Needles) Electromagnetic Coil की सहायता से Paper पर Strike करती हैं।
- ③ Pins के द्वारा Ribbon के माध्यम से Paper पर Dots बनते हैं।
- ④ इन Dots के समूह से Characters, Text, Image या Graphics का रूप बनता है।
- ⑤ Paper Feed Mechanism Paper को आगे बढ़ाता है और Carriage Left से Right Move करता है।
- ⑥ इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप Data Paper पर Print हो जाता है।

4. Key Points :

- DMP एक Impact Printer है।
- यह Dots के रूप में Printing करता है।
- Multi-part Forms पर Printing के लिए उपयुक्त है।
- यह Robust, Reliable और Low Cost Printer होता है।
- इसका उपयोग अधिकतर Office और Commercial कार्यों में किया जाता है।

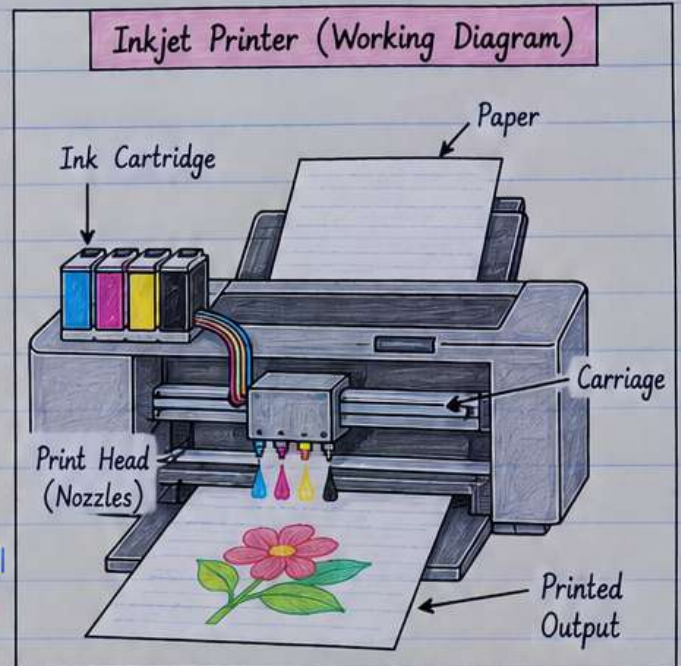
Ink Jet Printer

1. Definition :

- Inkjet Printer एक Non-Impact Printer होता है, जो अत्यंत छोटे-छोटे Ink Droplets को Paper की सतह पर Spray करके Text, Image या Graphics को Print करता है। इसमें Characters या Image बनाने के लिए Ink Nozzles का उपयोग किया जाता है, जो Ink की छोटी बूंदों को नियंत्रित तरीके से Paper पर छोड़ते हैं।

2. Features :

- यह Non-Impact Printing Technology पर आधारित होता है।
- उच्च Quality में Color और B/W दोनों में Print कर सकता है।
- कम Noise के साथ कार्य करता है।
- Text, Image और Graphics की बेहतर Print Quality प्रदान करता है।
- विभिन्न प्रकार के Paper (Plain, Glossy, Photo Paper आदि) पर Print कर सकता है।
- Compact, Lightweight और User-friendly होता है।
- Home, Office और Professional Use के लिए उपयुक्त होता है।



3. Working :

- Computer से प्राप्त Data को Printer के Controller द्वारा Process किया जाता है।
- Ink Cartridge में मौजूद Ink, Nozzles के माध्यम से अत्यंत छोटे-छोटे Droplets के रूप में बाहर निकलती है।
- ये Ink Droplets Paper की सतह पर निर्धारित Position पर गिरते हैं।
- Droplets के उचित संयोजन से Characters, Text, Image या Graphics बनते हैं।
- Paper धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और पूरी Image Print हो जाती है।

4. Advantages :

- High Quality Output (खासकर Color Print)
- कम Noise
- Compact और Lightweight
- कम कीमत (अन्य Printers की तुलना में)
- विभिन्न प्रकार के Paper पर Print करने की क्षमता
- Home और Office Use के लिए उपयुक्त

5. Disadvantages :

- Printing Speed अपेक्षाकृत धीमी होती है।
- Ink Cartridge महंगी होती है।
- Ink जल्दी समाप्त हो जाती है।
- Large Volume Printing के लिए उपयुक्त नहीं है।
- Ink सूखने पर Nozzles के Block होने की समस्या हो सकती है।
- Maintenance की आवश्यकता अधिक होती है।

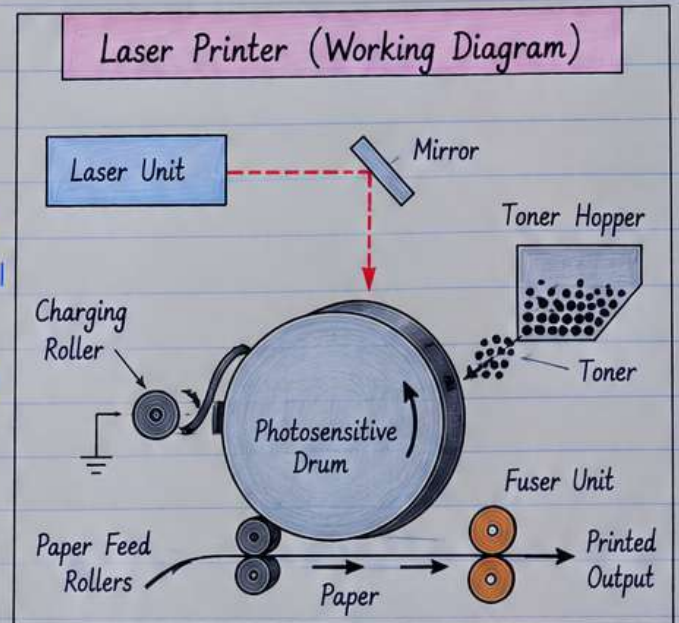
Laser Printer

1. Definition :

- Laser Printer एक Non-Impact Printer होता है, जो Laser Technology का उपयोग करके Text, Image या Graphics को High Quality में Paper पर Print करता है।
- यह Electrostatic Process (Xerography) के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें Laser Beam की सहायता से Drum पर Image बनती है और Toner द्वारा उसे Paper पर Transfer किया जाता है।

2. Features :

- High Speed Printing (प्रति मिनट अधिक Pages)।
- High Print Quality और Sharp Output।
- Text और Graphics दोनों के लिए उपयुक्त।
- Low Noise Operation।
- Large Volume Printing के लिए उपयोगी।
- Network Printing की सुविधा (Shared Printer के रूप में)।
- Cost per Page कम (विशेषकर Bulk Printing में)।
- Reliable और Durable।



3. Working :

- सबसे पहले Drum को Charging Roller द्वारा Uniform Charge दिया जाता है।
- Computer से प्राप्त Data के अनुसार Laser Beam, Mirror की सहायता से Drum पर Image (Electrostatic Charge Pattern) बनाती है।
- Toner Hopper से निकला Toner उस Charged Image पर चिपक जाता है।
- फिर यह Toner Paper पर Transfer किया जाता है।
- अंत में Fuser Unit (Heat और Pressure) द्वारा Toner को Paper पर Permanent रूप से Fix कर दिया जाता है।

4. Advantages :

- High Speed और High Quality Print Output।
- Large Volume Printing के लिए उपयुक्त।
- Cost per Page कम।
- Text और Graphics दोनों में Excellent Result।
- Reliable और Low Maintenance।

5. Disadvantages :

- Initial Cost अधिक होती है।
- Repair और Toner Replacement महंगा होता है।
- Color Laser Printer की कीमत काफी अधिक होती है।
- आकार में बड़ा और भारी होता है।
- Household Use के लिए उपयुक्त नहीं है।

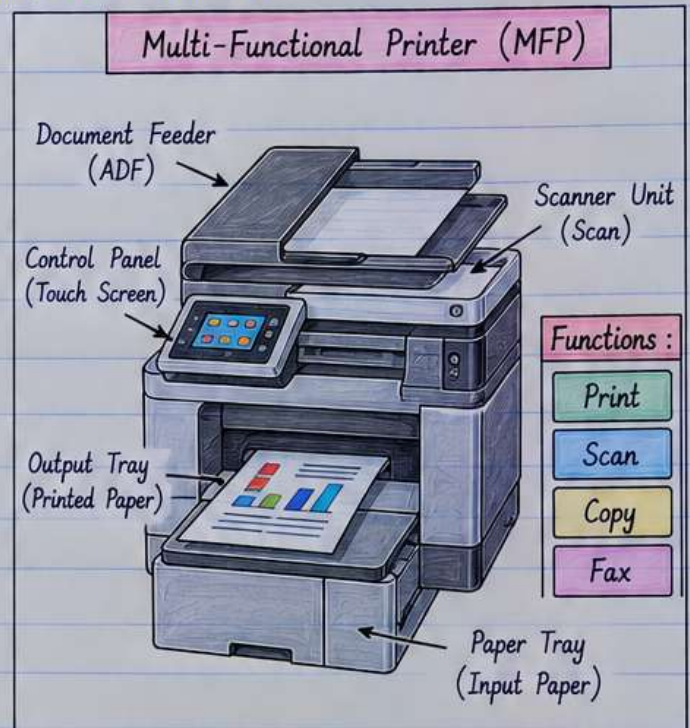
Multi-Functional Printer

1. Definition :

- Multi-Functional Printer (MFP) एक All-in-One Device होता है, जो Print के साथ Scan, Copy, Fax और कभी-कभी अन्य Functions भी प्रदान करता है।
- यह एक ही मशीन में कई कार्यों को पूरा करने के लिए Designed होता है, जिससे User को अलग-अलग Devices की आवश्यकता नहीं होती है।
- MFP का उपयोग Home, Office और Business Environment में Document Handling को आसान और Efficient बनाने के लिए किया जाता है।

2. Features :

- Print, Scan, Copy, Fax - सभी कार्य एक ही Device में उपलब्ध।
- Space Saving Design (कम जगह में अधिक कार्य)।
- Cost Effective (अलग-अलग Device खरीदने की आवश्यकता नहीं)।
- High Quality Output (Text और Graphics दोनों के लिए)।
- Network Connectivity (Wi-Fi, LAN, USB आदि)।
- Automatic Document Feeder (ADF) की सुविधा।
- Duplex Printing (दोनों तरफ Print करने की सुविधा)।
- Easy to Use Interface (Touch Screen या Control Panel)।



3. Working :

- User Computer या Mobile से Print, Scan, Copy या Fax का Command देता है।
- Control Panel उस Command को Process करता है और संबंधित Unit (Print/Scan/Copy/Fax) को Activate करता है।
- Print के लिए - Data को Printer Engine द्वारा Process करके Paper पर Output दिया जाता है।
- Scan के लिए - Document को Scanner से Scan करके Digital File बनाई जाती है।
- Copy के लिए - Scanner द्वारा Document की Image लेकर उसे Directly Print किया जाता है।
- Fax के लिए - Document को Scan करके Telephone Line या Network के माध्यम से दूसरे Fax Machine पर भेजा जाता है।

4. Advantages :

- Multiple Functions in One Device
- Space और Cost की बचत।
- Easy to Use और User Friendly।
- Increased Productivity (तेज़ काम)।
- Home, Office और Business के लिए उपयुक्त।
- Network और Wireless Connectivity की सुविधा।

5. Disadvantages :

- Initial Cost अधिक होता है।
- किसी एक Function में खराबी आने पर सभी Functions प्रभावित हो सकते हैं।
- Size अपेक्षाकृत बड़ा होता है।
- Maintenance और Repair Cost अधिक हो सकता है।
- Complex Structure के कारण कभी-कभी Troubleshooting कठिन हो जाती है।

How Printer Works

1. Introduction :

- Printer एक Output Device होता है, जो Computer से प्राप्त Data (Text, Image, Graphics) को Paper पर Hard Copy के रूप में Print करता है।
- Computer में बना हुआ Document, Printer Driver के माध्यम से Printer को भेजा जाता है और वह Data को Processing करके Paper पर Print कर देता है।
- विभिन्न प्रकार के Printers (जैसे Inkjet, Laser, Dot Matrix आदि) के कार्य करने की तकनीक अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य रूप से सभी Printers कुछ Common Steps को Follow करते हैं।

2. Working Steps :

① Document Creation :

- User किसी Application (जैसे MS Word, Excel आदि) में Document तैयार करता है।
- यह Document Digital Form में होता है।

② Print Command :

- User Print Command देता है (Ctrl + P)।
- इससे Document Printer Driver को भेजा जाता है।

③ Processing by Printer Driver :

- Printer Driver, Data को Printer की भाषा (Page Description Language - जैसे PCL, PostScript) में Convert करता है।
- यह Data को सही Format में Printer को भेजता है।

④ Data Transfer :

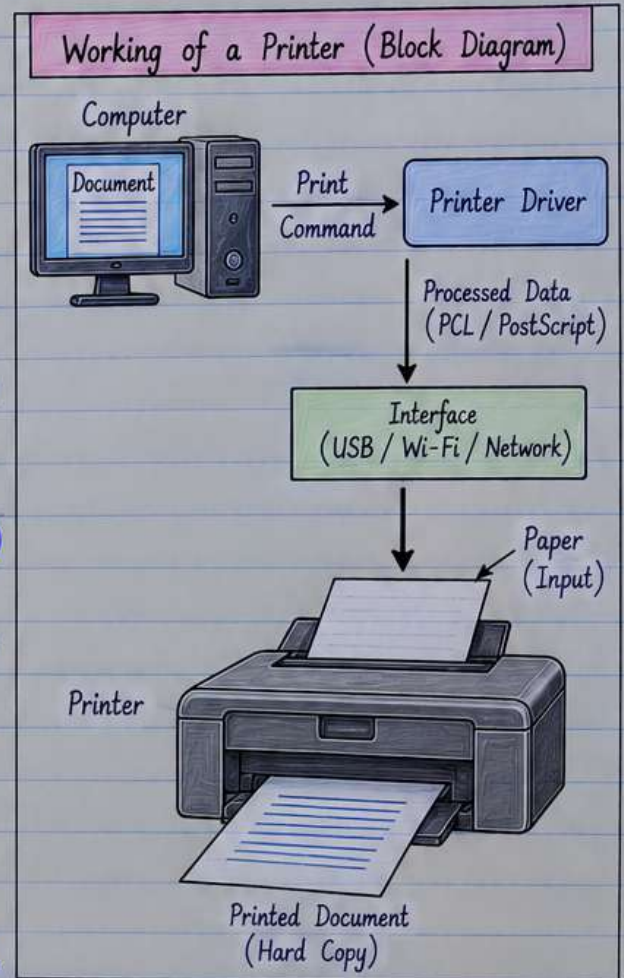
- Converted Data Computer से USB, Wi-Fi, Bluetooth या Network के माध्यम से Printer को Transfer किया जाता है।

⑤ Printing Mechanism :

- Printer अपने Internal Mechanism (जैसे Ink Nozzle, Laser, या Pins) की सहायता से Paper पर Image/Text बनाता है।

⑥ Output on Paper :

- Processed Data Paper पर Print होकर Hard Copy के रूप में प्राप्त होता है।



3. Key Points :

- Printer को Controller द्वारा Control किया जाता है।
- Data को Print करने के लिए अलग-अलग Technology (Inkjet, Laser, Dot Matrix) का उपयोग होता है।
- Printer की Speed, Quality और Cost उसकी Working Mechanism पर निर्भर करती है।
- यह एक Output Device है, इसलिए Computer से प्राप्त Data को Physical Form (Hard Copy) में Convert करता है।

4. Advantages :

- Soft Copy का Hard Copy प्राप्त होता है।
- Documents को Permanent रूप से Store किया जा सकता है।
- High Quality Output मिलता है।
- Text, Image और Graphics सभी Print कर सकते हैं।
- Home, Office और Business के लिए उपयोगी है।

5. Disadvantages :

- Initial Cost और Maintenance Cost अधिक हो सकती है।
- Ink या Toner की नियमित आवश्यकता होती है।
- High Quality Printer महंगे होते हैं।
- Color Printing की Cost अधिक होती है।

Printer Trouble Shooting

1. Introduction :

- Printer Troubleshooting का अर्थ है Printer में आने वाली समस्याओं का पता लगाना और उन्हें सही करना।
- Printer एक Hardware Device है, इसलिए कभी-कभी इसमें Hardware, Software, Connection या Settings से संबंधित समस्याएँ हो सकती हैं।
- Troubleshooting के द्वारा हम इन समस्याओं को Identify करके सही Solution लागू करते हैं, जिससे Printer फिर से सही तरीके से काम करने लगता है।

2. Common Problems and Solutions :

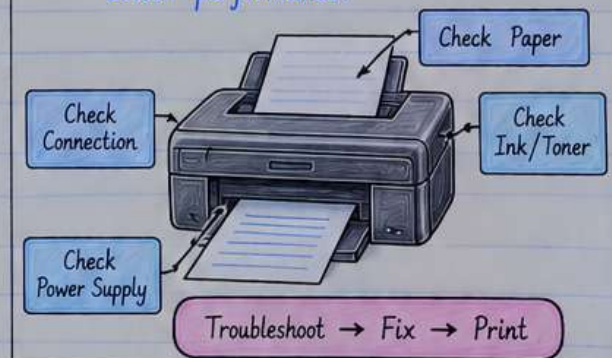
S.No.	Problem	Possible Cause	Solution
1.	Printer not turning on	Power supply issue	Check power cable, switch and socket
2.	Paper not feeding	Paper jam / wrong paper size	Remove jammed paper, use correct paper size
3.	Blank pages printing	Empty toner/ink cartridge	Refill or replace cartridge
4.	Poor print quality	Low ink/toner, dirty head	Clean print head, replace cartridge
5.	Printer offline	Connection issue	Check USB/Wi-Fi, set printer to Online
6.	Slow printing	High print quality setting large file	Reduce print quality or use draft mode
7.	Error message	Driver or software issue	Update/reinstall printer driver
8.	Multiple pages at once	Paper sensor fault	Clean sensor, use good quality paper

3. General Troubleshooting Steps :

- ① Check Power Supply - Ensure printer is properly connected and switched on.
- ② Check Connections - USB, Wi-Fi or Network cables को सही से लगाएँ।
- ③ Check Paper and Ink/Toner - Paper properly loaded है या नहीं और Ink/Toner पर्याप्त है या नहीं।
- ④ Check Printer Settings - Default printer set है या नहीं, print queue clear करें।
- ⑤ Update Driver - Latest driver install करें।
- ⑥ Restart Device - Printer और Computer दोनों को restart करें।
- ⑦ Run Troubleshooter - Windows में दिया गया Printer Troubleshooter Tool का उपयोग करें।

4. Tips :

- Always use good quality paper.
- Use original ink/toner cartridge.
- Keep printer clean and dust free.
- Regularly update printer driver.
- Avoid overloading paper tray.
- Use recommended settings for better performance.



5. Conclusion :

- Printer Troubleshooting से हम सामान्य समस्याओं को जल्दी पहचान और सही कर सकते हैं।
- यह समय और लागत दोनों की बचत करता है।
- नियमित Maintenance और सही उपयोग से Printer की समस्याएँ कम हो सकती हैं।

Unit - 10 : Network Devices

Hub, Switch

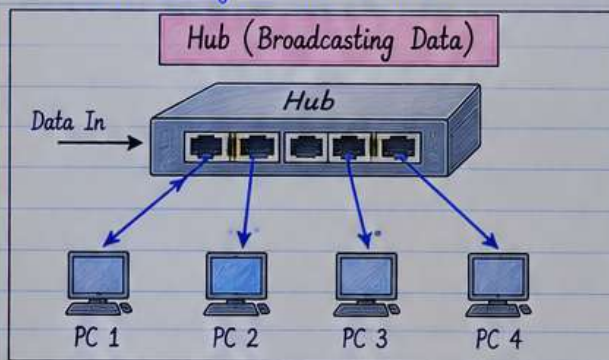
1. Hub

(i) Definition :

- Hub एक Network Device है, जो Multiple Computers को एक साथ Connect करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- यह आने वाले Data (Signals) को सभी Ports पर भेजता है, ताकि सभी Connected Devices उस Data को प्राप्त कर सकें।
- Hub OSI Model की Physical Layer (Layer 1) पर कार्य करता है।

(ii) Features :

- यह एक Simple और Low Cost Device है।
- यह Data को सभी Ports पर Broadcast करता है।
- यह Data को Filter नहीं करता।
- यह Half Duplex Communication को Support करता है।
- यह Plug and Play Device होता है।
- इसमें Intelligence नहीं होती है।



(iii) Advantages :

- Low Cost (सस्ता)।
- Easy to Install और Use।
- Multiple Devices को Connect करने के लिए उपयुक्त।

(iv) Disadvantages :

- Data सभी Ports पर भेजता है (Unnecessary Traffic)।
- Network Performance धीमा हो सकता है।
- Collision की संभावना अधिक होती है।
- Security कम होती है।
- यह आज के Modern Networks में कम उपयोग होता है।

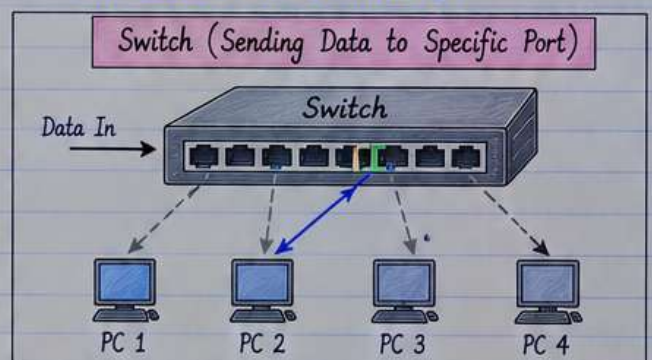
2. Switch

(i) Definition :

- Switch एक Advanced Network Device है, जो Multiple Computers को Connect करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- यह आने वाले Data को उसके Destination Device (MAC Address) के अनुसार सही Port पर भेजता है।
- Switch OSI Model की Data Link Layer (Layer 2) पर कार्य करता है।

(ii) Features :

- यह Intelligent Device होता है।
- यह Data को केवल उस Port पर भेजता है जिस Device के लिए वह होता है।
- यह MAC Address Table का उपयोग करता है।
- यह Full Duplex Communication को Support करता है।
- यह Network Performance को बेहतर बनाता है।
- यह Collisions को कम करता है।



(iii) Advantages :

- High Performance।
- Data को केवल Specific Port पर भेजता है।
- Collisions कम होती हैं।
- Full Duplex Communication Support करता है।
- Better Security।

(iv) Disadvantages :

- Cost अधिक होती है।
- Configuration की आवश्यकता हो सकती है।
- Hub की तुलना में Complex होता है।
- छोटे नेटवर्क के लिए आवश्यक नहीं है।

3. Hub vs Switch (Comparison) :

S.No.	Parameter	Hub	Switch
1.	OSI Layer	Layer 1 (Physical Layer)	Layer 2 (Data Link Layer)
2.	Data Forwarding	सभी Ports पर (Broadcast)	Specific Port पर (Unicast)
3.	Intelligence	नहीं	हां
4.	Performance	कम	अधिक
5.	Duplex Mode	Half Duplex	Full Duplex
6.	Collision	अधिक	कम
7.	Cost	कम	अधिक
8.	Security	कम	अधिक

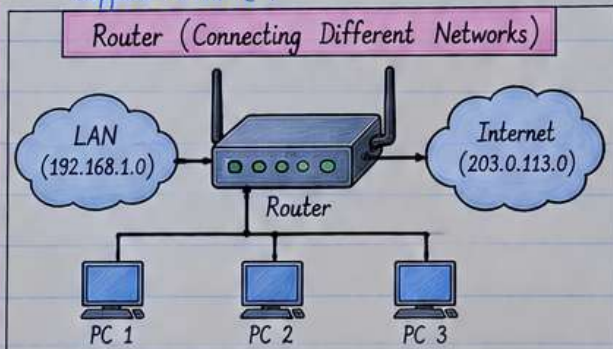
1. Router

(i) Definition :

- Router एक Network Device है, जो दो या अधिक Different Networks के बीच Data Packets को Forward करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- यह Network Layer (Layer 3) पर कार्य करता है और IP Address के आधार पर Best Path चुनकर Data को उसके Destination तक भेजता है।
- Router का उपयोग LAN, WAN और Internet के बीच Communication के लिए किया जाता है।

(ii) Features :

- यह Layer 3 (Network Layer) पर कार्य करता है।
- यह IP Address का उपयोग करके Routing करता है।
- यह Different Networks को Connect करता है।
- यह Data Packets के लिए Best Path Select करता है (Routing Table के द्वारा)।
- यह Broadcast को Forward नहीं करता।
- यह NAT (Network Address Translation), Firewall, DHCP जैसी Advanced Features को Support करता है।



(iii) Advantages :

- Different Networks को Connect करने की क्षमता।
- Best Path Selection (Routing)।
- Security Features (Firewall, NAT)।
- Large Networks के लिए Suitable।
- Internet Access प्रदान करता है।

(iv) Disadvantages :

- Cost अधिक होता है।
- Configuration जटिल होता है।
- Small Network के लिए आवश्यक नहीं है।
- High Processing Power की आवश्यकता होती है।

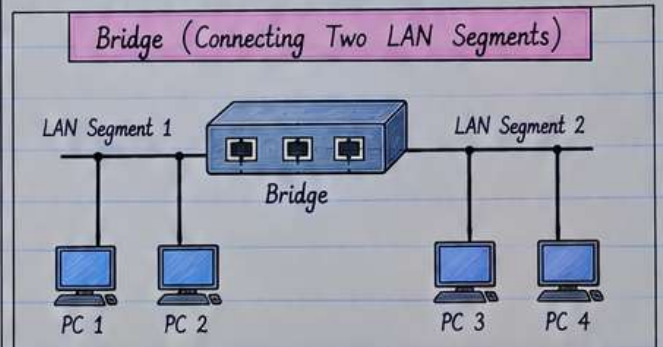
2. Bridge

(i) Definition :

- Bridge एक Network Device है, जो दो या अधिक LAN Segments को Connect करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- यह Data Link Layer (Layer 2) पर कार्य करता है और MAC Address के आधार पर Frames को Forward करता है।
- Bridge का मुख्य उद्देश्य दो LAN Segments के बीच Data का Transfer करना और Network Traffic को कम करना है।

(ii) Features :

- यह Layer 2 (Data Link Layer) पर कार्य करता है।
- यह MAC Address का उपयोग करके Frames को Forward करता है।
- यह Same Network (LAN) के दो Segments को Connect करता है।
- यह Unnecessary Traffic को Filter करता है।
- यह Broadcast को Forward नहीं करता।
- यह Network Performance को बेहतर बनाता है।
- यह Plug and Play Device होता है।



(iii) Advantages :

- Network Traffic को कम करता है।
- Performance को बेहतर बनाता है।
- Low Cost होता है।
- Setup और Use करने में आसान है।
- Unnecessary Data को Block करता है।

(iv) Disadvantages :

- Different Networks (जैसे LAN to WAN) को Connect नहीं कर सकता।
- Routing की सुविधा नहीं होती।
- Large Networks के लिए Suitable नहीं है।
- Limited Functionality होती है।

3. Router vs Bridge (Comparison):

S.No.	Parameter	Router	Bridge
1.	OSI Layer	Layer 3 (Network Layer)	Layer 2 (Data Link Layer)
2.	Address Used	IP Address	MAC Address
3.	Connects	Different Networks (LAN, WAN)	LAN Segments (Same Network)
4.	Forwards	Packets	Frames
5.	Broadcast	Does not forward	Does not forward
6.	Routing	Yes (Best Path Selection)	No
7.	Security	High (NAT, Firewall, etc.)	Low
8.	Cost	High	Low

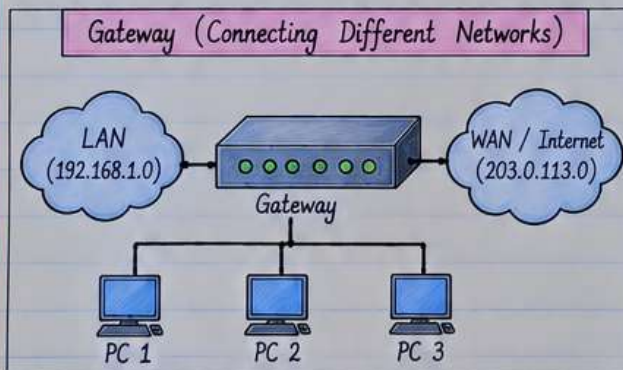
1. Gateway

(i) Definition :

- Gateway एक Network Device है, जो दो या अधिक Different Networks के बीच Communication के लिए काम करता है, जिनके Protocol अलग-अलग हो सकते हैं।
- यह Different Network Architectures या Different Protocols वाले Networks को Connect करता है।
- Gateway Data को एक Network से दूसरे Network में भेजते समय आवश्यक रूप से Protocol Conversion करता है।

(ii) Features :

- यह Different Networks के बीच Communication को Enable करता है।
- यह Protocol Conversion करता है।
- यह Security और Access Control प्रदान कर सकता है।
- यह LAN, WAN, Internet और Cloud Networks को Connect करने में उपयोगी होता है।
- यह Complex Data Format को एक Network से दूसरे Network में Transfer करने में सक्षम होता है।
- यह Hardware या Software दोनों रूप में हो सकता है।



(iii) Advantages :

- Different Networks को Connect करने की क्षमता।
- Protocol Conversion की सुविधा।
- Security Features (Firewall, Filtering) प्रदान करता है।
- Large Networks के लिए उपयुक्त।
- Data को सही Format में Transfer करता है।

(iv) Disadvantages :

- Cost अधिक होता है।
- Configuration जटिल हो सकती है।
- High Processing Power की आवश्यकता होती है।
- Setup और Maintenance में समय लगता है।

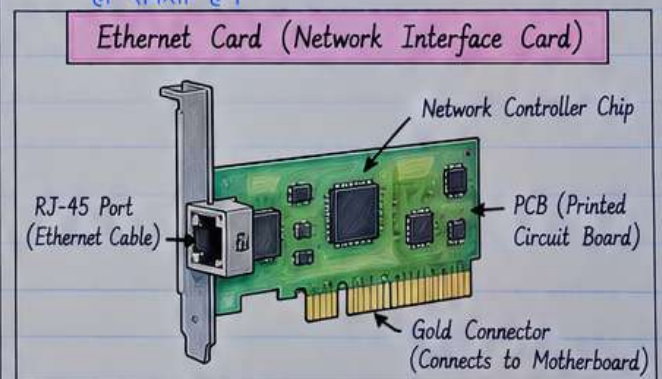
2. Ethernet Card

(i) Definition :

- Ethernet Card (Network Interface Card - NIC) एक Hardware Device है, जो Computer को Network से Connect करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- यह Computer और Network के बीच Data को Send और Receive करने का काम करता है।
- Ethernet Card का प्रत्येक Device में एक Unique MAC Address होता है, जो उसे Network पर पहचान प्रदान करता है।

(ii) Features :

- यह Computer को LAN (Local Area Network) से Connect करने में मदद करता है।
- यह Data को Frames के रूप में Send और Receive करता है।
- इसमें Unique MAC Address होता है।
- यह Different Speed (10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps आदि) में उपलब्ध होता है।
- यह Wired (Ethernet Cable) या कुछ मामलों में Onboard (Motherboard में Built-in) रूप में होता है।
- यह OS द्वारा Automatically Detect और Configure हो सकता है।



(iii) Advantages :

- High Speed Data Transfer।
- Reliable और Stable Connection।
- Easy to Install और Use।
- Cost Effective (सस्ता)।
- Wide Compatibility (Different OS के साथ काम करता है)।

(iv) Disadvantages :

- Wired Connection की आवश्यकता होती है।
- Wireless Devices की तुलना में कम Flexible।
- Physical Damage का खतरा रहता है।
- High Speed Models की Cost अधिक होती है।

3. Gateway vs Ethernet Card (Comparison) :

S.No.	Parameter	Gateway	Ethernet Card
1.	Purpose	Different Networks को Connect करता है।	Computer को Network से Connect करता है
2.	Layer	Multiple Layers (Layer 3 या उससे ऊपर)	Data Link Layer (Layer 2)
3.	Protocol Conversion	करता है।	नहीं करता
4.	Device Type	Hardware / Software	Hardware
5.	Use	LAN, WAN, Internet को Connect करता है	Computer को LAN से Connect करता है।
6.	Example	Router (as Gateway), Email Gateway	NIC (Network Interface Card)
7.	Cost	अधिक	कम
8.	Complexity	जटिल	सरल

Network Cables (CAT-6 & OFC)

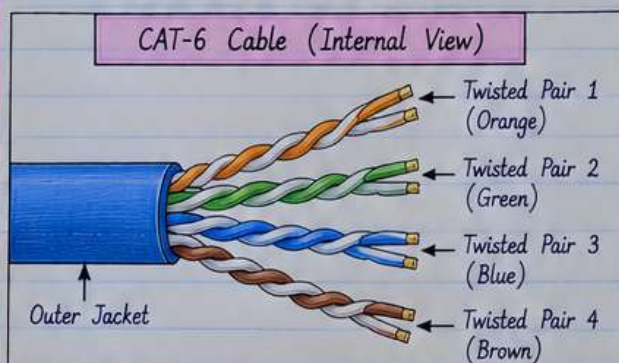
1. CAT-6 Cable (Twisted Pair Cable)

(i) Definition :

- CAT-6 (Category 6) एक Twisted Pair Network Cable है, जो Computer Networks में Data Transfer के लिए उपयोग किया जाता है।
- यह एक Improved Version है CAT-5e का, जिसमें ज्यादा Speed और बेहतर Performance प्राप्त होती है।
- यह Copper Conductor का उपयोग करता है और Ethernet Networks (LAN) में बहुत Common है।

(ii) Features :

- Data Transfer Speed : 1 Gbps (up to 100 m) और 10 Gbps (up to 55 m)।
- Operating Frequency : 250 MHz।
- 4 Twisted Pairs (कुल 8 Copper Wires)।
- Less Crosstalk और Better Noise Immunity।
- RJ-45 Connector के साथ Compatible।
- LAN, Office Network, Home Network आदि में व्यापक रूप से उपयोग।



(iii) Advantages :

- High Speed Data Transfer।
- Better Performance than CAT-5e।
- Less Interference and Crosstalk।
- Reliable और Stable Connection।
- Suitable for Gigabit Ethernet।

(iv) Disadvantages :

- Cost CAT-5e से अधिक होती है।
- Bending में Limitation होती है।
- Long Distance (100 m से अधिक) के लिए Suitable नहीं है।
- Proper Installation की आवश्यकता होती है।

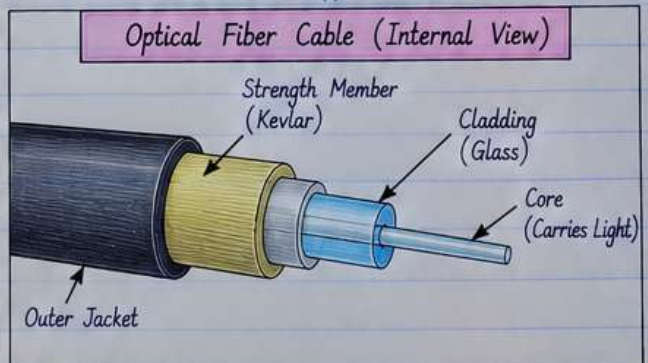
2. OFC (Optical Fiber Cable)

(i) Definition :

- OFC (Optical Fiber Cable) एक Network Cable है, जो Data को Light Signals के रूप में Transmit करता है।
- यह Glass या Plastic Fibers से बना होता है, जिसके द्वारा High Speed और Long Distance तक Data Transfer किया जाता है।
- OFC का उपयोग Internet, Telecom, और High Speed Networks में किया जाता है।

(ii) Features :

- Data Transfer Medium : Light (Optical Signal)।
- Very High Speed : 10 Gbps, 40 Gbps, 100 Gbps+।
- Long Distance Data Transmission (कई किलोमीटर तक)।
- Immunity to Electromagnetic Interference (EMI)।
- Low Signal Loss।
- High Bandwidth।
- More Secure than Copper Cables।



(iii) Advantages :

- Very High Speed and High Bandwidth।
- Long Distance Transmission (Multiple Kilometers)।
- No Electromagnetic Interference।
- Low Signal Loss।
- More Secure and Reliable।

(iv) Disadvantages :

- Cost काफी अधिक होती है।
- Installation और Maintenance में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
- Fiber Cable Fragile होता है (आसानी से टूट सकता है)।
- Bending में अधिक सावधानी की जरूरत होती है।

3. CAT-6 vs OFC (Comparison):

S.No.	Parameter	CAT-6 Cable	OFC (Optical Fiber Cable)
1.	Transmission Medium	Electrical Signal (Copper)	Light Signal (Optical)
2.	Speed	1 Gbps (100 m), 10 Gbps (55 m)	10 Gbps - 100 Gbps+
3.	Maximum Distance	Up to 100 meters	Several Kilometers
4.	Bandwidth	250 MHz	Very High
5.	Interference	Affected by EMI	Not affected by EMI
6.	Cost	Lower (सस्ता)	Higher (महंगा)
7.	Usage	LAN, Office, Home Network	Internet, Telecom, Backbone Network
8.	Durability	More Durable	Fragile (Care Required)

Cabling Tools, Troubleshooting

1. Cabling Tools

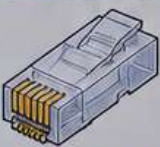
(i) Introduction :

- Network Cabling के लिए विभिन्न Tools का उपयोग किया जाता है, ताकि Cable को Cut, Strip, Crimp, Test और Properly Install किया जा सके।
- सही Tools के उपयोग से Cable की Quality बेहतर होती है और Network Performance अच्छी मिलती है।
- Cabling Tools का उपयोग LAN, Office Network, Home Network और Data Center में किया जाता है।

(ii) Common Cabling Tools :

- Cable Cutter
- Wire Stripper
- Crimping Tool
- Punch Down Tool (for keystone jack / patch panel)
- RJ-45 Connector
- Keystone Jack
- Insertion Tool
- Cable Tester
- Screwdriver
- Velcro Strap / Cable Tie
- Label Marker

(iii) Important Tools with Diagram :

Cable Cutter	Wire Stripper	Crimping Tool
 Cable को Cut करने के लिए उपयोग होता है।	 Cable की Outer Jacket को Strip करने के लिए।	 RJ-45 Connector को Crimp करने के लिए।
Punch Down Tool	RJ-45 Connector	Cable Tester
 Keystone Jack या Patch Panel में Wires को Punch करने के लिए।	 Network Cable के Ends पर लगाया जाता है।	 Cable की Continuity और Connection को Test करने के लिए।
Screwdriver	Cable Tie	Label Marker
 Cabling के दौरान Devices और Plates को Fix करने के लिए।	 Cables को Organize और Manage करने के लिए।	 Cables को Identify करने के लिए Label लगाने में उपयोग होता है।

2. Troubleshooting

(i) Definition :

- Troubleshooting का अर्थ है Network में आने वाली Problems को Identify करना, उसके कारण (Cause) को पता लगाना और सही Solution लागू करना।
- यह Process इसलिए जरूरी होता है ताकि Network की Downtime कम हो और सभी Devices सही रूप से काम करें।
- Troubleshooting में Hardware, Cable, Connector, Configuration और Signal सभी की जांच की जाती है।

(ii) Common Network Cabling Problems :

- No Network / No Connectivity
- Slow Internet Speed
- Intermittent Connection (कभी चलना, कभी बंद होना)
- Incorrect Wiring (Wrong Pinout)
- Damaged Cable
- Loose Connector
- Signal Loss / High Attenuation
- Cross Talk
- Faulty NIC (Network Interface Card)
- Improper Cable Length
- Environmental Issues (Heat, Moisture, Physical Damage)

(iii) Troubleshooting Steps :

- ① Identify the Problem - समस्या को सही से समझें।
- ② Check Physical Connection - सभी Cable, Connector और Devices की जांच करें।
- ③ Use Cable Tester - Cable की Continuity, Open या Short की जांच करें।
- ④ Verify Configuration - IP Address, Network Settings और Device Configuration को Check करें।
- ⑤ Replace Faulty Components - यदि Cable, Connector या NIC खराब है, तो उसे Replace करें।
- ⑥ Test Again - समस्या के समाधान के बाद Network को फिर से Test करें।

(iv) Troubleshooting Tips :

- सभी Physical Connections को पहले Check करें।
- Cable को Bend या Damage से बचाएँ।
- Cable Tester का उपयोग करें।
- Correct Wiring Standard (T568A / T568B) का पालन करें।
- यदि समस्या बनी रहे तो दूसरे Cable या Device से Test करें।
- Network Device (Switch, Router, NIC) को Restart करें।
- Environmental Factors (Heat, Moisture) का ध्यान रखें।
- Proper Cable Management करें।
- समस्या को Step by Step Approach से Solve करें।

Unit - 11 : Scanner - Flat Bed

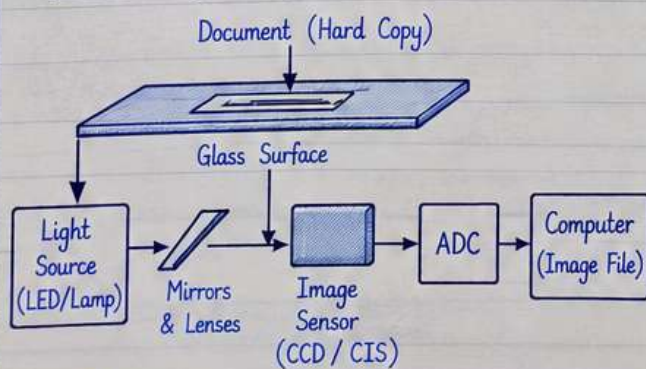
1. Scanner : Definition

- Scanner एक Input Device होता है जो hard copy (जैसे document, photograph, image, text आदि) को scan करके digital form में convert करता है।
- यह document की optical image को capture करता है और उसे computer द्वारा समझे जाने वाले digital data में बदल देता है।
- Scanner के द्वारा प्राप्त data एक image file (जैसे JPEG, PNG, TIFF, PDF आदि) के रूप में save होता है।
- इसका उपयोग documents, photos, drawings, maps आदि को computer में store करने के लिए किया जाता है।
- यह output को edit, print, email या share करने में भी सहायक होता है।

2. Working Principle of Scanner (Flat Bed)

- Flat Bed Scanner में document को glass surface पर रखा जाता है।
- एक light source (आमतौर पर LED या fluorescent lamp) document पर प्रकाश डालता है।
- Reflected light को mirrors और lenses के माध्यम से image sensor (CCD या CIS) तक पहुँचाया जाता है।
- Sensor इस light को electrical signal में convert करता है।
- यह signal ADC (Analog to Digital Converter) द्वारा digital data में बदल दिया जाता है।
- अंत में यह data computer को भेजा जाता है और image file के रूप में save होता है।

Block Diagram of Flat Bed Scanner



3. Features of Scanner

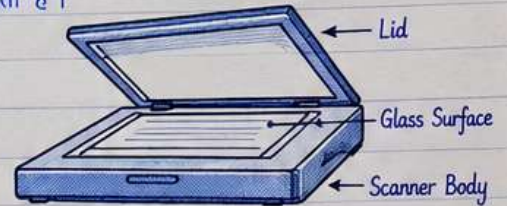
- High accuracy and good image quality.
- Can scan text, images, photos, drawings, etc.
- Provides output in various formats (JPEG, PNG, PDF, etc.).
- Useful for document digitization and archiving.
- Easy to use with computer and scanner driver software.
- Available in different types and resolutions.

4. Types of Scanners

Scanners को उनके design, working mechanism और application के आधार पर निम्न प्रकारों में बाँटा जाता है :

(1) Flat Bed Scanner

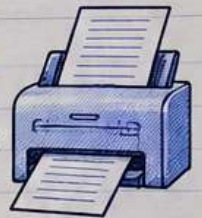
- सबसे common type का scanner है।
- इसमें document को glass surface पर रखा जाता है और scan किया जाता है।
- यह high quality output देता है।
- इसका उपयोग घर, office, school आदि में सबसे अधिक किया जाता है।



Flat Bed Scanner

(2) Sheet Fed Scanner

- इसमें pages को automatic feeder के द्वारा scan किया जाता है।
- यह multiple pages को जल्दी scan करने के लिए उपयोगी है।
- इसका उपयोग offices और high volume scanning के लिए किया जाता है।



Sheet Fed Scanner

(3) Hand Held Scanner

- यह छोटे आकार का portable scanner होता है।
- इसे हाथ में पकड़कर document पर slowly move किया जाता है।
- यह lightweight और easy to carry होता है।
- इसका उपयोग receipts, photographs, छोटे documents आदि के लिए किया जाता है।



Hand Held Scanner

(4) Drum Scanner

- यह professional और high-end scanner होता है।
- इसमें document को rotating drum पर mount किया जाता है।
- यह बहुत high resolution और high quality images देता है।
- इसका उपयोग publishing, printing industry और high quality image processing में किया जाता है।



Drum Scanner

Key Points :

- Scanner एक Input Device होता है।
- यह hard copy को digital form में convert करता है।
- Flat Bed Scanner सबसे अधिक प्रचलित है।
- Scanner का उपयोग document management, archiving, image editing और data storage के लिए किया जाता है।

Topic : Flat Bed Scanner

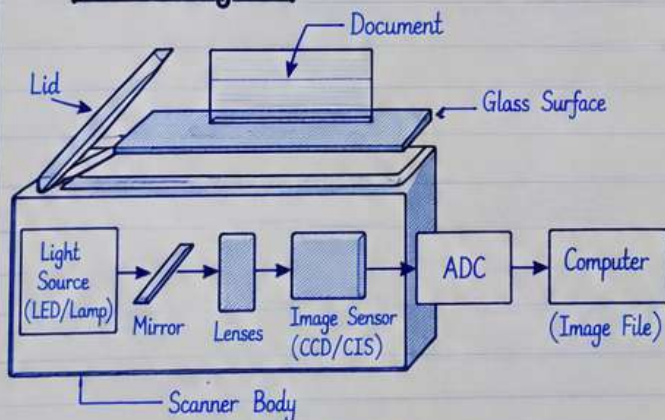
1. Introduction

- Flat Bed Scanner एक common type का scanner है, जिसमें document को एक flat glass surface पर रखा जाता है और scan किया जाता है।
- यह desktop use के लिए सबसे अधिक प्रचलित और popular scanner है।
- इसका design simple होता है और यह high quality image output प्रदान करता है।
- यह text, images, photographs, drawings, books आदि को digital form में convert करने के लिए उपयोगी है।

2. Working Principle

- Flat Bed Scanner में एक light source (आमतौर पर LED या fluorescent lamp) document पर प्रकाश डालता है।
- यह प्रकाश document से reflect होकर mirrors और lenses के माध्यम से image sensor (CCD या CIS) तक पहुँचता है।
- Image sensor इस optical image को electrical signal में convert करता है।
- यह signal ADC (Analog to Digital Converter) द्वारा digital data में बदल दिया जाता है।
- अंत में यह digital data computer को भेजा जाता है और image file के रूप में save होता है।

3. Block Diagram



Block Diagram of Flat Bed Scanner

4. Steps in Scanning Process

- Place the document on glass surface.
- Light source illuminates the document.
- Reflected light is directed through mirrors and lenses.
- Image sensor converts the light into electrical signal.
- ADC converts the signal into digital data.
- Digital data is sent to computer and saved as an image file.

5. Components

- Lid - Document को press करने के लिए use होता है।
- Glass Surface - जिस पर document रखा जाता है।
- Light Source - LED या fluorescent lamp, जो document पर प्रकाश डालता है।
- Mirrors - Reflected light को सही दिशा में भेजने के लिए।
- Lenses - Light को focus करने के लिए।
- Image Sensor (CCD/CIS) - Optical image को electrical signal में convert करता है।
- ADC - Analog signal को digital data में बदलता है।
- Scanner Body - सभी components को hold करता है।

6. Features

- High quality image output.
- Can scan text, images, photographs, drawings etc.
- Supports different resolutions (e.g. 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi).
- Easy to use.
- Suitable for home, office and educational use.
- Provides accurate and clear results.
- Can scan multi-page documents (with software).

7. Advantages

- Simple and user friendly.
- High resolution and good image quality.
- Can scan a wide range of documents (books, photos etc.).
- Generally cost effective.
- Reliable and widely available.

8. Disadvantages

- Comparatively larger in size.
- Not suitable for very high volume scanning.
- Slower than some other types of scanners (e.g. sheet fed).
- Physical contact required (document must be placed on glass).

9. Applications

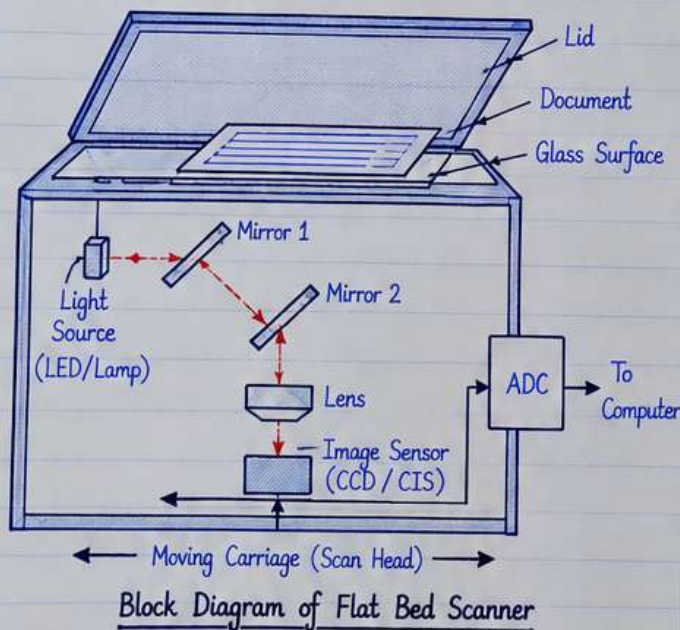
- Scanning of books, magazines and documents.
- Digitization of photos and old records.
- Used in offices, schools, libraries and homes.
- Creating soft copies for editing, printing or sharing.

Topic : Flat Bed Scanner Mechanism

1. Introduction

- Flat Bed Scanner एक popular Input Device होता है जो hard copy documents, photos, text आदि को scan करके computer में digital form में convert करता है।
- इसका mechanism optical imaging technology पर based होता है, जिसमें light source, mirrors, lenses और image sensor मिलकर काम करते हैं।
- Document को glass surface पर रखा जाता है और scanner के अंदर एक moving carriage document के नीचे चलते हुए उसकी image को line by line capture करता है।
- Captured image को electrical signal में convert करके ADC द्वारा digital data में बदला जाता है और फिर computer को भेजा जाता है।

2. Block Diagram



3. Working Mechanism (Step by Step)

- Document Placement** : Document को glass surface पर face down रख दिया जाता है और lid को बंद किया जाता है।
- Illumination** : Light source (LED या fluorescent lamp) document पर light डालता है।
- Reflection** : Document से reflect हुई light को mirrors द्वारा सही दिशा में guide किया जाता है।
- Focusing** : Lenses reflected light को focus करते हैं और उसे image sensor पर भेजते हैं।
- Image Sensing** : Image sensor (CCD या CIS) light को electrical signal में convert करता है।
- Analog to Digital Conversion** : ADC इस signal को digital data में बदल देता है।
- Data Transfer** : Digital image data computer को भेजा जाता है और इसे image file (JPEG, PNG, PDF आदि) के रूप में save किया जाता है।

4. Components and their Functions

Component	Function
Lid	Document को दबाकर स्थिर रखता है और बाहरी light को रोकता है।
Glass Surface	जिस पर document रखा जाता है।
Light Source (LED/Lamp)	Document पर uniform light डालता है।
Mirrors	Reflected light को सही दिशा में guide करते हैं।
Lenses	Light को focus करके image sensor तक पहुँचाते हैं।
Image Sensor (CCD / CIS)	Light को electrical signal में convert करता है।
ADC	Analog signal को digital data में बदलता है।
Moving Carriage (Scan Head)	इसमें light source, mirrors, lenses और image sensor लगे होते हैं, जो document के नीचे line by line move करता है।
Scanner Body	सभी components को सुरक्षित रूप से hold करता है।

5. Optical Path

- Light source से निकली light document पर पड़ती है।
- Document से reflect हुई light को Mirrors (1 और 2) द्वारा direction change करके lens तक पहुँचाया जाता है।
- Lens इस light को focus करते हैं।
- Focused light image sensor (CCD/CIS) पर जाती है।
- Sensor द्वारा प्राप्त signal ADC में जाकर digital data में convert होता है।

6. Types of Image Sensor (in Flat Bed Scanner)

- CCD (Charge Coupled Device)**
 - High image quality देता है।
 - अधिकतर पुराने scanners में उपयोग होता था।
 - Cost relatively high होती है।
- CIS (Contact Image Sensor)**
 - Compact और lightweight होता है।
 - Low power consumption।
 - Most modern flat bed scanners में यही उपयोग होता है।
 - Document के बहुत करीब लगा होता है।

7. Key Points

- Flat Bed Scanner में moving carriage का उपयोग होता है।
- यह document की image को line by line scan करता है।
- Optical system (light, mirrors, lenses, sensor) मिलकर image capture करता है।
- ADC द्वारा analog signal को digital data में बदला जाता है।
- Output एक image file के रूप में computer में प्राप्त होता है।
- यह mechanism high quality और accurate scanning सुनिश्चित करता है।

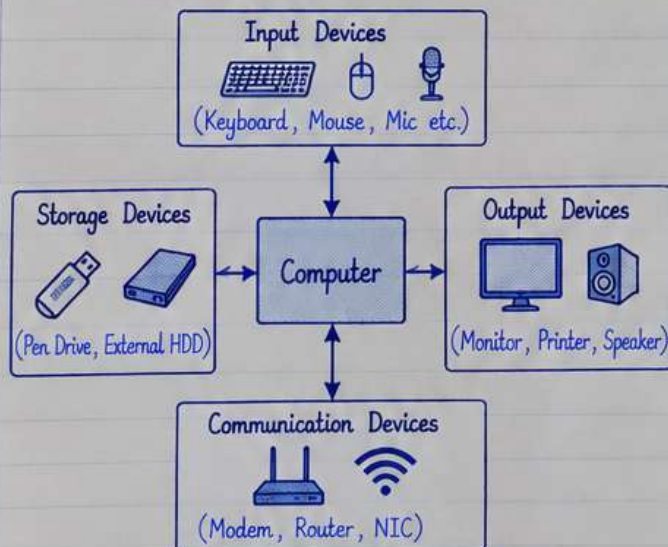
Unit - 12 : External Devices

1. Definition

- External Devices वे hardware devices होते हैं जो computer system के साथ बाहर से (externally) connect किए जाते हैं ताकि हम computer की functionality को बढ़ा सकें।
- ये devices computer को input देने, output प्राप्त करने, data storage, communication और अन्य विशेष कार्यों के लिए उपयोग होते हैं।
- External devices, computer के CPU, memory और अन्य internal components के साथ interface (जैसे USB, HDMI, Bluetooth आदि) के माध्यम से connected होते हैं।
- इन devices की सहायता से user computer system के साथ interact करता है और data को input, output, transfer, store या share कर सकता है।

Note : External devices को Peripheral Devices भी कहा जाता है, क्योंकि ये computer के मुख्य भागों के बाहर होते हैं और आवश्यकतानुसार जोड़े या हटाए जा सकते हैं।

2. Block Diagram



Block Diagram of External Devices

3. Types of External Devices

- ① Input Devices - Keyboard, Mouse, Scanner, Microphone आदि
- ② Output Devices - Monitor, Printer, Speaker, Projector आदि
- ③ Storage Devices - Pen Drive, External Hard Disk, Memory Card आदि
- ④ Communication Devices - Modem, Router, NIC आदि
- ⑤ Other Devices - Webcam, Graphics Tablet, UPS, etc.

4. Features of External Devices

① Easy Connectivity

- External devices को आसानी से connect और disconnect किया जा सकता है।
- ये USB, HDMI, Bluetooth, Wi-Fi आदि interface के माध्यम से जुड़ते हैं।

② Plug and Play

- अधिकांश external devices Plug and Play support करते हैं, जिससे इन्हें बिना किसी complex setup के use किया जा सकता है।

③ Increases Functionality

- ये devices computer की कार्यक्षमता (functionality) को बढ़ाते हैं और उसे अधिक उपयोगी बनाते हैं।

④ Wide Variety

- External devices कई प्रकार के होते हैं, जो अलग-अलग उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं (input, output, storage, communication आदि)।

⑤ Portability

- अधिकांश external devices (जैसे Pen Drive, External HDD, Mouse आदि) compact और portable होते हैं, जिन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है।

⑥ User Friendly

- इन devices का उपयोग करना आसान होता है और ये user के लिए friendly होते हैं।

⑦ Compatibility

- ये devices विभिन्न operating systems (Windows, Linux, macOS आदि) के साथ compatible होते हैं।

⑧ Enhances Productivity

- External devices का उपयोग करने से user की productivity और efficiency बढ़ती है।

⑨ Supports Multiple Functions

- एक ही device कई functions को support कर सकता है (जैसे Multifunction Printer - Print, Scan, Copy)।

⑩ Easily Replaceable or Upgradable

- External devices को आवश्यकता पड़ने पर आसानी से replace या upgrade किया जा सकता है।

Key Points :

- External devices computer के बाहर से connect होते हैं।
- ये computer की functionality को बढ़ाते हैं।
- इनका उपयोग input, output, storage, communication आदि के लिए किया जाता है।
- ये Plug and Play, portable, user friendly और easily replaceable होते हैं।
- **Examples** - Keyboard, Mouse, Monitor, Printer, Pen Drive, Modem आदि।

Topic : Pen Drive

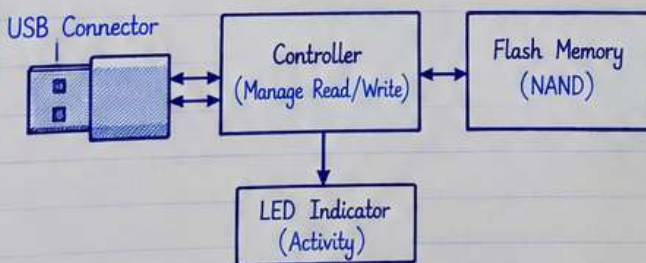
1. Introduction / Definition

- Pen Drive एक small, portable और removable storage device होता है, जिसका उपयोग digital data को store, transfer और backup करने के लिए किया जाता है।
- इसे USB Flash Drive या USB Memory Stick भी कहा जाता है।
- Pen Drive non-volatile memory (Flash Memory) पर आधारित होती है, इसलिए इसमें stored data बिजली बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है।
- यह Computer के USB port से connect होती है और Plug and Play के द्वारा आसानी से use की जा सकती है।

2. Working Principle

- Pen Drive में Flash Memory chips का उपयोग होता है जिसमें data को electronically store किया जाता है।
- जब हम Pen Drive को computer के USB port में लगाते हैं, तो system इसके internal controller को detect करता है।
- Controller, computer और memory chip के बीच communication को manage करता है।
- Data लिखने (write) के लिए electrical signals को memory cells में store किया जाता है और पढ़ने (read) के लिए यही data वापस प्राप्त किया जाता है।
- यह process USB interface के माध्यम से होता है।

3. Block Diagram



Block Diagram of Pen Drive

4. Components

- ① USB Connector - Computer से connect करने के लिए।
- ② Controller - Data transfer को manage करता है।
- ③ Flash Memory - Data को store करने के लिए (NAND)।
- ④ LED Indicator - Read/Write activity दिखाता है।
- ⑤ Casing - Outer cover, जो device को सुरक्षा देता है।

5. Types of Pen Drive

- ① USB 2.0 Pen Drive
 - Older version, data transfer speed कम होती है (लगभग 480 Mbps).
 - सामान्य use के लिए पर्याप्त होती है।
- ② USB 3.0 Pen Drive
 - High speed data transfer (लगभग 5 Gbps).
 - Large files के लिए अधिक उपयुक्त।
 - नीले रंग के USB connector से पहचानी जाती है।
- ③ USB 3.1 / 3.2 Pen Drive
 - और भी अधिक speed (10 Gbps या उससे अधिक).
 - High performance और large storage के लिए उपयोग की जाती है।
- ④ OTG Pen Drive
 - Mobile, Tablet और Computer सभी में use हो सकती है (OTG support के साथ)।
 - दोनों तरफ connector (USB + Micro USB / Type-C) होता है।

6. Features

- Portable और Lightweight होती है।
- High storage capacity (जैसे 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB, 1TB आदि)।
- Plug and Play - किसी extra software की आवश्यकता नहीं होती।
- Fast data transfer (खासकर USB 3.0 और 3.1 में)।
- Reusable - data को कई बार write और delete किया जा सकता है।
- Compact design और आसानी से carry किया जा सकता है।
- Compatible with multiple operating systems (Windows, Linux, macOS, Android [OTG])।
- Reliable और durable (कोई moving parts नहीं होते)।
- Data को सुरक्षित रखने के लिए कुछ Pen Drive में encryption और password protection का भी विकल्प मिलता है।

7. Advantages

- Easy to use.
- High storage capacity.
- Small and portable.
- Fast and reliable.
- Compatible with multiple devices.
- No external power supply required.
- Cost effective.



8. Disadvantages

- Lost होने का खतरा रहता है (small size के कारण)।
- Malware / Virus का risk (अगर infected system में use करें)।
- Physical damage (पानी, गर्मी, टूटना आदि) से खराब हो सकती है।
- Limited write cycles (बहुत अधिक बार write करने पर दे lifetime कम हो सकती है)।

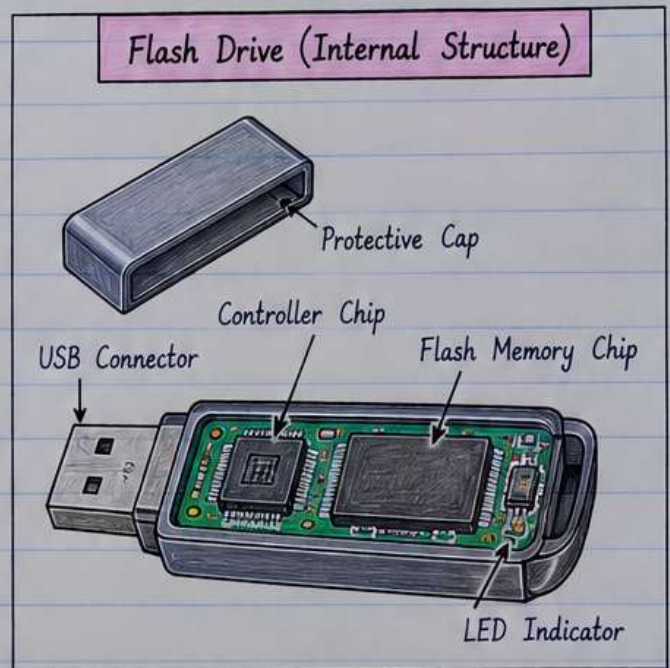
Flash Drive

1. Definition :

- Flash Drive एक Portable Storage Device होता है, जो Data को Store करने के लिए Flash Memory का उपयोग करता है।
- इसमें कोई Moving Part नहीं होता है, इसलिए यह अधिक Reliable और Durable होता है।
- Flash Drive का उपयोग Data को Store, Transfer और Backup करने के लिए किया जाता है।

2. Features :

- Portable और Lightweight होता है।
- High Storage Capacity (जैसे 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB आदि)।
- Plug and Play Device (कोई Additional Software की आवश्यकता नहीं)।
- Fast Data Transfer Speed (USB 2.0, 3.0, 3.1, 3.2)।
- Durable और Shock Resistant।
- बार-बार Read और Write करने की सुविधा।
- Compact Size में उपलब्ध होता है।
- विभिन्न Operating Systems (Windows, Linux, macOS आदि) के साथ Compatible।



3. Working :

- Flash Drive Computer के USB Port में Plug करने पर, इसका Controller Chip Device के साथ Communication Establish करता है।
- जब User Data को Save करता है, तो यह Data को Flash Memory Chips में Store करता है।
- Data को Read करने पर, यह Memory से Data को Retrieve करके Computer को भेजता है।
- इसमें Internally Wear Leveling और Error Correction जैसी Techniques का उपयोग होता है, जिससे Data सुरक्षित रहता है।

4. Advantages :

- Portable और Easy to Use।
- High Storage Capacity।
- Fast Data Transfer।
- No Moving Parts (अधिक Durable)।
- Low Power Consumption।
- बार-बार उपयोग किया जा सकता है।

5. Disadvantages :

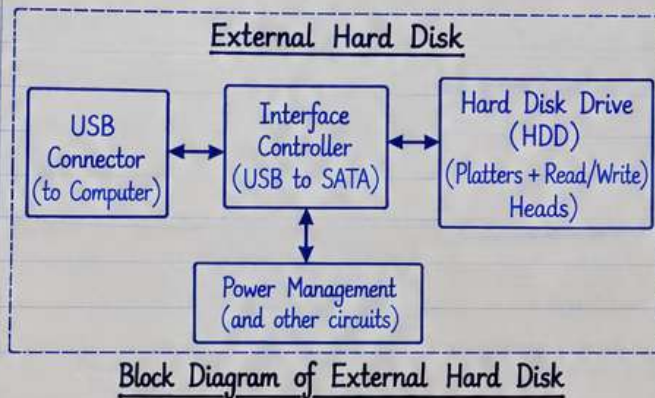
- Physical Damage या Loss का Risk होता है।
- Malware / Virus का खतरा रहता है।
- Limited Write Cycles (ज्यादा बार Write करने पर Life कम हो सकती है)।
- तुलनात्मक रूप से महंगा होता है (प्रति GB)।
- बहुत अधिक Temperature में सही से काम नहीं कर सकता है।

Topic : External Hard Disk

1. Introduction / Definition

- External Hard Disk (External HDD) एक portable storage device होता है, जिसका उपयोग data को store, backup और transfer करने के लिए किया जाता है।
- यह एक Hard Disk Drive (HDD) होता है जो एक external casing में रखा होता है और USB के माध्यम से computer से connect होता है।
- यह internal hard disk की तरह ही काम करता है, लेकिन इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है।
- यह बड़ी मात्रा में data (जैसे documents, photos, videos, software आदि) को सुरक्षित रूप से store करने के लिए उपयोगी है।

2. Block Diagram



3. Working Principle

- जब External Hard Disk को computer के USB port में connect किया जाता है, तो USB interface के द्वारा data का communication होता है।
- USB to SATA controller, USB signal को SATA signal में convert करता है, ताकि hard disk drive उस data को read या write कर सके।
- Data, magnetic platters पर store होता है और read/write heads द्वारा access किया जाता है।
- इसमें power USB port से प्राप्त होता है (कुछ models में external power adapter भी होता है)।
- Operating System इसे एक storage device के रूप में detect करता है और user इसे अपनी files को store, backup या transfer करने के लिए use कर सकता है।

9. Applications

- Data backup (important files, documents, photos)।
- Large files (videos, games, software) को store करने के लिए।
- File transfer between different computers.
- Used by students, professionals और businesses.
- Media storage (movies, music, etc.)
- Useful in organizations for data archiving।

4. Components

- ① USB Connector - Computer से connect करने के लिए।
- ② Interface Controller - USB signal को SATA में convert करता है।
- ③ Hard Disk Drive (HDD) - Data को magnetic platters पर store करता है।
- ④ Casing - External cover, जो device को सुरक्षा प्रदान करता है।
- ⑤ Power Management Circuit - Power supply और control के लिए (कुछ models में)।

5. Types of External Hard Disk

① Portable External Hard Disk

- Small size, lightweight और आसानी से carry किया जा सकता है।
- सामान्यतः USB powered (कोई अलग power supply की आवश्यकता नहीं)।
- Laptop और personal use के लिए उपयुक्त।

② Desktop External Hard Disk

- बड़ा आकार और अधिक storage capacity.
- अक्सर अलग power adapter की आवश्यकता होती है।
- High performance और large data storage के लिए उपयोगी (जैसे backup, media files आदि)।

6. Features

- High storage capacity (500GB, 1TB, 2TB, 4TB या उससे अधिक)।
- Portable और easy to use.
- Plug and Play (अधिकांश operating systems में)।
- Fast data transfer (USB 3.0 / USB 3.1 / USB 3.2 के साथ)।
- Compatible with multiple operating systems (Windows, macOS, Linux)।
- Reliable data storage and backup solution.
- Available in different sizes, designs and brands.

7. Advantages

- Large storage capacity.
- Easy to carry and portable.
- Simple to connect and use.
- Useful for backup and data transfer.
- Can be used on multiple devices.
- Cost effective compared to cloud storage.

8. Disadvantages

- Mechanical Hard disk होने के कारण physical damage का risk रहता है (अगर गिर जाए)।
- Malware / virus से infection का खतरा।
- Comparison में SSD की तुलना में slower होता है।
- Limited lifespan (बार-बार use करने पर performance कम हो सकती है)।
- Sensitive to shock, heat और water।



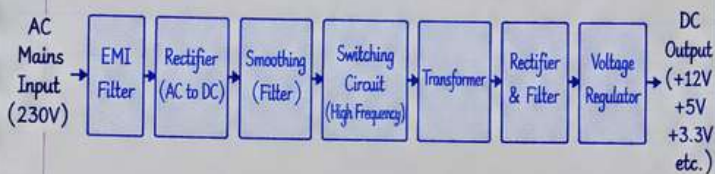
Unit 13 : Power Supply

1. Introduction

- Power Supply एक electronic device होता है जो AC mains supply को DC supply में convert करके computer के various components को required voltage और current प्रदान करता है।
- Computer में उपयोग होने वाली power supply को SMPS (Switch Mode Power Supply) कहा जाता है।
- यह computer system के लिए stable, reliable और continuous power supply देता है।
- Power supply incoming AC voltage को rectification, filtering, regulation और conversion की process द्वारा usable DC output में बदलता है।
- इसके बिना computer के internal components (जैसे Motherboard, CPU, HDD, SSD, Fans आदि) work नहीं कर सकते।

2. Block Diagram

Block Diagram of Power Supply (SMPS)



3. Working Principle

- AC Input** : 230V AC mains supply को input के रूप में लिया जाता है।
- EMI Filter** : यह noise और unwanted signal को remove करता है।
- Rectifier** : Diodes के द्वारा AC को DC में convert किया जाता है।
- Smoothing Filter** : Capacitor के द्वारा DC को smooth किया जाता है ताकि ripple कम हो।
- Switching Circuit** : High frequency (20 kHz - 100 kHz) पर switching किया जाता है।
- Transformer** : High frequency transformer द्वारा voltage को step-down किया जाता है।
- Rectifier & Filter** : Secondary side पर फिर से rectify और filter करके DC प्राप्त होता है।
- Voltage Regulator** : यह output voltage को stable और regulated रखता है (जैसे +12V, +5V, +3.3V)।

4. Types of Power Supply

- Linear Power Supply** - पुराने systems में उपयोग होता था।
- Switch Mode Power Supply (SMPS)** - आधुनिक computers में उपयोग होता है (high efficiency)।
- Uninterruptible Power Supply (UPS)** - backup power के लिए उपयोग होता है।
- ATX Power Supply** - desktop computers में standard form factor के रूप में उपयोग होता है।

5. Output Connectors

- 24-pin ATX Connector** - Motherboard के लिए
- 4/8-pin CPU Connector** - Processor के लिए
- SATA Power Connector** - HDD / SSD / Optical Drive के लिए
- Molex Connector** - पुराने devices (fans, drives) के लिए
- PCIe Connector (6/8-pin)** - Graphics Card के लिए

6. Output Voltages and Current (Typical)

Output Voltage	Typical Use	Current Capacity (Approx.)
+12V	CPU, GPU, HDD, Fans	10A - 40A
+5V	Motherboard, USB, Logic Circuits	10A - 30A
+3.3V	RAM, Chipset, Logic Circuits	10A - 30A
-12V	Serial Ports, Special ICs	0.5A - 1A
+5VSB	Standby Power (Soft Off)	1A - 3A

7. Features

- High efficiency (70% - 90%)
- Wide input voltage range (180V - 264V AC)
- Stable and regulated DC output
- Low ripple and noise
- Short circuit, over voltage, over current and over temperature protection
- Compact and lightweight design
- Supports multiple connectors
- Reliable and continuous power supply

8. Advantages

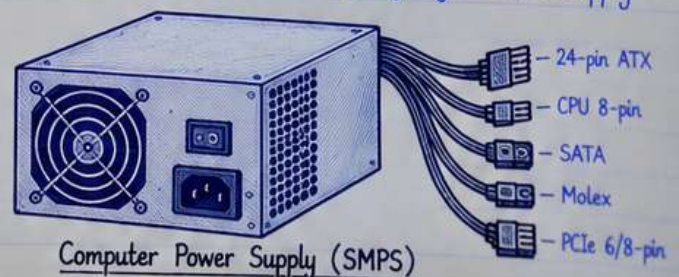
- Efficient and reliable
- Less heat generation
- Wide input range
- Provides multiple output voltages
- Protects computer components
- Suitable for high performance systems

9. Disadvantages

- More complex design
- Higher initial cost compared to linear power supply
- Failure in power supply can stop the whole system
- Repair is difficult

10. Application

- Desktop and laptop computers
- Workstations and servers
- Gaming systems
- Other electronic devices requiring regulated DC supply



Operating Characteristics (of Power Supply)

किसी भी Power Supply की performance और behavior को उसके operating characteristics द्वारा समझा और evaluate किया जाता है। ये characteristics बताती हैं कि power supply विभिन्न conditions में किस प्रकार कार्य करती है।

1. Input Voltage Range

- यह वह range होती है जिसमें power supply बिना किसी problem के काम कर सकती है।
- सामान्यतः SMPS 180V - 264V AC input को support करती है।
- यदि input voltage इस range से बाहर हो, तो power supply या तो shutdown हो सकती है या unstable हो सकती है।

2. Output Voltage (DC)

- Power supply का मुख्य कार्य AC को regulated DC में convert करना होता है।
- यह विभिन्न DC output voltages प्रदान करती है जैसे +12V, +5V, +3.3V, -12V आदि।
- Output voltage को stable रखना आवश्यक है ताकि computer के सभी components सही ढंग से कार्य करें।

3. Output Current (Current Rating)

- प्रत्येक output rail की एक निश्चित current capacity होती है।
- जैसे +12V rail के लिए 10A, 20A आदि।
- कुल output current power supply की wattage पर निर्भर करता है।
- यदि load, rated current से अधिक हो जाए तो protection circuit activate हो जाता है।

4. Voltage Regulation

- Load बदलने पर भी output voltage को एक निश्चित range में stable रखना voltage regulation कहलाता है।
- आमतौर पर regulation $\pm 5\%$ के भीतर होना चाहिए।
- अच्छी power supply में line regulation और load regulation दोनों low होते हैं।

$$\text{Voltage Regulation (\%)} = \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100$$

जहाँ,

V_{NL} = No Load पर output voltage

V_{FL} = Full Load पर output voltage

5. Ripple and Noise

- Output DC में थोड़ी बहुत AC component (ripple) हो सकती है, जिसे ripple and noise कहते हैं।
- यह जितनी कम हो, उतना बेहतर होता है।
- अधिक ripple से system की stability प्रभावित हो सकती है।
- सामान्यतः ripple $< 120 \text{ mV (p-p)}$ होना चाहिए।

6. Efficiency

- यह input power की तुलना में output power का ratio होता है।
- High efficiency का अर्थ है कम power loss और कम heat generation।
- आधुनिक SMPS की efficiency सामान्यतः 70% - 90% होती है।

$$\text{Efficiency (\%)} = \frac{\text{Output Power}}{\text{Input Power}} \times 100$$

7. Load Regulation

- जब load (current) बदलता है, तब output voltage में जो परिवर्तन होता है, उसे load regulation कहते हैं।
- अच्छी power supply में load बदलने पर भी voltage लगभग constant रहता है।

8. Line Regulation

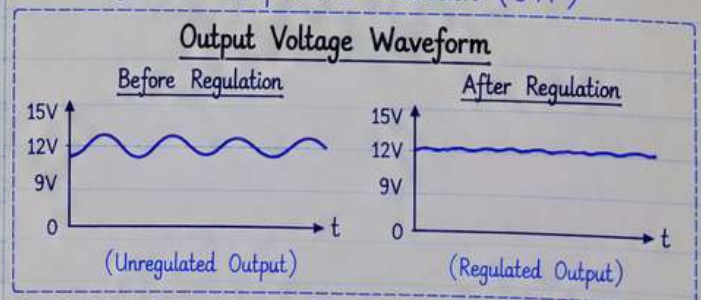
- Input AC voltage में परिवर्तन (जैसे 180V से 264V) के बावजूद output voltage का stable रहना line regulation कहलाता है।
- यह दर्शाता है कि power supply input fluctuations को कितनी अच्छी तरह handle कर सकती है।

9. Hold-up Time

- जब अचानक AC mains supply चली जाती है, तब power supply कितनी देर तक regulated output देती रहती है, उसे hold-up time कहते हैं।
- यह समय आमतौर पर 10 ms - 20 ms होता है।

10. Protection Features

- Operating characteristics में सुरक्षा (protection) भी शामिल होती है, जैसे -
 - ① Over Voltage Protection (OVP)
 - ② Over Current Protection (OCP)
 - ③ Short Circuit Protection (SCP)
 - ④ Over Temperature Protection (OTP)



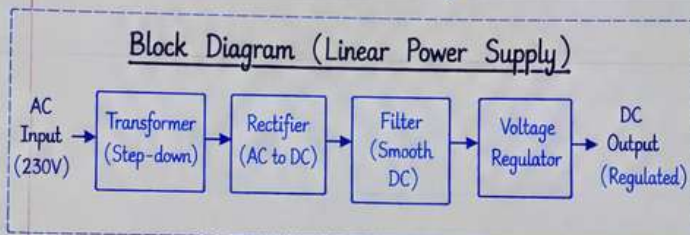
Stable, regulated and low-ripple output ensures reliable operation of all computer components.

Types (of Power Supply)

Power Supply को उसके working, design, output format और application के आधार पर विभिन्न types में classified किया जाता है। नीचे प्रमुख types दिए गए हैं -

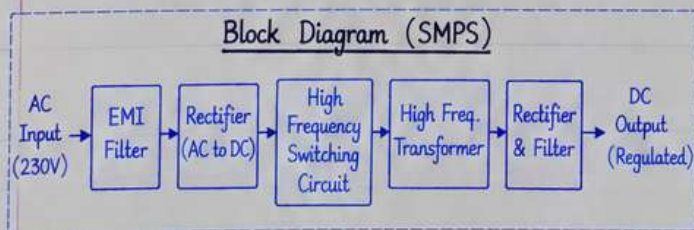
1. Linear Power Supply

- इसमें transformer, rectifier, filter और linear regulator का उपयोग होता है।
- यह AC input को step-down करके regulated DC output प्रदान करता है।
- Design सरल होता है लेकिन size बड़ा और efficiency कम होती है (लगभग 40% - 60%)।
- Low noise और stable output प्रदान करता है।
- Sensitive devices के लिए उपयुक्त।



2. Switch Mode Power Supply (SMPS)

- इसमें high frequency switching technology का उपयोग होता है।
- AC input को high frequency में convert करके छोटे size के transformer द्वारा step-down किया जाता है और फिर rectification व regulation होता है।
- Efficiency बहुत अधिक होती है (लगभग 70% - 90%)।
- Size और weight कम होता है।
- Desktop computers, laptops और modern devices में व्यापक रूप से उपयोग होता है।

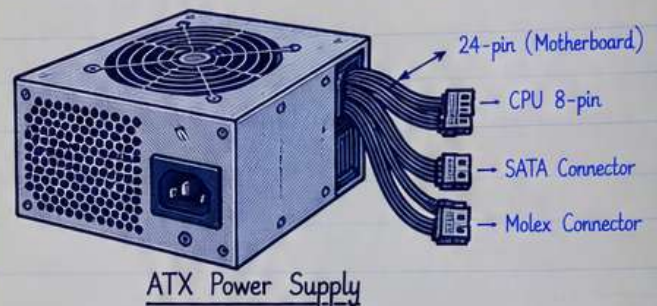


3. Uninterruptible Power Supply (UPS)

- यह backup power के लिए उपयोग होता है।
- जब main power fail हो जाती है, तो यह battery के द्वारा तुरंत DC को AC में convert करके supply देता है।
- Computer systems को sudden shutdown से बचाता है।
- Types : Offline UPS, Line-Interactive UPS, Online UPS.
- Critical systems (servers, hospitals, banks) में उपयोग किया जाता है।

4. ATX Power Supply

- यह desktop computers में उपयोग होने वाला standard form factor power supply है।
- यह multiple DC output voltages प्रदान करता है (+12V, +5V, +3.3V, -12V, +5VSB)
- इसमें 20/24 pin main connector, 4/8 pin CPU connector, SATA, Molex आदि connectors होती हैं।
- इसमें cooling fan, over voltage protection, over current protection जैसी सुविधाएँ होती हैं।



5. Battery Power Supply

- यह rechargeable batteries के द्वारा DC power प्रदान करता है।
- यह portable और independent power source होता है।
- Mobile devices, laptops, और embedded systems में उपयोग किया जाता है।
- Battery का type - Lead Acid, Li-ion, NiMH आदि।

6. DC Power Supply

- यह सीधे DC output प्रदान करता है।
- Electronic circuits, testing, laboratory experiments और industrial applications में उपयोग होता है।
- Output voltage adjustable या fixed हो सकता है।

7. AC Power Supply

- यह regulated AC output प्रदान करता है।
- कुछ special applications में stable AC supply की आवश्यकता होती है।
- Frequency आमतौर पर 50 Hz या 60 Hz होती है।

8. Programmable Power Supply

- इसमें output voltage और current को program द्वारा set किया जा सकता है।
- Research, development और testing के लिए उपयोगी।
- High precision और flexibility प्रदान करता है।

Power Supply Maintenance

1. Introduction

- Power Supply computer system का एक महत्वपूर्ण component है, जो AC mains supply को regulated DC में convert करके सभी internal components (CPU, Motherboard, HDD/SSD, Fans आदि) को आवश्यक power प्रदान करता है।
- यदि power supply सही से कार्य नहीं करती है, तो system में instability, data loss या hardware damage जैसी समस्याएँ हो सकती हैं, इसलिए इसका नियमित maintenance आवश्यक है।

2. Importance of Maintenance

- System की stable और reliable performance के लिए।
- Hardware components को damage से बचाने के लिए।
- Unexpected failure और downtime को कम करने के लिए।
- Power supply की life को बढ़ाने के लिए।
- Safe और efficient operation सुनिश्चित करने के लिए।

3. Common Problems

- ① Dust accumulation (धूल जमा होना)
- ② Overheating (अधिक गर्म होना)
- ③ Unstable output voltage
- ④ Fan failure या slow operation
- ⑤ Loose or damaged cables/connectors
- ⑥ Unusual noise (असामान्य आवाज)
- ⑦ Power supply not turning ON
- ⑧ Burnt smell या physical damage

4. Maintenance Procedures

① Regular Cleaning

- Power supply के outer surface और fan grill को समय-समय पर clean करें।
- Compressed air या soft brush का उपयोग करके अंदर की dust को हटाएँ।

② Check Ventilation

- Ensure करें कि cabinet में proper airflow हो।
- Air vents को block न होने दें।

③ Inspect Cables and Connectors

- सभी power cables (24-pin, 4/8-pin, SATA, Molex) को check करें कि वे properly connected हों।
- Loose या damaged cables को replace करें।

④ Check Cooling Fan

- Fan का smooth operation सुनिश्चित करें।
- यदि fan slow है या noise कर रहा है, तो उसे clean या replace करें।

⑤ Monitor Temperature

- Overheating से बचने के लिए system temperature को regular monitor करें।
- Ensure करें कि power supply के आसपास sufficient space और ventilation हैं।

⑥ Check Output Voltages

- Multimeter या monitoring software की सहायता से +12V, +5V, +3.3V आदि output voltages को check करें।
- यदि voltage out of range है, तो power supply में problem हो सकती है।

⑦ Avoid Overloading

- Power supply की rated capacity (Watt) से अधिक load न डालें।
- Future upgrades के लिए 20-30% extra capacity रखना बेहतर होता है।

⑧ Periodic Testing

- समय-समय पर power supply की performance को test करें।
- यदि कोई abnormal behavior दिखे, तो तुरंत rectify करें।

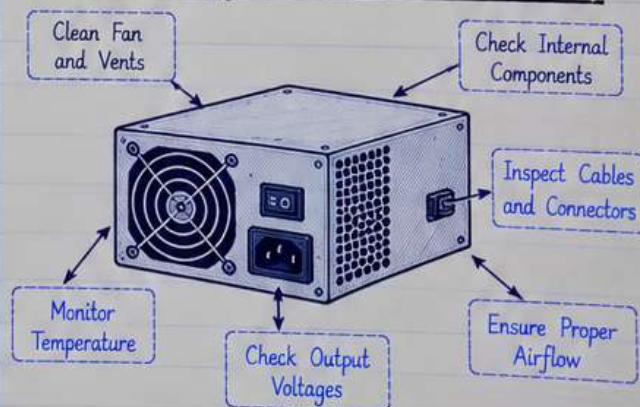
5. Safety Precautions

- Maintenance से पहले system को shut down करें और AC mains plug को remove करें।
- Capacitors में stored charge के कारण तुरंत touch न करें, कुछ समय प्रतीक्षा करें।
- Insulated tools का उपयोग करें।
- यदि आपको hardware की जानकारी नहीं है, तो professional technician की सहायता लें।
- कभी भी power supply को open करके repair न करें, जब तक आप trained न हों।

6. Tips for Longer Life

- Clean और dust-free environment में रखें।
- Use a surge protector या UPS।
- Stable power supply के लिए good quality mains supply का उपयोग करें।
- System को overloading से बचाएँ।
- Regular maintenance schedule बनाकर follow करें।

7. Block Diagram (Maintenance Points)



Regular maintenance of power supply ensures stable performance, prevents hardware failure and increases its lifespan.

Unit - 14 : OS Troubleshooting & Software Installation

Troubleshooting Process of Operating System : Windows

Troubleshooting का मतलब है किसी problem के कारण का पता लगाना। और उसे सही करना। Windows OS में आने वाली errors, slow performance, boot issues, driver problems आदि को कुछ systematic steps के द्वारा diagnose और fix किया जा सकता है।

1. Common Problems in Windows

- System slow हो जाना
- Windows boot नहीं होना
- Blue Screen Error (BSOD)
- Driver related issues
- Application not responding
- Network / Internet problems
- Windows Update errors
- Disk space low (Storage full)
- Malware / Virus infection

Troubleshooting Process (Windows)



2. General Troubleshooting Steps

① Identify the Problem

- समस्या के symptoms को समझें और error message को note करें।

② Check Basic Things

- Power supply, cables, peripherals, Internet connection आदि को पहले check करें।

③ Reproduce the Problem

- यह जानें कि problem कब और कैसे occur हो रही है।

④ Find Possible Cause

- Error message, Event Viewer, Logs आदि की मदद से कारण का पता लगाएँ।

⑤ Apply Solution

- उचित troubleshooting method अपनाकर problem को fix करें।

⑥ Verify the Result

- सुनिश्चित करें कि समस्या सही तरीके से resolve हो गई है।

3. Troubleshooting Common Windows Issues

① System Slow

- Unnecessary startup programs को disable करें।
- Disk cleanup (temp files हटाएँ)।
- Task Manager से high CPU / Memory usage वाले programs को check करें।

② Windows Not Booting

- Startup Repair का उपयोग करें।
- Safe Mode में boot करके problem diagnose करें।
- Boot Configuration (BCD) को repair करें।

③ Blue Screen Error (BSOD)

- Error code को note करें।
- Recent hardware/software changes को check करें।
- Driver update या rollback करें।
- Windows Memory Diagnostic चलाएँ।

④ Driver Issues

- Device Manager में जाकर problematic driver को update / reinstall करें।
- Manufacturer की website से latest driver प्राप्त करें।

⑤ Network / Internet Problem

- Network troubleshooter चलाएँ।
- IP configuration (ipconfig / release / renew) करें।
- Router / Modem को restart करें।

⑥ Windows Update Error

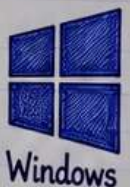
- Windows Update troubleshooter चलाएँ।
- SoftwareDistribution folder को reset करें।
- Internet connection और storage space check करें।

4. Useful Built-in Tools in Windows

- Troubleshoot Settings - Settings > System > Troubleshoot
- Device Manager - Driver related issues के लिए
- Event Viewer - Error logs देखने के लिए
- Task Manager - Running processes को manage करने के लिए
- Disk Cleanup - Temporary files हटाने के लिए
- System File Checker (SFC) - Corrupted system files को repair करने के लिए
- DISM Tool - Windows image को repair करने के लिए
- Windows Memory Diagnostic - RAM related issues के लिए
- Network Troubleshooter - Network issues को automatically fix करने के लिए
- System Restore - Previous working state में वापस जाने के लिए

5. Tips for Effective Troubleshooting

- Error message को carefully पढ़ें।
- Random changes देने से बचें।
- Regular backup रखें।
- Windows और drivers को हमेशा updated रखें।
- Trusted antivirus का उपयोग करें।
- System restore point पहले से बना लें।
- Hardware issues को भी consider करें।



Note : Proper troubleshooting से system की stability, performance और security बनी रहती है और downtime कम होता है।

Unit-14: OS Troubleshooting & Software Installation

Topic : Troubleshooting Process of Operating System : Linux

1. Introduction :

- Linux एक Open Source Operating System हैं, जो Stable, Secure और Flexible होता हैं।
- फिर भी कभी-कभी Users को Boot, Login, Network, Software या Hardware से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं।
- इन समस्याओं को Identify करके उचित समाधान लगाने की प्रक्रिया को Linux Troubleshooting कहते हैं।

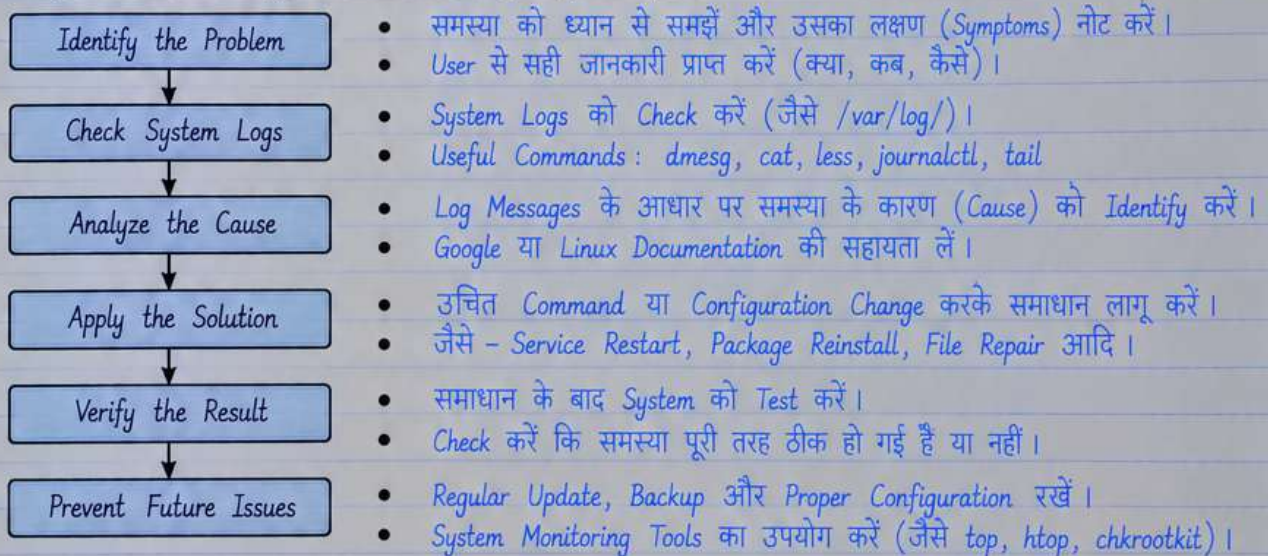


Think
Open Source
Think
Linux

2. Common Problems in Linux :

- ① System Boot नहीं होना (Boot Failure)
- ② Login नहीं होना (Authentication Issues)
- ③ Network Connection का काम न करना
- ④ Software Install या Update में Error
- ⑤ Disk Space Full होना
- ⑥ Permission Denied Error
- ⑦ Service Start/Stop न होना (जैसे Apache, MySQL)
- ⑧ Hardware Device (Printer, USB, Wi-Fi) Detect न होना
- ⑨ System Slow होना या Hang होना
- ⑩ File System Corruption

3. Troubleshooting Process (Step by Step):



4. Useful Commands for Troubleshooting :

Command	Purpose
dmesg	Boot related messages देखता है।
cat /var/log/syslog	System log file को पढ़ता है।
journalctl -xe	Detailed system logs दिखाता है।
top / htop	Running processes की जानकारी देता है।
df -h	Disk space की स्थिति दिखाता है।
free -m	Memory usage दिखाता है।
ip a	Network configuration दिखाता है।
systemctl status <service>	Service की स्थिति चेक करता है।
lsusb	Connected USB devices की जानकारी देता है।
lspci	Hardware devices की जानकारी देता है।

5. Example : Network Issue Troubleshooting

Problem : Internet not working in Linux

Steps :

1. Check IP configuration:
\$ ip a
2. Check connectivity:
\$ ping 8.8.8.8
3. Check DNS:
\$ cat /etc/resolv.conf
4. Restart network service:
\$ sudo systemctl restart NetworkManager
5. Verify:
\$ ping www.google.com

Result : यदि ping successful है, तो Network ठीक है।
अन्यथा Configuration या Hardware में समस्या है।

Installation of Popular Application Software

(MS-Office / Libre Office, Video Editing Tools)

Application Software user की specific needs को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें word processing, spreadsheet, presentation, media editing आदि शामिल होते हैं। यहाँ हम MS-Office, LibreOffice और कुछ popular Video Editing Tools की installation process और basic information देखेंगे।

1. MS-Office Installation

1.1 Introduction

- MS-Office Microsoft द्वारा विकसित एक popular office suite है।
- इसमें Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access आदि applications शामिल हैं।
- यह Windows और Mac दोनों के लिए उपलब्ध है।

MS-Office Applications



1.2 System Requirements (Typical)

- OS : Windows 10/11 (64-bit)
- Processor : 1.6 GHz or faster
- RAM : 4 GB (8 GB recommended)
- Storage : 4 GB free space
- Internet : Required for activation and updates

1.3 Installation Steps

- ① Official Microsoft website से MS-Office download करें या product key के साथ setup file प्राप्त करें।
- ② Setup file (OfficeSetup.exe) को double click करें।
- ③ Installation type select करें (e.g. Microsoft 365 or Office 2021)।
- ④ License agreement को accept करें।
- ⑤ Installation location choose करें और Install पर click करें।
- ⑥ Installation complete होने के बाद application launch करें और product key से activate करें।

1.4 Post-Installation

- Regular updates check करें।
- Sign in with Microsoft account (यदि आवश्यक हो)।
- Desired applications (Word, Excel, PowerPoint आदि) को open करके verify करें।

Note :

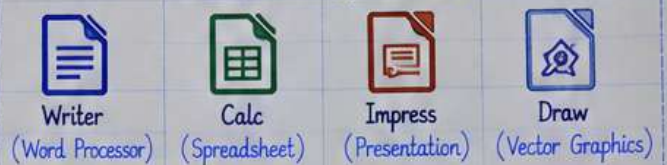
- Use genuine software for better security and support.
- Pirated software के उपयोग से legal और security risk हो सकता है।

2. LibreOffice Installation

2.1 Introduction

- LibreOffice एक free और open-source office suite है जो The Document Foundation द्वारा विकसित किया गया है।
- यह MS-Office का अच्छा alternative है।
- इसमें Writer, Calc, Impress, Draw, Base, Math जैसे applications शामिल हैं।
- यह Windows, Linux और Mac तीनों के लिए उपलब्ध है।

LibreOffice Applications



2.2 System Requirements (Typical)

- OS : Windows 10/11, Linux or MacOS
- Processor : 1 GHz or faster
- RAM : 2 GB (4 GB recommended)
- Storage : 1.5 GB free space
- Internet : Required for download and updates

2.3 Installation Steps

- ① Official LibreOffice website (www.libreoffice.org) पर जाएं।
- ② अपने OS के अनुसार installer (e.g. LibreOffice_x.x.x.msi) download करें।
- ③ Installer file को run करें।
- ④ Setup wizard में Next पर click करते हुए installation complete करें।
- ⑤ Installation के बाद LibreOffice open करके verify करें।

3. Video Editing Tools Installation

3.1 Popular Video Editing Tools



3.2 General Installation Steps (Windows)

- ① Official website से installer download करें।
- ② System requirements check करें।
- ③ Installer को run करें और on-screen instructions follow करें।
- ④ Installation complete होने के बाद software open करके initial settings (resolution, storage location आदि) configure करें।